

LAPORAN MAGANG WAJIB

Dengan tugas khusus

**Analisis Pemanfaatan *Bottom Ash Boiler* PT. PLN
Nusantara Power UP Paiton Unit 9 Sebagai Campuran
Biomassa Pada Pembuatan Biobriket Dengan Drum
Karbonisasi**

DISUSUN OLEH:

Virgenius Khusyarahmallah Hendriyas NIM. 2331410070



**PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG WAJIB

ANALISIS PEMANFAATAN *BOTTOM ASH BOILER* PT. PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 9 SEBAGAI CAMPURAN BIOMASSA PADA
PEMBUATAN BIOBRIKET DENGAN DRUM KARBONISASI



Disusun oleh:

Virgenius Khusyarahmallah Hendriyas 2331410070

Mengetahui	Menyetujui
Manager Operasi 2	Assistant Manager
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Kimia & Laboratorium

Sunarsa	Novan Kurnia Yusuf
NID. 7293091JA	NID. 9014141ZJY

Mengetahui
Manager Business Support
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sukarno
NID. 7494112JA

HALAMAN PENGESAHAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Probolinggo, Jawa Timur

Periode 01 Agustus- 01 Desember 2025

Disusun oleh:

Virgenius Khusarahmallah Hendriyas 2331410070

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KIMIA

JURUSAN TEKNIK KIMIA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Magang Wajib

Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si

NIP 19900211 201903 2 022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Kimia

Koordinator Prodi

D-III Teknik Kimia

Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd.

NIP 19641128 199103 1 007

Dr. Dyah Ratna Wulan, S.Si., M.Si.

NIP. 19831015 201903 2 011

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Wajib ini yang berjudul “**Analisis Pemanfaatan *Bottom Ash Boiler* PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 Sebagai Campuran Biomassa Pada Pembuatan Biobriket Dengan Drum Karbonisasi**”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Laporan Magang Wajib ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Malang;
2. Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
3. Dr. Dyah Ratna Wulan, S.Si., M.Si., selaku Koordinator Program Studi D-III Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
4. Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si selaku Dosen Pembimbing Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
5. Novan Kurnia Yusuf dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton selaku Pembimbing Lapangan pada kegiatan Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
6. Dr. Heny Dewajani, ST., MT dan Steella Ilham Isnaini, S.T., M.T. selaku Panitia Prakerin dan Kerja Sama Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
7. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
8. Bapak Irfan, Bapak Diki, Bapak Basit, Bapak Budi, Bapak Amir, Bapak Tri, dan Bapak Joko dari Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, selaku staf fungsi Kimia dan Lab yang selalu memberikan bimbingan, pembelajaran serta arahan selama proses magang berlangsung;
9. Bapak Nur, Bapak Dedi, dan Bapak Khoirul dari Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, selaku staf pendukung fungsi Kimia dan Lab yang juga selalu turut serta memberikan bimbingan, pembelajaran serta arahan selama proses magang berlangsung;

10. Orang tua dan seluruh keluarga tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran serta dukungan moral maupun materi yang telah diberikan selama ini;
11. Seluruh rekan magang serta rekan-rekan Politeknik Negeri Malang yang selalu mendukung dan membantu berprogres selama kegiatan magang berlangsung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Magang Wajib ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga Laporan Magang Wajib ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSKTRAK	15
BAB 1	16
PENDAHULUAN.....	16
1.1 Latar Belakang Magang Industri	16
1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang Industri	17
1.3 Manfaat Pelaksanaan Magang Industri	17
1.3.1 Bagi Mahasiswa	17
1.3.2 Bagi Politeknik Negeri Malang	18
1.3.3 Bagi Perusahaan	18
BAB II	19
LINGKUP KERJA	19
2.1 Profil Mitra Magang	19
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	21
2.1.2 Lokasi Perusahaan.....	21
2.1.3 Struktur Organisasi	22
2.1.4 Profil Unit Produksi Perusahaan	25
2.1.5 Produk Yang Dihasilkan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	49
2.2 Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).....	51
2.2.1 Peraturan Perundangan K3 yang berlaku.....	53
2.2.2 Penjelasan dasar-dasar K3 dan pencegahan kecelakaan	53
2.2.3 Penjelasan Manajemen Resiko K3.....	56
2.2.4 <i>Job Safety Analysis (JSA) dan Hazard Identification Risk Assesment and Control (HIRAC)</i> di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	58
2.2.5 Tabel Pemilihan APD Berdasarkan Area Kerja.....	77
2.3 Lokasi Unit Kerja dan Lingkup Penugasan Magang Industri.....	77
2.4 Rencana dan Penjadwalan Kerja.....	80
BAB III.....	81
AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG INDUSTRI	81
3.1 Realisasi Kegiatan Magang Industri.....	81
3.2 Relevansi Teori dan Praktek.....	118
3.3 Kendala yang Dihadapi dan Alternatif Solusi.....	120

BAB IV	122
TUGAS KHUSUS MAGANG.....	122
4.1 PENDAHULUAN	122
4.1.1 Latar Belakang Tugas Khusus.....	122
4.1.2 Rumusan Masalah Tugas Khusus	125
4.1.3 Tujuan Tugas Khusus	125
4.2 METODOLOGI TUGAS KHUSUS.....	126
4.2.1 Waktu dan Pelaksanaan Pengerjaan Tugas Khusus.....	126
4.2.2 Alat.....	127
4.2.3 Bahan	127
4.2.4 Analisis dan Pengujian	127
4.3 URAIAN PROSES	128
4.3.1 Persiapan Bahan Mentah	128
4.3.2 Proses Karbonisasi	129
4.3.3 Penggilingan Arang Biomassa	132
4.3.4 Pencampuran, Pencetakan, dan Pengeringan Briket	135
4.4 PROSEDUR ANALISIS UJI BRIKET	141
4.4.1 Pengujian Nilai Kalor (<i>Heating Value Test</i>) di Laboratorium Unit 9..	141
4.4.2 Pengujian Ulang Nilai Kalor di Laboratorium Unit 1&2	144
4.4.3 Pengujian <i>Termogravimetri</i> (TGA)	147
4.4.4 Pengujian Kadar Sulfur (<i>Sulfur Content Test</i>)	149
4.5 DATA PENGAMATAN ANALISIS HASIL UJI BRIKET	153
4.5.1 Analisis Nilai Kalor (<i>Gross Calorific Value</i>).....	153
4.5.2 Analisis Nilai Uji <i>Thermogravimetric Analysis</i> briket (TGA).....	154
4.5.3 Analisis Nilai Uji Kadar Sulfur briket.....	155
4.6 ETIKA PROFESI	156
BAB V.....	158
HASIL DAN PEMBAHASAN	158
5.1 PEMBAHASAN ANALISA NILAI KALORI	159
5.2 PEMBAHASAN <i>THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS</i> (TGA)	161
5.3 PEMBAHASAN ANALISA NILAI KADAR SULFUR.....	164
5.4 PEMBAHASAN PROSES KARBONISASI MENGGUNAKAN DRUM MODIFIKASI	166
5.5 SINTESIS HASIL DAN PEMBAHASAN UMUM.....	168

BAB VI	170
KESIMPULAN DAN SARAN	170
6.1 KESIMPULAN	170
6.2 SARAN	171
DAFTAR PUSTAKA	172

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peralatan Utama Penanganan Batubara.....	28
Tabel 2. 2 Ringkasan Pemilihan APD Berdasarkan Area Kerja	77
Tabel 2. 3 Rencana dan Penjadwalan Kerja	80
Tabel 3. 1 Tabel Aktivitas Magang Pada Bulan Agustus.....	81
Tabel 3. 2 Tabel Aktivitas Magang Pada Bulan September.....	90
Tabel 3. 3 Tabel Aktivitas Magang Pada Bulan Oktober.....	103
Tabel 3. 4 Tabel Aktivitas Magang Pada Bulan November.....	109
Tabel 4. 1 Data Kuantitatif PLTU Paiton Unit 9 dan Standar Mutu Biobriket..	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kompleks PLTU Paiton dan Lokasi Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton (Sumber: Google Earth, diolah, 2025).....	21
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pengelolaan PT. PJB UBJOM PAITON	22
Gambar 2. 3 Alur Proses PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	25
Gambar 2. 4 Limbah <i>Bottom ash Boiler</i>	26
Gambar 2. 5 <i>Electrostatic Precipitator (ESP) Fly Ash</i> Batubara	27
Gambar 2. 6 Alat <i>Automatic Calorimeter (Sundy SDAC6000)</i>	30
Gambar 2. 7 Alat <i>Automatic Calorimeter (Leco AC-500)</i>	30
Gambar 2. 8 Alat <i>Dual Range Sulfur Analyzer</i>	31
Gambar 2. 9 Alat <i>TRUSPEC CHN (Leco CHN-628)</i>	32
Gambar 2. 10 Alat <i>Thermogravimetric Analyzer (Leco TGA-701)</i>	32
Gambar 2. 11 <i>Process Flow Diagram (PFD) Water Treatment Plant (WTP)</i>	34
Gambar 2. 12 <i>Mechanical Clarifier</i>	36
Gambar 2. 13 <i>Self Cleaning Filter</i>	36
Gambar 2. 14 <i>Ultrafiltration</i>	37
Gambar 2. 15 <i>Reverse Osmosis</i>	38
Gambar 2. 16 <i>Mixed Bed Tank</i>	38
Gambar 2. 17 Titik Pengambilan Sampel Air pada Sistem <i>Internal Water Treatment</i> PLTU Paiton Unit 9	41
Gambar 2. 18 Alat <i>Spektrofotometri UV - Vis</i>	42
Gambar 2. 19 Sistem Tenaga Listrik dari Pembangkit hingga Konsumen	47
Gambar 2. 20 Pengolahan Air Limbah.....	47
Gambar 2. 21 Diagram Proses Pengambilan Energi Listrik.....	50
Gambar 2. 22 Tabel <i>Job Safety Analysis (JSA) Draught Survey Tongkang</i>	60
Gambar 2. 25 Tabel <i>Job Safety Analysis (JSA) Draught Survey Vessel</i>	63
Gambar 2. 27 Tabel <i>Job Safety Analysis (JSA) Sampling Batubara</i>	65
Gambar 2. 32 Tabel Identifikasi aspek/bahaya dan evaluasi dampak/risiko lingkungan K3	72
Gambar 4. 1 Proses penimbangan biomassa tempurung kelapa.....	128

Gambar 4. 2 Proses penimbangan biomassa cangkang kapuk	128
Gambar 4. 3 Proses penimbangan biomassa cangkang arabica kopi	129
Gambar 4. 4 Skema <i>system drum</i> karbonisasi hasil modifikasi dengan aliran panas tidak langsung dan pipa udara panas tambahan	129
Gambar 4. 5 Drum karbonisasi hasil modifikasi mandiri yang digunakan dalam proses pengarangan biomassa	130
Gambar 4. 6 Proses karbonisasi biomassa menggunakan drum karbonisasi modifikasi secara tertutup dengan suplai oksigen terbatas.	131
Gambar 4. 7 Hasil karbonisasi biomassa yang menunjukkan perbedaan tingkat pembakaran: (a) tempurung kelapa terkarbonisasi sempurna, (b) cangkang kopi berwarna hitam merata, (c) cangkang kapuk belum sepenuhnya menjadi arang.	131
Gambar 4. 8 Alat Penggilingan Manual	133
Gambar 4. 9 Proses Penggilingan Arang Hasil Karbonisasi Menggunakan Alat Giling Manual	133
Gambar 4. 10 Hasil penggilingan arang biomassa dari tiga variabel campuran: (a) 50:50, (b) 60:40, dan (c) 70:30.	133
Gambar 4. 11 Proses <i>crushing</i> arang biomassa di Laboratorium Batubara.	134
Gambar 4. 12 Hasil <i>crushing</i> arang biomassa dengan ukuran partikel ± 100 mesh yang siap digunakan untuk proses pencampuran.	135
Gambar 4. 13 Proses pencampuran bahan biobriket dengan penambahan tetes tebu secara bertahap hingga campuran menjadi homogen.....	136
Gambar 4. 14 Hasil briket biomassa & bottom ash setelah proses pencetakan manual pada tiga variasi komposisi campuran.....	137
Gambar 4. 15 Briket hasil pencetakan yang masih dalam kondisi basah, sebelum dimasukkan ke oven pengering.	138
Gambar 4. 16 Proses penimbangan salah satu variabel briket sebelum dan sesudah pengeringan oven.	138
Gambar 4. 17 Briket hasil pengeringan oven yang telah dibungkus dalam <i>plastic zip</i> dan disimpan di dalam desikator.	139
Gambar 4. 18 Proses penghancuran kembali briket hasil oven sebelum dilakukan <i>crushing</i> ulang.	140

Gambar 4. 19 Proses pengovenan hancuran briket	140
Gambar 4. 20 Sampel hasil <i>crushing</i> briket yang masih menunjukkan partikel besar akibat kandungan perekat tetes tebu.	140
Gambar 4. 21 Penimbangan sampel briket seberat 1gram menggunakan timbangan analitik.....	142
Gambar 4. 22 Pemasangan kawat fuse pada sampel uji di dalam wadah pembakaran	142
Gambar 4. 23 Kawat fuse yang digunakan sebagai penghantar arus pembakar dalam ruang bomb kalorimeter.	142
Gambar 4. 24 (a) Penambahan air 5 mL ke dalam <i>crucible</i> sebelum proses pembakaran. (b) Pemasangan vessel pada pengait bomb kalorimeter sebelum pengujian dimulai.....	143
Gambar 4. 25 (a) Proses penggerusan sampel briket. (b) Penimbangan serbuk briket 1gram sebelum dipress	145
Gambar 4. 26 (a) Serbuk Briket dimasukkan ke lubang cetak. (b) dan (c) Proses pengepressan pallet briket.....	145
Gambar 4. 27 Bentuk pallet briker hasil pengepressan	146
Gambar 4. 28 Benang pembakar (<i>ignition thread</i>) yang diikat padaudukan <i>vessel</i> dan menyentuh sampel pellet sebelum proses pembakaran.	146
Gambar 4. 29 Pengujian sampel bibriket menggunakan alat <i>Thermogravimetric Analyzer</i> (TGA) di Laboratorium Unit 1&2 PLN Nusantara Power UP Paiton .	149
Gambar 4. 30 (a) Proses penimbangan sampel biobriket sebanyak 0,3gram. (b) Sampel biobriket yang telah ditimbang dan ditempatkan ke dalam <i>boat</i> (<i>crucible</i>).	150
Gambar 4. 31 Susunan <i>crucible</i> berisi sampel biobriket di dalam alat sulfur analyzer sebelum proses pembakaran dimulai.	150
Gambar 4. 32 Proses pengujian kadar sulfur berlangsung secara otomatis menggunakan alat analisis sulfur	151
Gambar 4. 33 Diagram Analisa Nilai Kalor Pengujian di Unit 9 PLTU.....	153
Gambar 4. 34 Diagram Analisa Nilai Kalor Dalam Bentuk Pallet Pengujian di Unit 1&2 PLTU.....	154

Gambar 4. 35 Diagram Analisa <i>Thermogravimetric Analysis</i> Pengujian di Unit 1&2 PLTU.....	155
Gambar 4. 36 Diagram Analisa Nilai Sulfur Pengujian di Unit 9 PLTU	155

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 <i>PROCESS FLOW DIAGRAM</i>	175
LAMPIRAN 2 RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS.....	177
LAMPIRAN 3 FORM PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN.....	178
LAMPIRAN 4 FORM KONSULTASI PEMBIMBING LAPANGAN.....	179
LAMPIRAN 5 FORM KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING	182
LAMPIRAN 6 <i>ACTIVITY CONTROL</i> MAGANG WAJIB.....	183
LAMPIRAN 7 DOKUMENTASI KEGIATAN.....	200

ABSKTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi potensi pemanfaatan *bottom ash* dari *Boiler* Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai campuran biomassa dalam pembuatan biobriket, serta menilai kesesuaiannya terhadap parameter mutu SNI 8021:2014. *Bottom ash* Unit 9 berasal dari batubara *sub-bituminous* dengan nilai kalor rendah dan kadar abu tinggi, sehingga berpotensi memengaruhi karakteristik briket. Penelitian dilakukan melalui tahapan karbonisasi biomassa menggunakan drum modifikasi, pengayakan, pencampuran *bottom ash* dengan biomassa pada komposisi 50:50, 60:40, dan 70:30, pencetakan, serta pengeringan. Pengujian meliputi analisis nilai kalor, TGA, dan kadar sulfur menggunakan prosedur laboratorium terstandarisasi. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi *bottom ash*, semakin rendah nilai kalor dan semakin tinggi kadar abu, sedangkan *moisture* meningkat akibat penggunaan perekat tetes tebu dan kualitas karbonisasi yang tidak merata. Analisis TGA mengonfirmasi volatil yang relatif rendah serta residu abu yang besar, sementara kadar sulfur seluruh sampel berada pada tingkat sangat rendah sehingga aman dari potensi emisi SO₂. Meskipun briket yang dihasilkan belum memenuhi standar SNI, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kelayakan dasar pemanfaatan *bottom ash* sebagai material pengisi dalam briket biomassa dan tetap memenuhi tujuan teknis tugas khusus.

Kata Kunci: *Bottom Ash*, Biomassa, Biobriket, Karbonisasi, Nilai Kalor, TGA, Sulfur.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Magang Industri

Magang industri merupakan salah satu program penting dalam kurikulum pendidikan vokasi, Diploma maupun sarjana terapan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja kepada mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara langsung bagaimana ilmu dan teori yang diperoleh di bangku kuliah diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari. Dengan demikian, magang industri menjadi sarana yang efektif untuk menghubungkan dunia akademik dengan dunia industri serta meningkatkan kompetensi lulusan agar siap bersaing di dunia kerja.

Pemilihan lokasi magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar dan strategis di Indonesia. Dengan kapasitas terpasang 660 MW, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran vital dalam sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali). Selain itu, perusahaan ini juga memiliki fasilitas pendukung yang lengkap, standar operasional yang ketat, serta laboratorium yang terintegrasi, sehingga memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk mempelajari berbagai aspek teknis maupun manajerial terkait pembangkitan tenaga listrik.

Motivasi lain dalam mengikuti magang di UP Paiton adalah untuk memperoleh pengalaman praktis dalam bidang pembangkitan listrik berbasis batu bara, memahami penerapan teknologi siklus Rankine, serta mengenal standar keselamatan kerja dan sistem manajemen mutu yang diterapkan di perusahaan berskala nasional. Dengan bergabung dalam lingkungan kerja profesional, mahasiswa terdorong untuk mengembangkan keterampilan teknis, etos kerja, serta sikap disiplin yang dibutuhkan di dunia industri.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari pelaksanaan magang industri ini adalah untuk memberikan pemahaman langsung mengenai proses pembangkitan listrik di

PLTU, meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang keteknikan, serta melatih kemampuan analisis terhadap permasalahan nyata di lapangan. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, memperluas wawasan tentang dunia kerja, serta menjalin hubungan baik dengan industri sebagai bekal memasuki dunia profesional setelah menyelesaikan studi.

1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang Industri

Tujuan dari pelaksanaan magang industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton antara lain:

- 1) Menumbuhkan pemahaman mahasiswa tentang pengaplikasian ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di industri pembangkit listrik.
- 2) Membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung terkait proses operasional PLTU, penggunaan peralatan utama maupun pendukung, serta penerapan standar operasional dan keselamatan kerja.
- 3) Membentuk etos kerja, kedisiplinan, dan keterampilan profesional yang dapat menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja setelah lulus.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Magang Industri

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- 1) Mendapat pengalaman praktis dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.
- 2) Mengaplikasikan teori perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lapangan.
- 3) Mengembangkan keterampilan teknis, analitis, serta soft skill seperti komunikasi, kerja tim, dan tanggung jawab.

1.3.2 Bagi Politeknik Negeri Malang

- 1) Memperoleh umpan balik dari dunia industri untuk penyempurnaan kurikulum.
- 2) Memperkuat kerja sama dengan mitra industri dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
- 3) Membuktikan relevansi lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja industri.

1.3.3 Bagi Perusahaan

- 1) Berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui transfer ilmu dan keterampilan.
- 2) Mendapatkan kesempatan mengenali potensi mahasiswa sebagai calon tenaga kerja.
- 3) Memperoleh gagasan baru dari mahasiswa yang berpotensi mendukung efisiensi dan operasional perusahaan.

BAB II

LINGKUP KERJA

2.1 Profil Mitra Magang

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Sebagai entitas usaha yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional, PLN Nusantara Power bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan berbagai unit pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan status permodalan PMDN (Perusahaan Modal Dalam Negeri) dan sepenuhnya dimiliki oleh PT PLN (Persero). Dengan struktur kelembagaan tersebut, PLN Nusantara Power berkomitmen menyediakan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan misi PLN untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan tenaga listrik yang merata.

Salah satu unit pembangkit yang dikelola oleh PLN Nusantara Power adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit 9, dengan kapasitas terpasang sebesar 1×660 MW. Unit ini menggunakan batubara berkalori rendah sebagai bahan bakar utama yang diolah melalui boiler berteknologi supercritical, sehingga menghasilkan efisiensi termal yang lebih tinggi dibandingkan pembangkit konvensional. Proses pembakaran batubara pada tekanan dan temperatur tinggi menghasilkan uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan kemudian disalurkan ke jaringan interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali), yang menjadi salah satu sistem transmisi listrik terbesar di Indonesia. Melalui sistem ini, PLTU Unit 9 memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan dan kontinuitas pasokan listrik di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya.

Dari aspek tata kelola, PLN Nusantara Power UP Unit 9 menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi dan berorientasi pada mutu, keselamatan, serta kelestarian lingkungan. Penerapan ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan SMK3 (Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menjadi dasar dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) juga diimplementasikan secara konsisten untuk menjaga kedisiplinan, ketertiban, serta efisiensi di lingkungan kerja. Seluruh kegiatan operasional dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi energi, dan pengendalian emisi, sehingga proses pembangkitan dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan operasional PLTU Unit 9. Setiap karyawan dibekali dengan pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta program pengembangan berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan menerapkan praktik kerja yang aman serta efisien. Kolaborasi yang sinergis antara manajemen, teknisi, dan operator menjadi kunci dalam menjaga keandalan unit dan memastikan kontinuitas pasokan energi listrik sesuai standar nasional.

Selain berfokus pada performa teknis dan efisiensi operasional, PLN Nusantara Power UP Unit 9 juga memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan CSR perusahaan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial di sekitar wilayah operasional. Hal ini menunjukkan bahwa PLN Nusantara Power tidak hanya berperan sebagai penyedia energi listrik, tetapi juga sebagai mitra pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan penerapan teknologi pembangkitan modern, sistem manajemen terpadu, serta komitmen terhadap keberlanjutan, PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 menjadi salah satu representasi pembangkit listrik nasional yang unggul dan profesional. Melalui kegiatan Magang Industri di unit ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem kerja pembangkitan tenaga listrik skala besar, penerapan teknologi efisiensi tinggi, serta pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja di industri energi modern.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power memiliki visi dan misi perusahaan yang merupakan salah satu hal yang membentuk inti perusahaan. Visi dan misi merupakan landasan bagi sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan.

Visi dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, yaitu “Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di kelas Asia Tenggara”.

Misi dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, yaitu :

- 1) Memberi solusi dan nilai tambah dalam pembangkitan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan nasional.
- 2) Menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas, bersaing dan ramah lingkungan.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan produktivitas Human Capital untuk pertumbuhan yang berkesinambungan

2.1.2 Lokasi Perusahaan



Gambar 2. 1 Kompleks PLTU Paiton dan Lokasi Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton (Sumber: Google Earth, diolah, 2025).

Desa : Bhinor
Kecamatan : Paiton
Kabupaten : Probolinggo
Provinsi : Jawa Timur
Kode Pos : 67291

Koordinat Geografis : 7°42'40.4" Lintang Selatan dan 113°34'23.6" Bujur Timur, menunjukkan posisi pembangkit yang berada tepat di kawasan *Paiton Power Complex*.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
- Sebelah Timur : Kawasan *Paiton Power Complex*
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – situbondo
- Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU

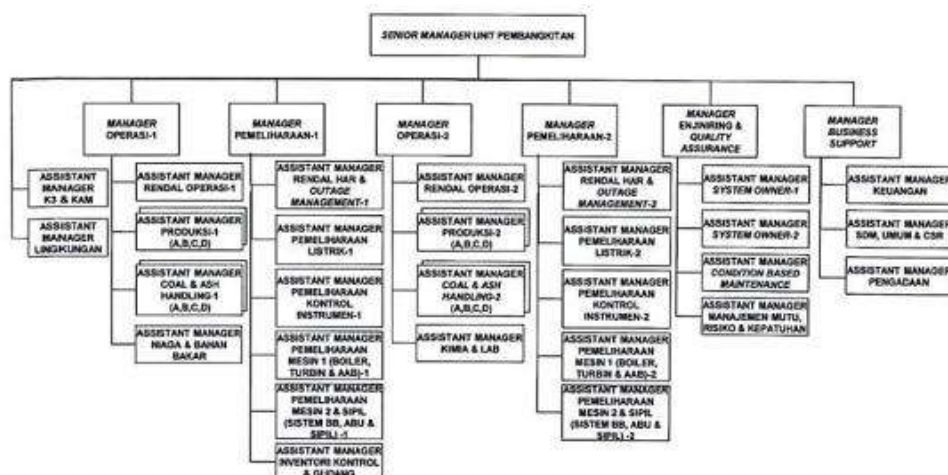
Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha

Kapasitas : 1 x 660 MW

Spek. Bahan Bakar : Batubara Kalori Rendah

Kebutuhan Batubara : 2,7 juta ton/tahun

2.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power

Uraian tugas pada struktur organisasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Jawa Timur :

Uraian Struktur Organisasi :

1) Senior Manager

Manager memiliki tanggung jawab utama yaitu mengkoordinasikan peningkatan kinerja operasi dan pengembangan sumber daya manusia

agar pembangkit mampu menghasilkan listrik yang efisien, andal, dan sesuai standar kinerja perusahaan.

2) Manager Operasi

Manager operasi berperan penting dalam mengatur perencanaan, pemantauan, serta evaluasi program operasi dan pengendalian bahan bakar. Tugasnya didukung oleh beberapa asisten manager, yaitu :

- Asisten Manager Randal Operasi.
Membantu dalam pengendalian unit produksi.
- Asisten Manager Produksi.
Menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang produksi listrik.
- Asisten Manager Coal and Ash Handling.
Mengoperasikan dan memelihara instalasi batubara serta penanganan abu.
- Asisten Manager Niaga dan Bahan Bakar.
Mengelola kebutuhan bahan bakar dan penyelesaian kendala teknis.
- Asisten Manager Kimia & Laboratorium.
Melaksanakan perencanaan dan analisis di bidang kimia serta laboratorium.

3) Manager Pemeliharaan

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan agar unit selalu siap beroperasi. Dalam tugasnya didukung oleh asisten manager bidang :

- Assisten Manager Randal Pemeliharaan dan Outage Management.
Mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian pemeliharaan baik prediktif, preventif, maupun korektif.
- Assisten Manager Pemeliharaan Listrik.
Melaksanakan perawatan harian pada sistem kelistrikan.
- Assisten Manager Pemeliharaan Instrumen Kontrol.
Menangani perawatan peralatan kontrol dan instrumen.

- Assisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 dan Mesin 2 (Boiler, Turbin, dan Alat Bantu).

Membantu Manager dalam pelaksanaan pemeliharaan harian pada bidang mekanis PLTU Paiton 9 untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- Assisten Manager Inventori Kontrol & Gudang.
Mengelola persediaan suku cadang serta pengendalian pergudangan.

4) *Manager Engineering & Quality Assurance*

Bertanggung jawab pada evaluasi teknis, analisis, dan perbaikan sistem pembangkit, sekaligus memastikan penerapan standar mutu, lingkungan, serta keselamatan kerja. Jabatan ini dibantu oleh :

- Assisten Manager *System Owner*
- Assisten Manager *Condition Based Maintenance*
- Assisten Manager Manajemen Mutu, Risiko & Kepatuhan

5) *Manager Bussiness Support*

Mengelola fungsi pendukung yang berkaitan dengan administrasi dan non-teknis. Dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh :

- Assisten Manager Keuangan.

Menyusun anggaran, mencatat transaksi, serta melaporkan kondisi keuangan perusahaan.

- Assisten Manager SDM, Umum & CSR.

Mengelola administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, serta program tanggung jawab sosial.

- Assisten Manager Pengadaan.

Mengatur kegiatan pengadaan barang dan kontrak bisnis agar sesuai dengan prosedur dan kebutuhan operasional.

2.1.4 Profil Unit Produksi Perusahaan

Produksi listrik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya pada Unit 9 berlangsung secara kontinyu dalam suatu siklus tertutup, di mana air dipanaskan hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi untuk turbin. Turbin tersebut kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Setelah melewati turbin, uap sisa dikondensasikan kembali menjadi air melalui proses kondensasi, kemudian dialirkan kembali ke system pemanasan untuk digunakan kembali ke system pemanasan untuk digunakan kembali dalam siklus berikutnya. Mekanisme ini mencerminkan prinsip operasi pada seluruh unit PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, sehingga produksi listrik dapat berlangsung secara efisien, menjaga kontinuitas proses, dan meminimalkan pemborosan energi.

Beberapa proses penting yang dilakukan dalam operasional PT. PLN Nusantara Power UP Paiton antara lain, Penanganan Batubara, Sistem Pengolahan Air, dan Sistem Penanganan Abu, yang menjadi bagian integral untuk mendukung kelancaran produksi listrik dan memastikan keberlanjutan lingkungan.



Gambar 2. 3 Alur Proses PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

1. Penanganan Batubara (Coal Handling) dan Analisa Laboratorium Batubara

Penanganan batubara di PLTU merupakan tahap awal yang krusial karena kualitas dan kontinuitas pasokan batubara secara langsung mempengaruhi efisiensi pembangkitan listrik. Batubara diterima di

dermaga menggunakan ship unloader dan ditumpuk sementara di coal yard melalui stacker, untuk menjaga kestabilan suplai bahan baku. Batubara kemudian diambil menggunakan reclaimers dan dialirkan melalui belt conveyor dan transfer tower menuju silo penampungan. Splitter membagi aliran batubara sesuai kebutuhan *boiler*, sementara vibrating feeder dan coal feeder memastikan pasokan batubara ke burner *boiler* tetap stabil dan kontinu. Sebelum dibakar, batubara digiling menjadi partikel halus melalui coal milling untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, dan fuel oil system digunakan sebagai pendukung starter *boiler*. Seluruh proses dikendalikan melalui sistem otomasi terintegrasi, sehingga aliran batubara, suhu pembakaran, dan tekanan uap tetap terjaga, mendukung kelancaran produksi listrik.

Proses pembakaran batubara menghasilkan limbah padat berupa *bottom ash* dan *fly ash*. *Bottom ash* merupakan residu padat yang menumpuk di dasar *boiler*, sedangkan *fly ash* adalah partikel halus yang terbawa bersama gas buang dan ditangkap oleh electrostatic precipitator (ESP).



Gambar 2. 4 Limbah Bottom ash Boiler

Alat penampung fly ash berfungsi sebagai wadah sementara untuk menampung partikel halus hasil pembakaran batubara yang ditangkap oleh electrostatic precipitator (ESP). Fly ash dialirkan melalui saluran khusus menuju penampung, yang dilengkapi dengan valve atau pintu

buka-tutup untuk mengontrol pengeluaran abu secara aman dan terkendali.

Saat kunjungan lapangan, valve sedang dalam proses perbaikan, sehingga dokumentasi foto penampung fly ash tidak dapat dilakukan. Meskipun demikian, sistem ini memungkinkan fly ash dikumpulkan dalam jumlah tertentu sebelum dibuang atau dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya untuk bahan konstruksi atau pada *bottom ash* bisa diolah sebagai campuran briket. Mekanisme valve tersebut membantu mengatur aliran fly ash tanpa menimbulkan debu berlebihan, sehingga mendukung pengendalian lingkungan, keselamatan operasional, dan kelancaran proses pembakaran di PLTU.



Gambar 2. 5 *Electrostatic Precipitator (ESP) Fly Ash Batubara*

Tabel 2. 1 Peralatan Utama Penanganan Batubara

No	Peralatan Utama	Fungsi Utama	Keterangan
1	<i>Ship Unloader</i>	Memindahkan batubara dari kapal ke <i>coal yard</i>	Jenis : <i>Grab bucket</i> atau <i>Continuous Unloader</i>
2	<i>Coal Yard</i>	Tempat penyimpanan sementara batubara sebelum diproses	Dilengkapin system <i>drainase</i> dan <i>sprinkler</i>
3	<i>Stacker</i>	Menumpuk batubara di <i>coal yard</i> secara rapi	Bergerak longitudinal sepanjang <i>coal yard</i>
4	<i>Reclaimer</i>	Mengambil batubara dari <i>coal pile</i> dan menyalurkannya ke <i>conveyor</i>	Jenis: <i>Bucket wheel</i> atau <i>Scraper conveyor</i>
5	<i>Transfer Tower</i>	Menyalurkan batubara antar <i>conveyor belt</i>	Mengatur arah dan distribusi batubara
6	<i>Belt Conveyor</i>	Mengangkut batubara dari <i>reclaimer</i> ke silo atau <i>boiler</i>	Dilengkapi penutup untuk mengurangi debu
7	<i>Splitter / Coal Distribution Gate</i>	Membagi aliran batubara ke beberapa jalur sesuai kebutuhan <i>boiler</i>	Menjamin distribusi merata
8	<i>Vibrating Feeder</i>	Mengatur aliran batubara dari silo ke <i>coal feeder</i> atau <i>boiler</i>	Menjaga kestabilan jumlah batubara

9	<i>Coal Feeder</i>	Menyalurkan batubara ke burner <i>boiler</i> secara kontinyu	Dikontrol oleh sistem otomatis
10	<i>Coal Milling</i>	Menggiling batubara menjadi partikel halus untuk meningkatkan efisiensi pembakaran	Menghasilkan batubara siap bakar
11	<i>Fuel Oil System</i>	Memberikan tambahan bahan bakar cair untuk starter <i>boiler</i>	Digunakan saat pembakaran awal
12	<i>Electrostatic Precipitator (ESP)</i>	Menangkap fly ash atau partikel halus dari gas buang	Mengurangi emisi debu ke udara
13	Silo Penampungan	Menyimpan batubara sementara sebelum dialirkan ke <i>boiler</i>	Memastikan kontinuitas pasokan
14	<i>Sprinkler & Dust Suppression System</i>	Mengendalikan debu selama transportasi dan penyimpanan batubara	Terintegrasi dengan conveyor dan coal yard
15	Sistem Kontrol Otomatis	Mengatur aliran batubara, kecepatan conveyor, dan parameter <i>boiler</i>	Memastikan kestabilan proses dan keselamatan

Setelah melalui proses penanganan, setiap batch batubara dianalisis di laboratorium shipmen untuk memastikan kualitas bahan bakar. Parameter yang diperiksa meliputi nilai kalor (calorific value), TGA (*Thermogravimetric Analysis*), kandungan sulfur, dan komposisi CHN (*Carbon, Hydrogen, Nitrogen*).



Gambar 2. 6 Alat *Automatic Calorimeter* (*Sundy SDAC6000*)



Gambar 2. 7 Alat *Automatic Calorimeter* (*Leco AC-500*)

Automatic calorimeter merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur nilai kalor (*calorific value*) batubara secara otomatis dan presisi. Nilai kalor ini menunjukkan jumlah energi panas yang dapat dilepaskan ketika batubara dibakar sepenuhnya, sehingga menjadi acuan utama dalam menentukan efisiensi pembakaran di *boiler*. Alat ini bekerja dengan cara membakar sampel batubara dalam kondisi tertutup dan terkontrol, kemudian mengukur peningkatan suhu dalam medium air atau sistem kalorimetri lain. Hasil pengukuran secara otomatis tercatat, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan konsistensi data. Penggunaan *automatic calorimeter* sangat penting dalam penentuan kualitas batubara dari setiap shipmen, mendukung perhitungan energi yang tersedia, serta menjadi dasar pengendalian operasional dan evaluasi performa PLTU.



Gambar 2. 8 Alat *Dual Range Sulfur Analyzer*

Dual Range Sulfur Analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur kandungan sulfur dalam batubara dengan tingkat akurasi tinggi pada dua rentang konsentrasi, yaitu rendah dan tinggi. Alat ini bekerja dengan prinsip pembakaran sampel batubara dan mendeteksi gas sulfur oksida (SO_x) yang terbentuk, kemudian menghitung kandungan sulfur total dalam bahan bakar. Penggunaan dua rentang pengukuran memungkinkan alat ini menyesuaikan konsentrasi sampel sehingga hasil tetap presisi, baik untuk batubara dengan kadar sulfur rendah maupun tinggi. Analisis sulfur sangat penting karena kandungan sulfur memengaruhi potensi emisi gas SO₂, yang berdampak pada kualitas udara dan pemenuhan standar lingkungan. *Dual Range Sulfur Analyzer* memungkinkan laboratorium PLTU melakukan pengendalian kualitas batubara secara cepat dan akurat, sehingga proses pembakaran dapat berjalan efisien sekaligus meminimalkan risiko pencemaran.



Gambar 2. 9 Alat *TRUSPEC CHN (Leco CHN-628)*

TruSpec CHN Analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur kandungan karbon (C), hidrogen (H), dan nitrogen (N) dalam batubara secara akurat dan otomatis. Alat ini bekerja dengan membakar sampel batubara dalam kondisi terkontrol, kemudian mengukur gas hasil pembakaran yang mengandung unsur C, H, dan N. Hasil pengukuran ini digunakan untuk menilai kandungan bahan bakar utama yang menentukan efisiensi pembakaran dan potensi pembentukan gas hasil bakar. Analisis CHN sangat penting dalam perhitungan energi, pengendalian emisi, serta perencanaan operasional PLTU, karena unsur-unsur ini secara langsung memengaruhi performa *boiler* dan turbin. Penggunaan *TruSpec CHN Analyzer* memungkinkan laboratorium melakukan pengujian batch batubara dengan cepat, presisi, dan konsisten, mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan bahan bakar.

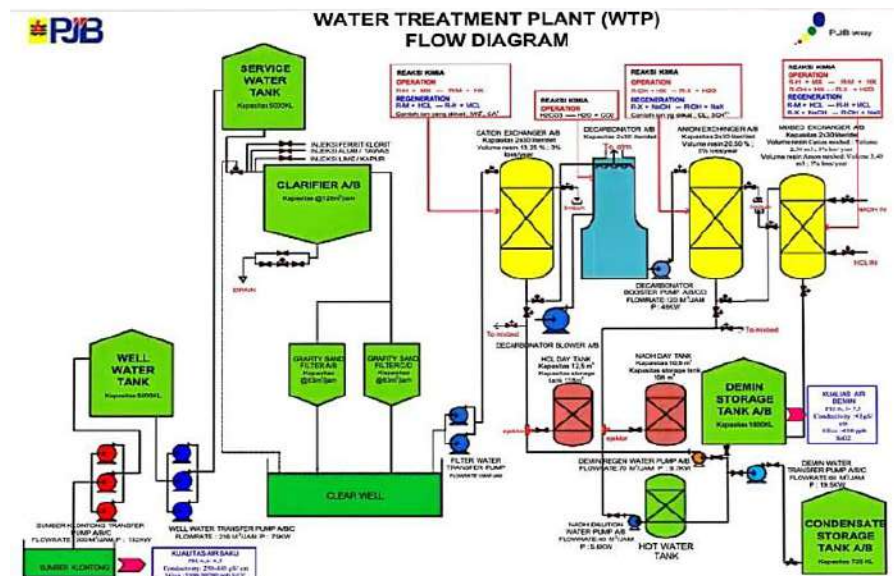


Gambar 2. 10 Alat *Thermogravimetric Analyzer (Leco TGA-701)*

Thermogravimetric Analyzer (TGA) adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menganalisis perubahan massa sampel batubara terhadap suhu dan waktu. Prinsip kerjanya adalah dengan memanaskan sampel batubara secara bertahap dalam kondisi terkontrol, kemudian mencatat kehilangan massa yang terjadi akibat penguapan air, pelepasan zat volatil, maupun pembakaran residu karbon. Dari hasil analisis ini dapat diketahui kandungan kelembapan (*moisture*), kadar zat terbang (*volatile matter*), kadar abu (*ash*) dan sifat termal batubara yang sangat berpengaruh terhadap perilaku pembakaran di *boiler*. TGA memberikan informasi mendetail tentang stabilitas termal dan komposisi batubara, sehingga menjadi acuan penting dalam menentukan efisiensi pembakaran, perhitungan energi, serta pengendalian emisi. Dengan penggunaan *Thermogravimetric Analyzer*, laboratorium PLTU dapat memastikan karakteristik batubara sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasi pembangkit listrik.

Analisis ini membantu menentukan efisiensi pembakaran dan potensi emisi, serta menjadi dasar pengelolaan limbah padat berupa *bottom ash* dan *fly ash*. Hasil laboratorium juga menjadi acuan dalam pemanfaatan abu secara aman dan sesuai standar lingkungan, serta mendukung kelancaran operasional PLTU.

2. Water Treatment Plant (WTP)



Gambar 2. 11 Process Flow Diagram (PFD) Water Treatment Plant (WTP)

Process Flow Diagram (PFD) untuk sistem Water Treatment Plant (WTP) di PLTU Paiton Unit 9 menggambarkan urutan alur pengolahan air laut dari intake hingga menghasilkan air demineralisasi yang digunakan sebagai umpan *boiler*. Dari gambar PFD tersebut, alur proses dimulai dengan intake kanal yang mengambil air laut sebagai bahan baku, lalu melewati pre-treatment mekanis (temporary screen, bar screen, traveling screen) yang berfungsi menyaring sampah besar dan biota laut. Air kemudian dialirkan ke clarifier, tempat proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi berlangsung untuk mengendapkan partikel tersuspensi. Setelah clarifier, air dilanjutkan ke multimedia filter (MMF) sebagai tahap filtrasi lanjutan untuk menyaring partikel halus, kemudian ke ultrafiltration (UF) untuk memisahkan mikroorganisme dan koloid. Tahap berikutnya adalah reverse osmosis (RO) untuk mengurangi ion terlarut dan garam. Air yang lolos RO masuk ke unit demineralisasi (ion exchange / mixed bed) untuk menghilangkan ion residual agar konduktivitas air mendekati nol, sebelum akhirnya dialirkan ke storage demin tank sebagai air umpan *boiler*. PFD ini

menjelaskan keterkaitan antar unit proses, di mana keluaran satu tahap menjadi masukannya tahap berikut, sehingga sistem pengolahan air berjalan secara berkesinambungan

- ***Eksternal Water Treatment***

Sumber air baku yang digunakan oleh PT PJB UBJ O&M adalah air laut Jawa yang dialirkan melalui intake kanal. Air laut ini memiliki karakteristik fisika, kimia, dan biologis yang cukup kompleks. Dari sisi fisika, air laut memiliki turbiditas sebesar 0,65 NTU serta Total Suspended Solid (TSS) < 7,1 mg/L. Dari sisi kimia, kandungan salinitasnya mencapai 20%, dengan pH basa 8,16, serta Dissolved Oxygen (DO) sekitar 12 mg/L. Sedangkan secara biologis, air laut ini masih mengandung total koliform sebesar 10 MPN/100 ml. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sebelum digunakan dalam proses pembangkitan, air laut harus melewati beberapa tahap pengolahan pada Water Treatment Plant (WTP).

- 1) ***Pre-Water Treatment***

Tahap awal pengolahan air laut dilakukan pada intake kanal dengan sistem penyaringan bertingkat. Tiga jenis penyaring digunakan, yaitu *temporary screen*, *bar screen*, dan *traveling screen*. *Temporary screen* berfungsi sebagai penyaring awal yang menahan sampah dan kotoran besar dari laut. Selanjutnya, *bar screen* bekerja sebagai penyaring lanjutan dengan posisi statis, yang kotorannya dibersihkan menggunakan *mechanical rake*. *Traveling screen* menjadi lapisan terakhir yang menyaring kotoran halus sekaligus biota laut yang ikut masuk bersama aliran air. Layar ini bergerak otomatis dan dibersihkan dengan semprotan air bertekanan. Pada tahap ini juga dilakukan injeksi klorin dari *chlorine plant* untuk melemahkan biota laut sehingga tidak menempel pada pipa sistem pendingin. Dengan demikian, air laut yang dipompa menuju sistem pendingin maupun ke unit pengolahan berikutnya sudah dalam kondisi lebih bersih.

2) *Mechanical Clarifier*



Gambar 2. 12 *Mechanical Clarifier*

Setelah melalui penyaringan awal, air laut dialirkan ke unit clarifier. Clarifier berfungsi untuk mengurangi kekeruhan melalui proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Proses koagulasi dilakukan dengan menambahkan Poly Aluminium Chloride (PAC) sebanyak 5–10 ppm, yang berperan menetralkan muatan partikel sehingga terbentuk flok. Selanjutnya dilakukan proses flokulasi dengan menambahkan Polyacrylamide sebanyak 0,5 ppm yang digabung dengan pengadukan perlahan, sehingga flok-flok kecil dapat bergabung menjadi lebih besar dan berat. Proses terakhir adalah sedimentasi, yaitu pemisahan air bersih dengan flok yang mengendap menjadi sludge. Hasil dari clarifier berupa air jernih kemudian dialirkan menuju filter.

3) *Multimedia Filter*



Gambar 2. 13 *Self Cleaning Filter*

Tahap berikutnya adalah multimedia filter yang tersusun atas lapisan pasir silika (silica sand) dan gravel. Filter ini berfungsi untuk menyaring partikel halus, lumut, serta kotoran yang masih

lolos dari clarifier, dengan kemampuan penyaringan hingga 20–30 mikron. Agar filter tetap berfungsi optimal, dilakukan proses backwashing, yaitu pencucian media filter dengan aliran balik untuk menghilangkan kotoran yang menumpuk di atas lapisan pasir. Hasil filtrasi dari unit ini akan memiliki tingkat kejernihan yang lebih baik dan siap dialirkan ke proses ultrafiltrasi.

4) *Ultrafiltration (UF)*



Gambar 2. 14 *Ultrafiltration*

Tahap selanjutnya adalah ultrafiltration (UF) yang menggunakan membran semipermeabel untuk menyaring partikel berukuran sangat kecil. Sistem ini mampu menghilangkan koloid, bakteri, virus, serta material organik lain yang masih terkandung di dalam air. Proses pemisahan dilakukan dengan memanfaatkan tekanan hidrostatik yang mendorong air melewati membran, sementara kontaminan tertahan di permukaannya. Untuk mencegah penyumbatan membran, UF dilengkapi dengan automatic cleaning filter yang menyaring partikel besar lebih dari 130 μm . Dengan teknologi ini, kualitas air meningkat secara signifikan sehingga memenuhi standar untuk masuk ke tahap reverse osmosis (RO).

5) *Reverse Osmosis (RO)*



Gambar 2. 15 *Reverse Osmosis*

Air hasil ultrafiltrasi kemudian dialirkan menuju unit reverse osmosis (RO). Proses ini menggunakan membran semipermeabel berpori sangat kecil (sekitar 0,0001 mikron) yang mampu menyaring ion-ion garam, logam berat, serta molekul organik terlarut. Dengan prinsip tekanan osmotik terbalik, air ditekan melewati membran sehingga hanya molekul air murni yang dapat lolos, sementara zat terlarut tertahan dan dibuang sebagai reject. Tahap RO ini sangat penting untuk menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi, mengingat air yang digunakan pada pembangkit tidak boleh mengandung garam karena berpotensi menimbulkan kerak dan korosi pada peralatan bertekanan tinggi seperti *boiler* dan turbin.

6) *Mixed Bed Ion Exchange (Demineralizer)*



Gambar 2. 16 *Mixed Bed Tank*

Meskipun hasil RO sudah memiliki kualitas baik, air tersebut masih perlu melalui tahap mixed bed ion exchange atau biasa disebut demineralizer. Alat ini berisi campuran resin kation dan anion yang berfungsi menukar ion-ion sisa yang masih terbawa dari proses sebelumnya. Resin kation akan menukar ion positif seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , dan Na^{+} dengan ion H^{+} , sementara resin anion menukar ion negatif seperti Cl^{-} , SO_4^{2-} , dan NO_3^{-} dengan ion OH^{-} . Reaksi pertukaran ion ini menghasilkan air demineralisasi dengan tingkat konduktivitas sangat rendah (umumnya $< 0,2 \mu\text{S/cm}$), sehingga aman digunakan dalam sistem ketel uap bertekanan tinggi.

7) *Internal Water Treatment (IWT)*

Air demineralisasi yang telah mencapai tingkat kemurnian tinggi kemudian dialirkan ke tahap Internal Water Treatment (IWT). Pada tahap ini dilakukan pengendalian kualitas air melalui penambahan bahan kimia tertentu secara terukur, dengan tujuan menjaga kestabilan pH, mencegah terbentuknya kerak (scaling), serta menghindari korosi pada pipa maupun peralatan *boiler*. Pengendalian kimia dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan endapan baru maupun meningkatkan kadar padatan terlarut yang dapat mengganggu performa sistem.

Dalam operasionalnya, parameter kualitas air pada IWT dipantau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar operasi. Parameter yang dianalisis antara lain kandungan silika, pH, hidrazin (N_2H_4), klorida (Cl^{-}), dan fosfat (PO_4^{3-}). Pengambilan sampel dilakukan pada berbagai titik penting, meliputi air kondensat, feed water inlet, *boiler*, reheat system, saturated steam, closed cooling water (CCW), hingga generator. Monitoring menyeluruh ini bertujuan untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini, sehingga kualitas air tetap terjaga dan mendukung keandalan proses pembangkitan listrik secara berkesinambungan.

- ***Internal Water Treatment***

Unit Internal Water Treatment (IWT) merupakan bagian penting dari sistem pengolahan air di PLTU yang berfungsi menjaga kualitas air umpan (*feed water*) dan uap (*steam*) agar tetap sesuai dengan standar operasi peralatan bertekanan tinggi seperti *boiler*, turbin, dan *condenser*. Kualitas air yang tidak terkontrol dapat menimbulkan kerak (*scaling*), korosi, dan penurunan efisiensi perpindahan panas, sehingga berdampak langsung terhadap kinerja pembangkitan listrik.

Air yang digunakan dalam sistem IWT berasal dari hasil *demineralized water* pada *Water Treatment Plant* (WTP). Air ini kemudian disirkulasikan ke berbagai peralatan utama melalui pipa *feed water system*, memasuki *economizer*, *boiler drum*, hingga menghasilkan uap jenuh (*saturated steam*) yang akan diekspansi melalui turbin untuk menggerakkan generator. Uap yang keluar dari turbin dikondensasikan kembali menjadi air melalui *condenser* dan dialirkan ke *cooling water generator* atau sistem pendingin tertutup (*Closed Cooling Water – CCW*) sebelum kembali ke siklus.

Seluruh proses tersebut membutuhkan pemantauan parameter kualitas air secara berkelanjutan agar tidak terjadi akumulasi zat pengotor. Oleh karena itu, unit IWT melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air baik secara otomatis melalui sistem *logsheet* maupun manual melalui kegiatan sampling dan analisis laboratorium. Pada kegiatan magang ini, penulis terlibat langsung dalam kegiatan sampling air pada pukul 08.00, 11.00, dan 13.00 WIB di beberapa titik penting, antara lain *Cooling Water Generator*, *Condenser Outlet*, *Economizer (Feed Water)*, *Boiler Drum*, *Reheat Steam*, *Saturated Steam*, dan *Closed Cooling Water (CCW)*.



Gambar 2. 17 Titik Pengambilan Sampel Air pada Sistem *Internal Water Treatment* PLTU Paiton Unit 9

Dalam rangka menganalisis kualitas air secara kuantitatif, laboratorium IWT menggunakan *Spektrofotometri UV-Vis* (*Ultraviolet-Visible Spectrophotometry*). Alat ini berfungsi untuk mengukur konsentrasi zat terlarut tertentu dalam sampel air berdasarkan tingkat serapan cahaya pada panjang gelombang ultraviolet dan tampak. Prinsip kerja *spektrofotometri UV-Vis* didasarkan pada hukum *Lambert-Beer*, yang menyatakan bahwa absorbansi cahaya sebanding dengan konsentrasi larutan dan panjang lintasan cahaya. Dengan alat ini, parameter kritis seperti kandungan silika, zat organik terlarut, besi, dan kekeruhan air dapat dipantau secara akurat, sehingga memungkinkan pengambilan tindakan korektif sebelum zat pengotor mencapai batas kritis. Penggunaan *spektrofotometri UV-Vis* meningkatkan ketelitian analisis dibandingkan metode konvensional, karena dapat mendeteksi konsentrasi sangat rendah dengan cepat dan konsisten.



Gambar 2. 18 Alat Spektrofotometri UV - Vis

Integrasi antara pengambilan sampel rutin dan analisis menggunakan *Spektrofotometri UV-Vis* memastikan bahwa siklus *internal water treatment* di PLTU tetap optimal. Dengan demikian, potensi kerusakan peralatan akibat korosi maupun *scaling* dapat diminimalkan, dan efisiensi konversi energi uap menjadi listrik tetap terjaga, sejalan dengan standar operasional dan prinsip keberlanjutan operasional pembangkit listrik (Fuad, 2014; Pasra, 2020).

Parameter Kualitas Air yang Diuji :

- 1) Fe (Besi) : Kandungan besi dalam air umpan harus dijaga serendah mungkin karena ion Fe dapat menyebabkan korosi pada pipa dan permukaan logam di sistem feed water. Konsentrasi Fe yang tinggi menandakan adanya degradasi material akibat oksidasi, terutama pada area kondensat dan boiler drum.
- 2) *Hydrazine* (N_2H_4) : digunakan sebagai agen oxygen scavenger yang berfungsi mengikat oksigen terlarut dalam air untuk mencegah korosi. Nilai hydrazine yang terlalu rendah menunjukkan potensi adanya oksigen bebas yang dapat mempercepat korosi, sedangkan nilai yang terlalu tinggi dapat menyebabkan residu berbahaya pada sistem.
- 3) Silika (SiO_2) : merupakan zat non-logam yang dapat mengendap di permukaan logam pada kondisi suhu tinggi, terutama pada bagian superheater dan turbine blade. Kandungan silika yang berlebihan

menyebabkan deposit scaling yang menurunkan efisiensi perpindahan panas serta membahayakan integritas turbin.

- 4) *Chloride* (Cl^-) : Ion klorida berpotensi menyebabkan korosi pitting pada material logam, terutama baja nirkarat dan paduan logam pada sistem bertekanan tinggi. Pengendalian kadar klorida penting untuk menjaga ketahanan material dan mencegah kebocoran uap.
- 5) pH : Nilai pH air menjadi indikator utama keseimbangan kimia sistem. pH yang terlalu rendah (asam) mempercepat korosi, sedangkan pH yang terlalu tinggi (basa) dapat menyebabkan deposition dan scaling. Oleh karena itu, nilai pH dijaga stabil pada rentang 8,8–9,2 untuk feed water dan sekitar 9,0–9,5 untuk sistem kondensat.

3. Sistem Pembakaran Dan Pembangkitan Energi

Sistem pembakaran pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan tahap kunci dalam konversi energi, di mana energi kimia yang tersimpan dalam batubara diubah menjadi energi panas kemudian menjadi energi listrik. Pada PLTU modern seperti UP Paiton Unit 9, bahan bakar batubara terlebih dahulu melalui serangkaian proses penanganan dan penggilingan sehingga berubah menjadi partikel halus yang sesuai untuk sistem *pulverized coal combustion*. Serbuk batubara ini dicampur dengan aliran udara primer dan sekunder yang terukur, lalu diinjeksikan ke dalam ruang bakar (*furnace*) melalui susunan *burner*. Di dalam *furnace*, pembakaran dikontrol sedemikian rupa agar terjadi oksidasi seefisien mungkin pengaturan rasio udara - bahan bakar (*air-fuel ratio*), *staging* udara, dan distribusi pembakaran menjadi variabel operasi utama untuk meminimalkan karbon tak terbakar sekaligus menekan emisi NO_x dan CO. Proses pembakaran menghasilkan gas panas dengan temperatur tinggi yang diserap oleh serangkaian permukaan pemindah panas termasuk *economizer*, *evaporator* (*water wall*), dan *superheater* yang tersusun secara bertingkat untuk memaksimalkan pemanfaatan energi panas dalam gas buang dan

meningkatkan efisiensi termal keseluruhan pembangkit (Putra & Adhi, 2020; Rahman & Yusuf, 2021).

Uap yang terbentuk dari pemanasan air di dalam pipa boiler dikumpulkan pada *drum* dan diproses lebih lanjut untuk meningkatkan kualitasnya menjadi uap kering bertekanan tinggi pada *superheater*. Perancangan tekanan, temperatur, serta laju aliran uap disesuaikan dengan spesifikasi turbin sehingga uap yang memasuki tiap tahap sudu turbin memiliki entalpi optimal untuk ekspansi efisien. Turbin pada unit skala besar biasanya terdiri atas beberapa bagian tekanan (*high-pressure, intermediate-pressure, low-pressure*) yang memanfaatkan penurunan tekanan bertahap untuk menghasilkan torsi putar yang besar pada poros turbin. Poros turbin ini langsung digandengkan ke rotor generator yang kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui medan magnet dan induksi elektromagnetik; tegangan keluaran generator dinaikkan oleh transformator utama sehingga siap untuk disalurkan ke jaringan transmisi (Babcock & Wilcox, 2021; Putra & Adhi, 2020).

Setelah ekspansi pada turbin, uap yang telah kehilangan sebagian besar energinya dikondensasikan pada *condenser* dengan bantuan aliran air pendingin (*cooling water*). Kondensasi mengembalikan uap menjadi air yang kemudian dipompa kembali ke siklus melalui *feed water pump* setelah mengalami pra-pemanasan pada *economizer* dan pengondisian kimia oleh sistem *Internal Water Treatment*. Proses tertutup ini membentuk siklus *Rankine classic*, namun pada unit berteknologi supercritical seperti Unit 9, kondisi tekanan dan temperatur kerja melampaui ambang tradisional sehingga efisiensi termal meningkat dan pembentukan fasa uap-air konvensional sedikit berbeda, hal tersebut menuntut kontrol material, manajemen korosi, dan pemantauan parameter air uap yang lebih ketat untuk menjamin reliabilitas (Sukanto et al., 2018). Di sisi lain, residu pembakaran berupa *fly ash* dan *bottom ash* ditangani melalui sistem *ash handling* yang tertutup untuk meminimalkan emisi partikel, gas buang

dilengkapi perangkat operasi *boiler–turbine–generator*. Pengaturan rasio udara terhadap bahan bakar, kestabilan tekanan dan temperatur uap, serta mekanisme proteksi terhadap kondisi *overpressure* dan *overtemperature* menjadi faktor penting dalam menjamin keselamatan dan kontinuitas operasi. Penerapan sistem *safety trip*, pemantauan parameter proses di lapangan, pemeliharaan rutin pada *burner*, *pulverizer*, dan sistem *ash handling*, serta koordinasi dengan laboratorium kimia untuk pengawasan kualitas air dan emisi merupakan bagian integral dari aktivitas operasional harian guna menjaga efisiensi dan mencegah kerusakan peralatan. Setelah energi mekanik dihasilkan oleh turbin dan dikonversi menjadi energi listrik melalui generator, tahapan berikutnya adalah proses pengaturan, kontrol, dan distribusi daya agar *output* listrik tetap stabil sebelum disalurkan ke jaringan transmisi. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada Sistem Kontrol Otomatis dan Proteksi, yang menjadi penghubung penting antara proses pembangkitan energi dan penyaluran daya listrik, serta berlanjut ke subbab Produk Energi Listrik dan Sistem Transmisi JAMALI sebagai representasi dari hasil akhir proses pembangkitan.

4. Produk Energi Listrik dan Sistem Transmisi Jawa–Madura–Bali (JAMALI)

Produk utama yang dihasilkan oleh PLTU Paiton Unit 9 adalah energi listrik yang berasal dari proses konversi energi termal hasil pembakaran batubara menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik melalui sistem turbin–generator. Energi listrik yang dihasilkan pada terminal generator memiliki tegangan sekitar 20 kV, kemudian dinaikkan oleh main transformer menjadi tegangan transmisi sebesar 500 kV agar dapat disalurkan ke jaringan sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (JAMALI). Sistem transmisi bertegangan tinggi ini berfungsi untuk mengurangi rugi daya selama proses penyaluran jarak jauh serta menjaga efisiensi dan kestabilan distribusi listrik antarwilayah.

Sistem JAMALI sendiri merupakan salah satu jaringan interkoneksi terbesar di Indonesia yang menghubungkan berbagai pusat pembangkit listrik di Pulau Jawa, Madura, dan Bali melalui jaringan transmisi 500 kV. Jaringan ini memungkinkan suplai listrik dari unit pembangkit besar seperti PLTU Paiton, PLTA Saguling, PLTU Suralaya, dan PLTU Tanjung Jati B untuk saling menopang dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik nasional. Dengan sistem interkoneksi ini, apabila terjadi gangguan atau penurunan beban di salah satu wilayah, daya listrik dapat segera dialihkan dari unit lain untuk menjaga kestabilan sistem tenaga secara keseluruhan.

Dalam proses transmisi, energi listrik yang telah dinaikkan tegangannya akan disalurkan melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV, kemudian dialirkan ke gardu induk utama (switchyard) untuk didistribusikan ke jaringan tegangan tinggi (SUTT 150 kV dan SUTT 70 kV). Dari gardu induk, tegangan listrik diturunkan kembali melalui transformator distribusi menjadi tegangan menengah (20–30 kV) yang kemudian disalurkan ke pelanggan industri dan komersial besar. Selanjutnya, tegangan tersebut diturunkan lagi menjadi tegangan rendah 230 Volt untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dan fasilitas umum.

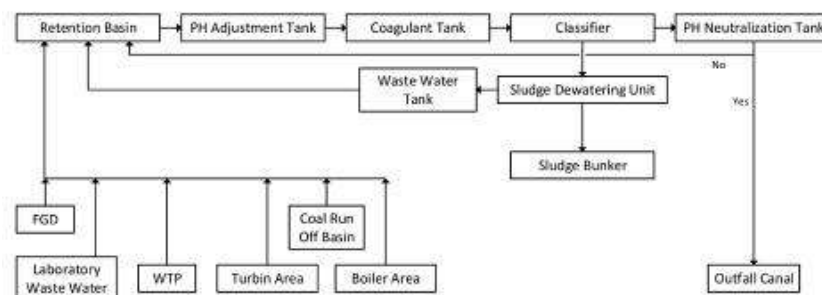
Sebagai visualisasi dari sistem tersebut, Gambar 2.14 memperlihatkan skema sistem tenaga listrik dari pembangkit hingga konsumen akhir. Pada gambar tersebut digambarkan alur proses mulai dari pusat pembangkit (seperti PLTU, PLTG, PLTA, PLTP, dan PLTD), sistem transmisi bertegangan tinggi, sistem distribusi menengah dan rendah, hingga sampai ke pelanggan akhir. Ilustrasi ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana energi listrik yang dihasilkan di pembangkit dapat sampai ke konsumen secara efisien melalui tahapan transformasi tegangan yang berlapis.



Gambar 2. 19 Sistem Tenaga Listrik dari Pembangkit hingga Konsumen

Dengan demikian, produk energi listrik yang dihasilkan oleh PLTU Paiton Unit 9 tidak hanya menjadi output lokal semata, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem interkoneksi JAMALI yang menopang kestabilan pasokan energi di kawasan dengan tingkat konsumsi listrik tertinggi di Indonesia. Integrasi antara sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang andal merupakan wujud nyata peran PLTU Paiton Unit 9 dalam mendukung ketahanan energi nasional serta keberlanjutan sistem kelistrikan Indonesia.

5. Pengolahan Limbah Siklus *Waste Water Treatment (WWTP)*



Gambar 2. 20 Pengolahan Air Limbah

Pengolahan limbah cair di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton merupakan bagian integral dari sistem manajemen lingkungan yang diterapkan untuk menjaga kualitas air buangan tetap memenuhi standar lingkungan. Limbah cair di PLTU Paiton berasal dari berbagai sumber, meliputi limpasan dari area penanganan batu bara (*Coal Run-Off Basin*), sisa

proses pembangkit uap di area boiler, air pendingin turbin (*Turbin Area*), limbah dari proses pengolahan air baku (*Water Treatment Plant/WTP*), limbah laboratorium, serta air dari proses *Flue Gas Desulfurization* (FGD) untuk pengendalian emisi gas buang (Fuad, 2014; Hiperbola Indonesia, 2019). Untuk mempermudah pengolahan dan menstabilkan karakteristik air, seluruh air limbah awalnya dikumpulkan dalam *Retention Basin* guna melakukan homogenisasi. Tahap ini bertujuan agar variasi sifat fisik dan kimia air limbah dari berbagai sumber dapat diseimbangkan sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut (Iriyanti, 2017).

Proses pengolahan dimulai dengan *pH Regulation Tank*, di mana pH air limbah disesuaikan dalam rentang 6–9 melalui penambahan asam atau basa. Penyesuaian pH ini penting agar proses koagulasi berikutnya dapat berjalan efektif, karena koagulasi sensitif terhadap pH air (Pasra, 2020). Selanjutnya, air limbah dialirkan ke *Coagulation Tank*, di mana koagulan seperti *Aluminium Sulfat* atau *Poly Aluminium Chloride* (PAC) ditambahkan. Koagulan ini berfungsi mengikat partikel-partikel terlarut yang bersifat koloid dan membentuk flok yang lebih besar sehingga memudahkan pemisahan padatan dari air. Setelah koagulasi, air limbah memasuki *Reaction Tank*, di mana polimer sebagai flokulan ditambahkan dan pengadukan lambat dilakukan untuk memperkuat pembentukan flok. Flok yang terbentuk selanjutnya dipisahkan melalui *Inclined Plate Clarifier*, di mana partikel padat mengendap di dasar *clarifier* sementara air yang lebih jernih mengalir ke *Neutralization Water Basin*. Di tahap ini, pH air disesuaikan kembali agar memenuhi standar pembuangan ke lingkungan.

Air yang telah melalui netralisasi kemudian dikumpulkan di *Clarified Water Basin*, dan sebagian dapat dialirkan ke *Reuse Pond* untuk digunakan kembali dalam operasional PLTU, sehingga mengurangi konsumsi air bersih dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air. *Sludge* atau lumpur yang dihasilkan dari *clarifier* dipompa ke *Concentration Pool* untuk mengurangi kadar airnya melalui proses pengendapan dan *scraper*. *Sludge*

yang lebih padat kemudian dipompa ke Dehidrator, di mana penambahan flokulan membentuk sludge padat yang siap dikelola lebih lanjut, baik untuk dibuang sesuai prosedur atau dimanfaatkan kembali sebagai bahan pengisi atau pupuk, tergantung kebijakan pengelolaan limbah PLTU (Fuad, 2014; Hiperbola Indonesia, 2019).

Secara keseluruhan, sistem pengolahan limbah cair di PLTU Paiton mencerminkan praktik manajemen lingkungan yang terpadu, menggabungkan berbagai teknik fisik dan kimia untuk memastikan air limbah memenuhi standar kualitas sebelum dibuang. Tahapan mulai dari penyesuaian pH, koagulasi, flokulasi, klarifikasi, hingga *dewatering sludge*, semuanya berperan penting dalam menjaga keberlanjutan operasional pembangkit serta melindungi ekosistem di sekitarnya. Dengan demikian, WWTP di PLTU Paiton tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mendukung prinsip efisiensi sumber daya dan tanggung jawab lingkungan (Iriyanti, 2017; Pasra, 2020).

2.1.5 Produk Yang Dihasilkan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

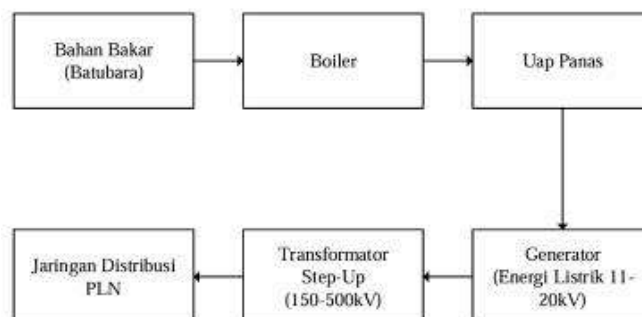
Produk utama yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah energi listrik, yaitu hasil konversi berantai dari energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi panas, kemudian energi mekanik, dan akhirnya energi listrik melalui generator sinkron. Berbeda dengan produk industri manufaktur yang memiliki bentuk fisik serta memerlukan *Material Safety Data Sheet* (MSDS), energi listrik bersifat non-fisik dan tidak memiliki karakteristik kimiawi seperti warna, bau, atau titik nyala. Oleh karena itu, deskripsi produk dalam sistem pembangkitan tenaga listrik dijelaskan melalui parameter teknis dan standar kualitas kelistrikan yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Secara umum, listrik yang dihasilkan oleh unit generator PLTU memiliki tegangan keluaran sekitar 11–20 kV dengan frekuensi standar 50 Hz, sesuai dengan SNI 04-6958-2003 tentang Sistem Tenaga Listrik Tegangan dan Frekuensi Standar (Badan Standarisasi Nasional, 2003). Energi listrik

dengan tegangan menengah ini selanjutnya dinaikkan melalui *transformator step-up* hingga mencapai 150–500 kV, bergantung pada sistem transmisi yang digunakan untuk menyalurkan daya ke jaringan distribusi nasional milik PLN. Proses peningkatan tegangan ini bertujuan untuk mengurangi rugi daya (*power loss*) selama transmisi jarak jauh, sehingga efisiensi penyaluran listrik dapat dipertahankan pada tingkat optimal.

Kualitas energi listrik yang dihasilkan PLTU sangat dipengaruhi oleh stabilitas tegangan, frekuensi, faktor daya, dan distorsi harmonisa. Unit pembangkitan menjaga faktor daya (*power factor*) mendekati 1,0 *lagging* untuk memastikan efisiensi sistem dan mencegah timbulnya rugi daya reaktif. Selain itu, parameter *Total Harmonic Distortion* (THD) juga dipantau agar nilainya tetap di bawah 5%, sesuai dengan batas yang direkomendasikan oleh IEEE Standard 519-2014 (IEEE, 2014). Pengendalian mutu ini dilakukan melalui sistem pemantauan otomatis berbasis *Distributed Control System* (DCS), yang terhubung dengan sensor dan instrumen pengukuran pada turbin, generator, dan transformator. Melalui sistem ini, parameter-parameter penting seperti tegangan, arus, daya keluaran, serta kestabilan frekuensi direkam secara real-time dan dianalisis untuk memastikan kesesuaian dengan standar tegangan sistem tenaga listrik nasional (SPLN 1:1995) yang diterbitkan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara, 1995).

Proses Pengambilan Energi Listrik di PLTU dapat digambarkan secara sederhana melalui diagram alir berikut :



Gambar 2. 21 Diagram Proses Pengambilan Energi Listrik

Diagram ini menunjukkan bahwa energi kimia batubara dikonversikan menjadi energi panas melalui pembakaran di *boiler*. Energi panas tersebut menghasilkan uap bertekanan tinggi yang memutar turbin, sehingga menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya, energi mekanik ini diubah menjadi energi listrik oleh generator sebelum dinaikkan tegangannya untuk proses transmisi.

Meskipun energi listrik tidak memiliki risiko kimiawi seperti produk cair atau gas, aspek keselamatan dan keamanan sistem tetap menjadi prioritas utama dalam proses pembangkitan. Sistem proteksi seperti *circuit breaker*, *grounding system*, dan *overload relay* diterapkan untuk mencegah risiko arus lebih, hubung singkat, maupun kejutan listrik pada peralatan dan operator. Selain itu, sistem monitoring DCS juga berfungsi mendeteksi anomali tegangan atau gangguan daya yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya operasional. Dengan penerapan sistem proteksi tersebut, PLTU tidak hanya menghasilkan energi listrik sesuai spesifikasi teknis, tetapi juga memastikan keamanan kerja dan keandalan operasi pembangkit secara berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun tidak memiliki MSDS seperti produk kimia, spesifikasi teknis energi listrik dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan karakteristik produk pada PLTU. Standar dan sistem pengendalian mutu yang diterapkan oleh PLN, IEC, dan IEEE menjadi landasan utama dalam menjamin bahwa energi listrik yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas, efisiensi, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan teknis ketenagalistrikan nasional maupun internasional.

2.2 Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Penerapan K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 didasarkan pada sejumlah peraturan perundangan nasional yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan perusahaan untuk menjamin keselamatan pekerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman, sarana pelindung, serta inspeksi rutin terhadap peralatan.

Sebagai langkah awal, setiap individu yang akan memasuki lingkungan Unit 9, baik karyawan, kontraktor, tamu, maupun peserta magang, wajib mengikuti Safety Induction. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya di area pembangkit, aturan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), jalur evakuasi, serta tata tertib keamanan di lingkungan kerja. Setiap personil diwajibkan menyerahkan dokumen administrasi seperti KTP, mengisi formulir, serta melakukan registrasi sebelum mengikuti safety induction. Setelah itu, petugas mengambil foto untuk penerbitan ID Card yang digunakan sebagai identitas resmi saat keluar-masuk area kerja.

Selain itu, aspek keamanan juga diperketat, antara lain dengan mewajibkan seluruh personil kontraktor melampirkan SKCK, fotokopi KTP, serta mengisi formulir permohonan sebelum mengikuti safety induction. Kendaraan dan barang yang masuk maupun keluar area PLTU wajib diperiksa untuk memastikan kelengkapan administrasi dan keamanan. Petugas keamanan juga bertugas menjaga ketertiban di area kerja agar aktivitas berjalan sesuai standar K3.

Penerapan K3 lebih lanjut diwujudkan dengan penyediaan APD sesuai standar, pemeriksaan berkala pada *boiler* dan turbin, serta inspeksi rutin fasilitas pendukung. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan hak tenaga kerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan. Hal ini diterapkan di Unit 9 melalui pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja, penyediaan fasilitas klinik, serta jaminan kompensasi bila terjadi kecelakaan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3) juga dilaksanakan di Unit 9 melalui program Permit to Work (PTW), prosedur Lock Out Tag Out (LOTO), serta target zero accident.

Adapun Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja diterapkan dengan pengukuran kebisingan di ruang turbin serta pengelolaan limbah B3 sesuai standar.

Selain mengikuti regulasi nasional, Unit 9 juga menerapkan standar internal PLN Nusantara Power melalui Integrated Management System (IMS) yang menggabungkan aspek mutu, lingkungan, dan K3 secara terpadu..

2.2.1 Peraturan Perundangan K3 yang berlaku

Table 2.2. Ringkasan UU K3 dan Penerapan di Unit 9 PLTU

Dasar Hukum	Isi pokok	Penerapan di Unit 9 Paiton
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Kewajiban perusahaan menjamin keselamatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.	Safety induction, penyediaan APD, pemeriksaan rutin <i>boiler</i> & turbin, pemasangan rambu keselamatan.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Hak tenaga kerja atas perlindungan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan.	Pemeriksaan kesehatan rutin, fasilitas klinik Unit 9, kompensasi kecelakaan kerja.
PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3	Penerapan sistem manajemen K3 terintegrasi dan berkelanjutan.	Program PTW, prosedur LOTO, target zero accident, audit K3 rutin.
Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Lingkungan Kerja	Standar lingkungan kerja (kebisingan, suhu, pencahayaan, paparan kimia).	Pengukuran kebisingan ruang turbin, kontrol suhu <i>boiler</i> , penyimpanan & penanganan limbah B3.
IMS (<i>Integrated Management System</i>) PLN Nusantara Power	Integrasi standar mutu (ISO 9001), lingkungan (ISO 14001), dan K3 (ISO 45001).	Seluruh aktivitas operasional Unit 9 mengikuti standar IMS, termasuk dokumentasi HIRADC dan pengelolaan limbah.

2.2.2 Penjelasan dasar-dasar K3 dan pencegahan kecelakaan

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban perusahaan untuk menjamin perlindungan tenaga kerja serta menjaga keberlangsungan kegiatan operasional. Dasar hukum utama pelaksanaan K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur syarat-syarat keselamatan di

berbagai tempat kerja. Regulasi ini menegaskan pentingnya pencegahan kecelakaan, pengendalian potensi bahaya, serta penyediaan sarana perlindungan bagi tenaga kerja.

Secara umum, K3 didefinisikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Prinsip utama penerapan K3 mencakup penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), pembuatan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP), pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta pemeliharaan sarana dan peralatan kerja agar tetap dalam kondisi aman.

Upaya Pencegahan Kecelakaan:

- Identifikasi Risiko: mengenali potensi bahaya di setiap area kerja.
- Pelatihan dan Edukasi: memberikan pelatihan K3 dan safety talk rutin.
- Pelaksanaan SOP: memastikan seluruh pekerjaan mengikuti prosedur standar.
- Inspeksi dan Pemantauan: melaksanakan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi kondisi tidak aman.
- Analisis Kecelakaan: menyelidiki setiap insiden untuk menemukan akar penyebab dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
- Penyediaan Fasilitas K3: meliputi APD, fasilitas kesehatan kerja, serta rambu-rambu keselamatan.

Implementasi K3 di PT. PLN Nusantara Power UP Unit 9

Sebagai salah satu unit pembangkit listrik terbesar di Indonesia, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menerapkan prinsip K3 dengan ketat untuk mendukung budaya kerja zero accident. Penerapan K3 di unit ini diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Safety Induction

Seluruh pekerja, kontraktor, maupun tamu wajib mengikuti pengarahan awal sebelum memasuki area pembangkit agar memahami potensi bahaya dan aturan keselamatan.

2) Penerapan SOP dan Permit to Work (PTW)

Setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur standar yang berlaku. Untuk pekerjaan berisiko tinggi, seperti pengelasan, perawatan peralatan listrik, dan pekerjaan di ketinggian, digunakan sistem PTW sebagai bentuk kontrol tambahan.

3) Pemasangan Rambu K3

Rambu-rambu keselamatan dipasang pada area berbahaya, misalnya di sekitar *boiler*, turbin, dan ruang panel listrik, guna meningkatkan kewaspadaan pekerja.

4) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Pekerja wajib menggunakan APD sesuai risiko kerja, seperti helm keselamatan, sepatu safety, earplug, wearpack, dan masker respirator.

5) Pelatihan dan Safety Talk

Pelatihan K3 rutin dilaksanakan, termasuk simulasi tanggap darurat kebakaran dan evakuasi bencana. Selain itu, dilakukan safety talk singkat sebelum memulai pekerjaan untuk mengingatkan potensi bahaya.

6) Inspeksi dan Audit Keselamatan

Pemeriksaan rutin terhadap peralatan dan area kerja dilakukan untuk memastikan kondisi aman dan laik operasi. Audit K3 juga dilaksanakan secara berkala guna menilai efektivitas penerapan sistem K3.

Dengan penerapan sistematis tersebut, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berupaya menekan risiko kecelakaan, meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

2.2.3 Penjelasan Manajemen Resiko K3

Manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Penerapan manajemen risiko K3 tidak hanya bertujuan melindungi pekerja, tetapi juga menjaga keandalan peralatan serta keberlangsungan operasional perusahaan.

Identifikasi Bahaya :

Identifikasi bahaya dilakukan dengan cara mengamati kondisi lingkungan kerja, jenis pekerjaan, serta peralatan yang digunakan. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, potensi bahaya yang dapat diidentifikasi antara lain:

- Bahaya listrik pada ruang panel distribusi dan peralatan tegangan tinggi.
- Bahaya kebisingan di area turbin dan generator.
- Bahaya panas dan api di sekitar *boiler* serta jalur pipa uap.
- Bahaya jatuh dari ketinggian pada pekerjaan pemeliharaan unit.

Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko :

Setiap bahaya yang telah teridentifikasi dianalisis berdasarkan dua parameter, yaitu kemungkinan terjadinya (likelihood) dan tingkat keparahan dampak (severity). Hasil kombinasi kedua parameter ini menentukan tingkat risiko yang dikategorikan menjadi rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya, setiap risiko diberikan rekomendasi pengendalian sesuai dengan prinsip hierarki pengendalian risiko (eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, dan penggunaan APD).

1) Bahaya Listrik

Penilaian Risiko: Kemungkinan terjadinya relatif rendah karena adanya sistem proteksi dan prosedur ketat, namun apabila terjadi kontak langsung dengan arus listrik, dampaknya dapat bersifat fatal. Dengan demikian, risiko dikategorikan sebagai tinggi.

Pengendalian Risiko:

- Rekayasa teknis: pemasangan sistem grounding, isolasi peralatan, serta penggunaan proteksi otomatis.
- Administrasi: penerapan sistem Permit to Work (PTW) untuk pekerjaan listrik, penyusunan SOP detail, dan inspeksi rutin.
- APD: penggunaan sarung tangan isolasi, helm safety, dan sepatu dielektrik khusus bagi pekerja yang menangani pekerjaan bertegangan.

2) Bahaya Kebisingan

Penilaian Risiko: Sumber utama berasal dari turbin, generator, dan peralatan berputar. Kemungkinan terpapar kebisingan sangat tinggi, sedangkan dampaknya umumnya sedang (gangguan pendengaran, penurunan konsentrasi). Oleh karena itu, risiko dikategorikan sebagai sedang.

Pengendalian Risiko:

- Rekayasa teknis: pemasangan peredam suara pada ruang turbin dan panel.
- Administrasi: rotasi kerja untuk membatasi waktu paparan kebisingan dan monitoring kebisingan secara berkala.
- APD: penggunaan earplug atau earmuff bagi seluruh pekerja di area bising.

3) Bahaya Jatuh dari Ketinggian

Penilaian Risiko: Bahaya ini muncul saat pekerjaan pemeliharaan pada *boiler* atau struktur di ketinggian. Kemungkinan kejadiannya sedang karena telah ada SOP kerja

aman, tetapi jika terjadi, dampaknya dapat fatal. Risiko ini dikategorikan sebagai tinggi.

Pengendalian Risiko:

- Rekayasa teknis: pemasangan guardrail, lifeline, dan platform kerja yang aman.
- Administrasi: penerapan izin kerja di ketinggian, pelatihan khusus bagi pekerja, serta pengawasan langsung oleh petugas safety.
- APD: penggunaan full body harness, helm, dan sepatu anti-slip.

Dengan penerapan strategi pengendalian tersebut, risiko-risiko yang teridentifikasi dapat diminimalkan sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

2.2.4 *Job Safety Analysis (JSA)* dan *Hazard Identification Risk Assesment and Control (HIRAC)* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

1) *Job Safety Analysis (JSA)*

Dalam pelaksanaan magang di laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, diperoleh informasi dari bagian K3 bahwa penyusunan *Job Safety Analysis (JSA)* tidak secara khusus diberlakukan di area laboratorium. Hal ini dikarenakan aktivitas laboratorium relatif memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan di area produksi. Pengendalian risiko di laboratorium lebih banyak difokuskan pada penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun penyusunan JSA umumnya diterapkan pada aktivitas dengan tingkat risiko tinggi, seperti penanganan batubara, pekerjaan di ketinggian, serta pemeliharaan peralatan kelistrikan. Untuk memberikan gambaran penerapan JSA di lingkungan PLTU, pihak K3 menyerahkan dokumen JSA yang disusun oleh pihak ketiga, yaitu PT Sucofindo Surabaya. Dokumen tersebut berisi identifikasi potensi bahaya, penilaian tingkat risiko, serta rekomendasi langkah pengendalian yang diperlukan.

Dengan demikian, meskipun di area laboratorium tidak tersedia JSA khusus, mahasiswa tetap memperoleh pemahaman mengenai implementasi JSA di lingkungan PLTU melalui dokumen referensi tersebut.

Berikut dilampirkan dokumen JSA dari PT Sucofindo Surabaya sebagai bahan acuan penerapan K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



Pekerjaan : Draught Survey Tongkang	Lokasi : PT. SUCOFINDO Cab. Surabaya	
SBU/CAB : Mineral & Batubara / Surabaya	Dibuat Oleh/Prepared by; Nama / Name : Wulan Damayanti Jabatan / Occupation : QHSE Officer Paraf / Signature : <i>Wulan</i>	Disetujui Oleh/Approved by; Nama/Name : Esa Bagas P Jabatan/Occupation : Chemist Paraf/Signature : <i>Esa</i>
ALAT KESELAMATAN YANG WAJIB DIGUNAKAN (Protective Equipment That Must be Worn) 1. PAKAIAN KERJA 2. LIFE JACKET 3. SEPATU SAFETY 4. SAFETY HELMET 5. MASKER DEBU 6. KACAMATA SAFETY 8. OTHERS		
KONDISI LINGKUNGAN KERJA YANG MEMBAHAYAKAN SEHINGGA PERLU IJIN KERJA KHUSUS (DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS THAT NEED SPECIAL WORK PERMIT) 1. LAUT DALAM 2. OMBAK BESAR 3. PARTIKEL DEBU BERBAHAYA 4. GELAP 5. HUJAN DAN PETIR 6. OTHERS		
LANGKAH KERJA/JOB STEP	POTENSI BAHAYA/POTENTIAL HAZARDS	TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN (ACCIDENT PREVENTION PLAN)
1. Pelaksanaan initial intermediate, dan final draught survey tongkang	1. Terjatuh ke laut dan terbawa arus saat akan menaiki atau menuruni speed boat	➤ Pastikan / cari posisi yang aman, stabil dan terkendali pada saat pergerakan dengan koordinasi operator speed boat dan pihak terkait. ➤ Pastikan petugas memakai APD : Life Jacket yang standard dan safety helmet.

Gambar 2. 22 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Draught Survey Tongkang

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



	2. Kerusakan / gangguan pada mesin speed boat, nyasar tidak tahu arah 3. Tabrakkan atau menabrak potongan kayu yang besar atau batu. 4. Terpeleset, tercebur dan terjatuh pada saat akan menaiki atau menuruni ke tugboat untuk pelaksanaan kalkulasi dengan pihak kapal	➤ Pastikan atau mencek agar speed boat yang akan digunakan sesuai dengan standard persyaratan peraturan pelayanan (Dinas DEPHUBLA) seperti izin : motoris, Izin jalan, perlengkapan safety pada speed boat tersebut (Life jacket, kompas, lampu penerangan speed boat yang standar / memadai dengan mengkoordinasikan / menekankan kepada rekanan Speed boat agar dipenuhi dan dipatuhi. ➤ Pastikan bahwa mesin speed boat aman dan dilengkapi dengan lampu penerangan standar, serta tidak mengalami gangguan saat di perjalanan dengan mengkoordinasikan pada motorisnya. ➤ Pastikan / mencari posisi yang aman, stabil dan terkendali pada saat pergerakan, berkoordinasi dengan operator speed boat dan pihak tugboat. ➤ Pastikan petugas memakai APD : Life Jacket yang standar dan safety helmet.
2. Pelaksanaan pekerjaan deck cleanliness	1. Jatuh akibat tangga palak keropos 2. Terpeleset atau terjatuh akibat kurangnya penerangan saat menuruni tangga	➤ Pastikan kondisi tangga benar-benar kuat untuk menahan berat tubuh. Jika tidak, koordinasikan dengan pihak kapal. ➤ Pastikan petugas memakai APD (Life Jacket yang standar) dan safety helmet. ➤ Minta pihak pelabuhan untuk menambah lampu penerangan saat menuruni tangga. ➤ Pada saat naik, pastikan kondisi tangga aman dari aktivitas pemuatan, koordinasikan dengan pihak pelabuhan.

Gambar 2. 23 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Draught Survey Tongkang

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



3. Terpeleset atau terjatuh akibat lantai palka yang licin 4. Tertimpa benda dari atas		➤ Minta pihak pelabuhan untuk menyalakan lampu penerangan palka dan mendampingi pada saat pengecekan. ➤ Pastikan kondisi palka aman dari aktivitas pemuatan, koordinasikan dengan pihak pelabuhan.
--	--	--

Bahaya - bahaya potensial :

1. Terpukul oleh 2. Membentur 3. Terkena oleh 4. Kontak dengan (listrik/kimia) 5. Terikat pada	5. Terperangkap dalam 7. Terjepit diantara 8. Jatuh di ketinggian yang sama 9. Jatuh kebawah 10. Terlalu memforsir tenaga	11. Terpapar oleh - Menghirup - Kulit terkena - Menelan 12. Ergonomic
---	--	--

Gambar 2. 24 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Draught Survey Tongkang

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



Pekerjaan : Draught Survey Vessel	Lokasi : PT. SUCOFINDO Cab. Surabaya	
SBU/CAB : Mineral & Batubara/ Surabaya	Dibuat Oleh/Prepared by: Nama / Name : Wulan Damayanti Jabatan / Occupation : QSHE Officer Paraf / Signature :	Disetujui Oleh/Approved by: Nama/Name : Esa Bagas P Jabatan/Occupation : Chemist Paraf/Signature :
ALAT KESELAMATAN YANG WAJIB DIGUNAKAN (Protective Equipment That Must be Worn)		
1. WEARPACK 2. LIFE JACKET 3. SAFETY SHOES 4. SAFETY HELMET 5. DUST MASKER 6. SAFETY GOGGLE 8. OTHERS		
KONDISI LINGKUNGAN KERJA YANG MEMBAHAYAKAN SEHINGGA PERLU IJIN KERJA KHUSUS (DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS THAT NEED SPECIAL WORK PERMIT)		
1. WAVE 2. SEA 3. DUST 4. DARK ROOM 5. HUNTER 6. OTHERS		
LANGKAH KERJA/JOB STEP	POTENSI BAHAYA/POTENTIAL HAZARDS	TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN (ACCIDENT PREVENTION PLAN)
1. Initial & final draught survey Vessel	1. Splashed from speed boat 2. Splashed from deck	➤ Use PPE : Life Jacket and safety helmet. ➤ Make sure that body in safe position ➤ Use PPE : Life Jacket and safety helmet

FOR/SBA-SMK3/02

Rev. 01

Hal 1 dari 1 hal

Gambar 2. 25 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Draught Survey Vessel

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



	3. Big Wave 4. Trapped in palka or machine room	➤ Use PPE : Life jacket and safety helmet ➤ Stay away from vessel out side ➤ Usually coordination with chip officer and SHE officer ➤ Use PPE : Life jacket and safety helmet
--	---	---

Bahaya - bahaya potensial :

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Terpukul oleh | 6. Terperangkap dalam | 11. Terpapar oleh |
| 2. Membentur | 7. Terjepit diantara | - Menghirup |
| 3. Terkena oleh | 8. Jatuh di ketinggian yang sama | - Kulit terkena |
| 4. Kontak dengan (listrik/kimia) | 9. Jatuh kebawah | - Menelan |
| 5. Terikat pada | 10. Terlalu memforsir tenaga | 12. Ergonomic |

Gambar 2. 26 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Draught Survey Vessel

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



Pekerjaan : Sampling	Lokasi : PT. SUCOFINDO Cab. Surabaya	
SBU/CAB : Mineral & Batubara / Surabaya	Dibuat Oleh/Prepared by: Nama / Name : Wulan Damayanti Jabatan / Occupation : QHSE Officer Paraf / Signature : <i>[Signature]</i>	Disetujui Oleh/Approved by: Nama/Name : Esa Bagas P Jabatan/Occupation : Chemist Paraf/Signature : <i>[Signature]</i>
ALAT KESELAMATAN YANG WAJIB DIGUNAKAN (Protective Equipment That Must be Worn)		
1. PAKAIAN KERJA 2. SEPATU SAFETY 3. SAFETY HELMET 4. KACAMATA SAFETY 5. MASKER DEBU 6. SARUNG TANGAN 7. SAFETY BELT 8. OTHERS		
KONDISI LINGKUNGAN KERJA YANG MEMBAHAYAKAN SEHINGGA PERLU IJIN KERJA KHUSUS (DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS THAT NEED SPECIAL WORK PERMIT)		
1. PARTIKEL DEBU BERBAHAYA 2. MOBILITAS ALAT BERAT 3. GELAP 4. BEBAN BERAT 5. KETINGGIAN 6. HUJAN DAN PETIR		
LANGKAH KERJA/JOB STEP	POTENSI BAHAYA/POTENTIAL HAZARDS	TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN (ACCIDENT PREVENTION PLAN)
1. Mengantar petugas dan peralatan menggunakan kendaraan	1. Tabrakan dan terperambab di jalan utama	➤ Lakukan pengecekan kondisi kendaraan sebelum berangkat. ➤ Pastikan orang yang mengemudikan mobil benar-benar mahir, memiliki SIM dan paham akan kondisi jalan. ➤ Menggunakan sabuk pengaman.

FOR/SBA-SMK3/02

Rev. 01

Hal 1 dari 1 hal

Gambar 2. 27 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Sampling Batubara

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



2. Sampling manual pada stock pile dengan sistem loading by truck secara kontinyu sesuai dengan interval tally truck	1. Terpeleset, terjatuh, tercebur pada saat berjalan di tanah yang licin akibat sisa - sisa material cargo 2. Tertabrak atau terserempet alat berat/ dump truck 3. Terhirup asap dan debu material cargo 4. Tertimbun material cargo pada saat truck dumping 5. Kepanasan dan kehujanan	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil, terkendali dan pada malam hari penerangan secukupnya. bila perlu membawa senter. ➤ Selalu menggunakan safety shoes. ➤ Laporkan pada petugas pengawas sebelum memasuki wilayah stockpile. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali, menjauh dari pergerakan alat berat dan aktivitas keluar masuknya dump truck, carilah posisi yang terang. ➤ Selalu menggunakan pakaian kerja yang memiliki scott light. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, terhindar dari debu, berlingkungan, mengamati arah angin (posisi jangan melawan arah angin). ➤ Selalu menggunakan masker debu dan kacamata safety. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali, menjauh dari pergerakan dan aktivitas dump truck. ➤ Lakukan sampling sesaat setelah dump truck selesai mengeluarkan cargonya. ➤ Selalu menggunakan pakaian kerja yang memiliki scott light. ➤ Petugas harus dalam kondisi fisik yang fit/sehat. ➤ Selalu menggunakan safety shoes dan safety helmet. ➤ Menggunakan jas hujan pada saat cuaca hujan.
---	---	--

FOR/SBA-SMK3/02

Rev. 01

Hal 1 dari 1 hal

Gambar 2. 28 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Sampling Batubara

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



3. Sampling manual pada hopper dengan sistem interval grab	1. Terjatuh saat menaiki tangga	➤ Bernati-hati saat menaiki tangga. ➤ Dilarang membawa barang bawaan selain peralatan operasional yang berlebihan. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.
	2. Terjatuh saat mengambil sample	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.
	3. Terhirup debu material cargo	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman dan jangan melawan arah angin. ➤ Selalu menggunakan masker debu dan kacamata safety.
	4. Tertimpa sample yang diturunkan dari atas	➤ Koordinasikan dengan teman yang berada di bawah, dan pastikan kondisi sudah benar-benar aman untuk menurunkan sample. ➤ Gunakan tali yang benar-benar kuat. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.
	5. Tangan terluka pada saat menurunkan sample dari atas	➤ Selalu menggunakan sarung tangan.
	6. Terhantam tali baja penggerak grab yang terputus	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, berhindar dari pergerakan tali baja. ➤ Selalu menggunakan safety shoes dan safety helmet.
4. Sampling dengan metode automatic sampling	1. Terbentur alat sampling	➤ Berkerja secara hati-hati dengan memperhatikan dan menguasai lingkungan tempat bekerja, serta menghindari pergerakan alat sampling. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.

Gambar 2. 29 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Sampling Batubara

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



5. Sampling dengan metode manual dengan sistem interval container	2. Terhirup debu material cargo	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman dan jangan melawan arah angin. ➤ Selalu menggunakan masker debu dan kacamata safety.
	3. Terjatuh dari ketinggian	➤ Selalu waspada pada daerah licin akibat genangan air ataupun debu batubara. ➤ Selalu berhati-hati pada sisi pintu kontainer saat akan buka dan tutup. ➤ Selalu berhati-hati saat akan naik dan turun dari conveyor. ➤ Menggunakan safety helmet.
	4. Kontak dengan listrik	➤ Tidak diperbolehkan menyentuh atau memegang hal yang berhubungan dengan listrik.
	1. Terpeleset, terjatuh, tercebur pada saat berjalan di tanah yang licin akibat sisa - sisa material cargo	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil, terkendali dan pada malam hari penerangan secukupnya, bila perlu membawa senter. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.
	2. Tertabrak atau terserempet truck atau fork lift	➤ Laporkan pada petugas pengawas sebelum memasuki wilayah pelabuhan. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali, menjauh dari pergerakan dan aktivitas keluar masuknya fork lift, carilah posisi yang terang. ➤ Selalu menggunakan pakaian kerja yang memiliki scott light.
	3. Tertimpa container	➤ Laporkan pada petugas pengawas sebelum memasuki wilayah pelabuhan. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali, menjauh dari mobilitas container, carilah posisi yang terang.

Gambar 2. 30 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Sampling Batubara

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



	4. Terhirup asap dan debu material cargo	➤ Selalu menggunakan pakaian kerja yang memiliki scott ligh.. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman dan jangan melawan arah angin. ➤ Selalu menggunakan masker debu dan kacamata safety.
--	--	---

Bahaya - bahaya potensial :

1. Terpukul oleh	6. Terperangkap dalam	11. Terpapar oleh
2. Membentur	7. Terjepit diantara	- Menghirup
3. Terkena oleh	8. Jatuh di ketinggian yang sama	- Kulit terkena
4. Kontak dengan (listrik/kimia)	9. Jatuh kebawah	- Menelan
5. Terikat pada	10. Terlalu memfors r tenaga	12. Ergonomic

Gambar 2. 31 Tabel Job Safety Analysis (JSA) Sampling Batubara

2) *Hazard Identification Risk Assessment and Control (HIRAC)*

Di laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 diterapkan *Hazard Identification, Risk Assessment, and Control (HIRAC)* sebagai instrumen utama dalam pengendalian risiko. HIRAC merupakan suatu metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) serta tingkat keparahan dampaknya (*severity*), dan menetapkan langkah pengendalian yang sesuai. Pendekatan ini sangat relevan digunakan di laboratorium, mengingat aktivitas yang dilakukan meliputi analisis sampel dengan bahan kimia berbahaya, penggunaan pelarut mudah terbakar, serta risiko ergonomi saat pengambilan dan pengolahan sampel.

Hasil penilaian risiko melalui HIRAC menunjukkan bahwa bahaya di laboratorium dapat berkisar dari tingkat rendah hingga tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian berlapis, antara lain melalui penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan *wearpack*; penyediaan ventilasi ruangan serta fasilitas darurat seperti *safety shower* dan *eyewash station*; penyimpanan bahan kimia sesuai standar; serta pelaksanaan pelatihan tanggap darurat secara rutin.

Berbeda dengan *Job Safety Analysis (JSA)* yang bersifat spesifik pada suatu pekerjaan dengan risiko tinggi dan tahapan kerja yang terstruktur, aktivitas laboratorium tidak memiliki JSA khusus. Hal ini dikarenakan risiko di laboratorium lebih bersifat menyeluruh dan beragam, sehingga lebih tepat dikendalikan dengan pendekatan HIRAC. JSA lebih banyak digunakan di area produksi, misalnya pada penanganan batubara, pekerjaan di ketinggian, atau pemeliharaan peralatan listrik. Dengan demikian, pemilihan HIRAC sebagai instrumen

K3 di laboratorium merupakan bentuk adaptasi terhadap karakteristik bahaya yang ada.

Berikut dilampirkan dokumen HIRAC yang diperoleh dari pembimbing lapangan sebagai referensi penerapan K3 di laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Gambar 2. 32 Tabel Identifikasi aspek/bahaya dan evaluasi dampak/risiko lingkungan K3

 Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi 2/Kimia-Lab Area/ Lokasi : Laboratorium Penanggungjawab :		TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3														No. Revisi : 0.1 Tgl. Terbit : 15 Oktober 2012 Halaman : -						
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3							Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3										Pengendalian Risiko		Respon Manajemen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	
NO	Atribut, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	Sub dan/aktivitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	KOL	Kondisi (RUMAH KAGE)	Potensi/ Akibat Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan Perundangan Terkait	Potensi/ Akibat Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keperawatan (S)					Tingkat Risiko Awal (PMS)	Aspek-Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (EOM)	Faktor EOM	Tingkat Risiko	Kategori Risiko	1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Rekayasa 4. Administrasi 5. APD	PK P Prosedur IK Instruksi Kerja	
									DL	SL	CM	AS	MAX									
1	Analisa Air	Pengambilan Sampel	K3	R	Gedutan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Pemaster no. 5 tahun 2018 tgl K3 Linger	Tekena HAVS (Hunt-Hend-Arm Vibration Syndrome)	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0,5	3	Moderate			
			K3	R	Suara/ kebisingan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Pemaster no. 5 tahun 2018 tgl K3 Linger	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	2	3	1	3	6	Penting	APD Wajib, earplug	0,5	3	Moderate			
			K3	R	Panas/ temperatur tinggi saat pengambilan sampel	UU No. 11/970 tgl Keselamatan kerja	Luka bakar akibat panas/ temperatur tinggi, kebakaran	3	1	2	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, sarung tangan dan rajun	0,5	5	Moderate			
			K3	R	Paparan Debu Batubara	Pemaster no. 5 tahun 2018 tgl K3 Linger	Gangguan pada sistem pernapasan	3	2	2	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, masker	0,25	3	Moderate			
			K3	R	Sampel air unit dan bahan kimia di unit	UU No. 11/970 tgl Keselamatan kerja	Gangguan kesehatan	4	1	1	3	1	3	12	Penting	IK pengambilan sampel IK pengisian bahan kimia APD Wajib, masker, goggles, sarung tangan karet	0,25	3	Moderate			
			L	AN	Ocecan bahan kimia	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LS 3	Pencemaran tanah dan air	4	3	3	1	1	3	12	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ocecan Bahan B3	0,25	3	Moderate			
			L	N	Penggunaan bahan kimia	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Penggunaan SDA	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian B3	0,25	3	Rendah			
			K3	R	Lantai licin	UU No. 11/970 tgl Keselamatan kerja	Terselip	3	1	1	2	1	2	6	Penting	APD Wajib	0,25	2	Rendah			
			K3	R	Latak pengambilan sampel yang sulit terjangkau	UU No. 11/970 tgl Keselamatan kerja	Tegapit, terjuntai, terbelut	3	1	1	3	1	3	9	Penting	Modifikasi alat sampling APD Wajib	0,25	3	Moderate			
			L	N	Limbah majun	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LS 3	Pencemaran tanah	5	1	3	2	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Majun Bekas Terkontaminasi	0,25	4	Moderate			
	Analisa Sampel Air		K3	R	Araa listrik	UU No. 11/970 tgl Keselamatan kerja	Tersengat Listrik	1	1	1	3	1	3	3	Penting	Isolasi peralatan	0,1	1	Moderate			
			K3	AN	Terpapar ocecan bahan kimia	Pemaster no. 13 Tahun 2011	Gangguan kesehatan	3	1	1	3	1	3	9	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ocecan Bahan B3, Penggunaan APD Wajib	0,25	3	Moderate			
			L	N	Penggunaan reagen bahan kimia berbahaya	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Pencemaran lingkungan	4	3	3	1	1	3	12	Penting	IK Pengendalian B3, respirator, sarung tangan karet	0,5	6	Moderate			
			K3	R	Pembuatan reagen kimia mudah meledak	UU No. 11/970 tgl Keselamatan kerja	Luka bakar dan cedera akibat ledakan	2	1	1	3	1	3	6	Penting	Penggunaan jas lab, masker, goggles, sarung tangan karet, MSDS, lemari asam, IK analisa sampel	0,5	3	Moderate			
			K3	R	Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya	UU No. 11/970 tgl Keselamatan kerja	Gangguan kesehatan	3	1	1	2	1	2	6	Penting	MSDS, lemari asam, IK analisa sampel Penggunaan jas lab, masker, goggles, sarung tangan karet	0,25	2	Rendah			
			L	N	Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Penggunaan SDA	3	3	3	1	1	3	9	Penting	IK Pengendalian B3	0,25	3	Moderate			
			L	AN	Ocecan bahan kimia	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LS 3	Pencemaran tanah dan air	4	3	3	1	1	3	12	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ocecan Bahan B3	0,25	3	Moderate			

 Nusantara Power			Unit : UP Paton			TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3										No. Dokumen : FMZ-08.12.1															
			Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi-2/Kimia-Lab													No. Revisi : 0.1															
			Area/ Lokasi : Laboratorium													Tgl. Terbit : 15 Oktober 2012															
			Penanggungjawab :													Halaman : 1															
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3																		Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3										Pengendalian Risiko		Respon Manajemen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15	16	17	18											
NO	Aktivitas, Perawatan, Lingkungan Kerja, Proses	Sub dari Aktivitas, Perawatan, Lingkungan Kerja, Proses	KSL	Kondisi (RNRN/AWE)	Potensi/ Akibat Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan/Pendampingan Terkait	Potensi/ Akibat Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keparahan (S)				Tingkat Risiko Awal (PaS)	Aspek Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)	Faktor ECM	Tingkat Risiko	Kategori Risiko	1. Eliminasi 2. Substitusi 3. Engineering 4. Administrasi 5. APD		PK - Program Kerja P - Prosedur IK - Instruksi Kerja										
									DL	SL	GM	AS							MAX												
			K3	R	Terjepit Perlatan	UU No. 11970 Bg Keselamatan kerja	terluka	3	1	1	3	1	3	9	Penting	IK Pengoperasian Perlatan, Sarung Tangan	0,25	3	Moderate												
			K3	R	Terpapar panas dari sampel perlatan	UU No. 11970 Bg Keselamatan kerja	Luka bakar	2	1	1	3	1	3	6	Penting	IK Pengambilan Sampel, APD Wajib, sarung tangan dan majun	0,5	3	Moderate												
			K3	R	Debu Babubara	Pemarker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingier	Gangguan pada sistem pernapasan	2	1	1	2	1	2	4	Penting	APD Wajib, masker r95	0,25	1	Rendah												
			K3	R	Gas sisa pembakaran hasil analisis babubara	Pemarker No 13 Tahun 2011	Gangguan pada sistem pernapasan	3	1	1	3	1	3	9	Penting	Penggunaan jas lab, masker ber-efektif, goggles, sarung-tambo, exhaust fan	0,1	1	Moderate												
			L	N	Gas sisa pembakaran hasil analisis babubara	PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pencemaran Udara	Pencemaran Udara	5	2	2	1	1	2	10	Penting	Exhaust fan	0,1	1	Rendah												
			L	N	Ceceran babubara	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Babubara	0,1	1	Rendah												
			L	N	Penggunaan Energi	Inpres 13/2011 ttg Penghematan Energi & Air	Penggunaan SDA	5	1	1	1	1	1	5	Penting	SK Kebijakan General Manager UP Paton	0,1	1	Rendah												
			L	N	Limbah majun	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian Majun	0,1	1	Rendah												
			L	AN	Ceceran bahan kimia	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah dan air	3	2	2	1	1	2	6	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Bahan B3	0,1	1	Rendah												
			L	N	Limbah Kimia/Bahan Kimia	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	3	2	2	1	1	2	6	Penting	IK Pengendalian Kimia/Bahan Kimia	0,25	2	Rendah												
			L	N	Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Penggunaan SDA	3	3	3	1	1	3	9	Penting	IK Pengendalian B3	0,5	5	Moderate												
			K3	R	Gerakan yang sama dan berulang ulang (ergonomi)	UU No. 11970 Bg Keselamatan kerja	Salah Urut (tekuk, kram)	3	1	1	2	1	2	6	Penting	Peregangan	0,1	1	Rendah												
3	Analisa Minyak	Pengambilan Sampel	K3	R	Getaran saat pengambilan sampel di unit PLTU	Pemarker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingier	Terkena HKV2 (Human Hand-Arm Vibration Syndrome)	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0,5	3	Moderate												
			K3	R	Suara kebisingan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Pemarker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingier	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	2	3	1	3	6	Penting	APD Wajib, earplug	0,25	2	Moderate												
			K3	R	Panas/ temperatur tinggi saat pengambilan sampel di PLTU	UU No. 11970 ttg K3	Luka bakar akibat panas/ temperatur tinggi, dehidrasi	4	1	1	3	1	3	12	Penting	APD Wajib, sarung tangan dan majun	0,25	3	Moderate												
			K3	R	Ceceran oli	Pemarker No 13 Tahun 2011	Terpelekat	3	2	2	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, cleaning area	0,25	3	Moderate												
			L	AN	Ceceran oli	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran lingkungan	3	2	2	1	2	2	6	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Limbah B3	0,25	2	Rendah												
			K3	R	Letak pengambilan sampel yang sulit terjangkau	UU No. 11970 Bg Keselamatan kerja	Terjepit, terjatuh, terbentur	3	1	1	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, Modifikasi alat sampling	0,25	3	Moderate												
			L	N	Limbah majun	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	5	1	3	2	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Limbah Majun Bekas Terkontaminasi	0,25	4	Moderate												
		Analisa Sampel Minyak	K3	R	Arus listrik	UU No. 11970 Bg Keselamatan kerja	Tersektir Listrik	1	1	1	3	1	3	3	Penting	Isolasi perlatan	0,1	1	Moderate												
			K3	R	Terpapar panas dari sampel perlatan	UU No. 11970 Bg Keselamatan kerja	Luka bakar	2	1	1	3	1	3	6	Penting	IK Pengambilan Sampel, APD Wajib, sarung tangan dan majun	0,25	2	Moderate												
			K3	R	Ceceran minyak	UU No. 11970 Bg Keselamatan kerja	Terpelekat	3	2	2	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, cleaning area	0,25	3	Moderate												

 Nusantara Power		Unit : UP Paton		TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3													No. Dokumen : FM2-06.1.2.1						
		Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi-24Kms-Lab															No. Revisi : 0.1						
		Area/ Lokasi : Laboratorium															Tgl. Terbit : 15 Oktober 2012						
		Penanggungjawab :															Halaman : -						
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3							Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3													Pengendalian Resiko		Respon Manajemen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18		
NO	Aktivitas, Perilaku, Lingkungan Kerja, Proses	Sub-dan/Unit, Perilaku, Lingkungan Kerja, Proses	KSL	Kondisi (RUMUK/ARE)	Potensi/ Aktual Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan Perundangan Terkait	Potensi/ Aktual Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keparahan (S)					Tingkat Risiko Awal (P x S)	Aspek Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (EOM)	Faktor EOM	Tingkat Risiko	Kategori Risiko	1. Elemen	PK : Program Kerja		
									DL	SL	OW	AS	MAX							2. Sub-Elemen	P : Prosedur		
																				3. Dampak	IK : Instruksi Kerja		
																				4. Administrasi			
																				5. APD			
			K3	R	Sampel minyak mudah terbakar	UU No. 11970 tgl. Keselamatan kerja	Luka bakar, kebakaran	2	1	1	3	3	3	6	Penting	IK Pengendalian Sampel, FAOP, APAR	0,25	2	Moderate				
			K3	R	Penggunaan mesin bahan kimia berbahaya	Permenaker No. 13 Tahun 2011	Gangguan kesehatan	2	1	1	3	1	3	6	Penting	Penggunaan (sa lab, masker, goggles, sarung tangan karet, MSDS, lembar aman, IK analisis sampel)	0,5	3	Moderate				
			L	N	Penggunaan mesin bahan kimia berbahaya	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengamanan Bahan B3	Pencemaran lingkungan	4	3	3	1	3	3	12	Penting	IK Pengendalian B3	0,5	6	Moderate				
			L	N	Limbah Minyak	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan L3 B	Pencemaran tanah dan air	5	2	2	1	2	2	10	Penting	IK Pengendalian Minyak Bekas	0,25	3	Rendah				
			L	N	Limbah majun	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan L3 B	Pencemaran tanah	5	1	3	2	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Majun Bekas Terkontaminasi	0,25	4	Moderate				
			L	N	Penggunaan Energi	Inpres 13/2011 tgl. Pengamanan Energi & Air	Penggunaan KSA	5	1	1	1	1	1	5	Penting	BK Kebijakan General Manager UP Paton	0,25	2	Rendah				
			L	N	Penggunaan Kertas	UU No. 32 Tahun 2009 tgl. Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Penggunaan BSA	5	2	2	1	1	2	10	Penting	BK Kebijakan General Manager UP Paton	0,25	3	Rendah				
			L	N	Limbah Padat Non B3	UU No. 18 Tahun 2008 tgl. Sampah Domestik	Pencemaran tanah	4	2	2	1	1	2	8	Penting	IK Pengendalian Limbah Padat Non B3	0,25	2	Rendah				
			L	N	Limbah Kertas	UU No. 18 Tahun 2008 tgl. Sampah Domestik	Pencemaran tanah	4	2	2	1	1	2	8	Penting	IK Pengendalian Limbah Kertas Bekas	0,1	1	Rendah				
			L	N	Limbah Kimia Bahan Kimia	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan L3 B	Pencemaran tanah	5	2	2	1	1	2	6	Penting	IK Pengendalian Kimia Bahan Kimia	0,25	2	Rendah				
4	Pekerjaan Dalam Ruang	Administrasi	K3	R	Asus listrik	UU No. 11970 tgl. Keselamatan kerja	Tersengat Listrik	1	1	1	3	1	3	3	Penting	Isolasi peralatan	0,1	1	Moderate				
			L	N	Penggunaan Listrik	Inpres 13/2011 tgl. Pengamanan Energi & Air	Penggunaan SDA	5	1	1	1	1	1	5	Penting	BK Kebijakan General Manager UP Paton	0,1	1	Rendah				
			L	N	Limbah Pilon (AC)	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan L3 B	Pencemaran lingkungan	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian Limbah Refrigerant Bekas	0,1	1	Rendah				
			K3	R	Radasi Monitor Komputer	UU No. 11970 tgl. Keselamatan kerja	Gangguan kesehatan	4	1	1	3	1	3	12	Penting	Screen Monitor	0,25	3	Moderate				
			K3	R	Ruangan dingin	Permenaker no. 5 tahun 2018 tgl. K3 Lingkar	Gangguan kesehatan	4	1	1	2	1	2	8	Penting	Penggunaan AC	0,25	2	Rendah				
			L	N	Limbah B3 (batere, catridge ink printer)	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan L3 B	Pencemaran lingkungan	5	3	2	1	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Limbah B3	0,25	4	Moderate				
			L	N	Limbah Padat Non B3	UU No. 18/2009 tgl. Pengelolaan Sampah	Pencemaran tanah	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian Limbah Padat Non B3	0,25	3	Rendah				
			K3	R	Duduk terlalu lama	Permenaker no. 5 tahun 2018 tgl. K3 Lingkar	Gangguan kesehatan	4	1	1	2	1	2	8	Penting	Jam istirahat yg cukup, Stretching	0,25	2	Rendah				
			K3	R	Sarana kerja tidak ergonomis	Permenaker no. 5 tahun 2018 tgl. K3 Lingkar	Gangguan kesehatan	3	1	1	2	1	2	6	Penting	pengukuran Lingkungan Kerja	0,25	2	Rendah				
			K3	R	Kepunahan	UU No. 11970 tgl. K3	Stres	5	1	1	2	1	2	10	Penting	Capacity Building	0,5	5	Moderate				
5	Turbin Area	Patrol Rutin	L	N	Paparan Debu	PP No. 41 Tahun 1989 tgl. Pencemaran Udara	Pencemaran udara	3	1	1	1	1	1	3	Penting	IK Pengendalian Debu	0,75	3	Rendah				
			K3	R	Pompa panas	UU No. 11970 tgl. Keselamatan kerja	Tersapar panas	3	1	1	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, sarung tangan	0,5	5	Moderate				
			K3	MR	Lingkungan berdebu	Permenaker 09/2018 tgl. lingkungan kerja temp. Kerja	Gangguan Pernafasan, mata, kulit	3	1	1	2	1	2	8	Penting	APD Wajib, Masker N95	0,25	2	Rendah				
6	Beker Area	Pengambilan Sampel Plus Gas di SAKH	K3	R	Debu dari pengambilan sampel di unit PLTU	Permenaker no. 5 tahun 2018 tgl. K3 Lingkar	Terkontak HAVS (Jentam Hand-Arm Vibration), debu	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0,5	3	Moderate				

		Unit : UP Paton		TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3												No. Dokumen : FMZ-08.1.2.1					
		Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi-2/Kimia-Lab														No. Revisi : 0.1					
		Area/ Lokasi : Laboratorium														Tgl. Terbit : 15 Oktober 2012					
		Penanggungjawab :														Halaman : -					
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3							Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3										Pengendalian Risiko		Respon Manajemen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9x10	12	13	14	15=11x14	16	17	18				
NO	Aktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	Sub dan/aktivitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	K3L	Kondisi (R/NR/N/A/E)	Potensi/ Aspek Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan Pendukung Terkait	Potensi/ Aspek Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keparahan (S)				Tingkat Risiko Awal (PaS)	Aspek Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECN)	Faktor ECN	Tingkat Risiko	Kategori Risiko	1. Eliminasi	PK - Program Kerja	
									DL	SL	CM	AS							MAX	2. Substitusi	P - Prosedur
																			3. Engineering	IK - Instruksi Kerja	
																			4. Administrasi		
																			5. APD		
			K3	R	Suara/ kebisingan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Permanen no. 5 tahun 2016 tg K3 Linger	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	2	3	1	3	6	Penting	APD Wajib, earplug	0,25	2	Moderate		
			K3	R	Terjatuh dan ketinggian	UU No 1/1970 tg K3	Cedera hingga cacat permanen	5	1	1	3	1	3	15	Penting	APD Wajib, Body Harness, IK Pengambilan Fineness, dan IK Pengambilan Flue Gas	0,25	4	Moderate		
			K3	R	Panas/ temperatur tinggi saat pengambilan sampel di PLTU	UU No 1/1970 tg K3	Luka bakar akibat panas/ temperatur tinggi, dehidrasi	4	1	1	3	1	3	12	Penting	APD Wajib, sarung tangan dan sepatu	0,5	6	Moderate		
			K3	NR	Debu Batu bara	Permanen no. 5 tahun 2016 tg K3 Linger	Gangguan pada sistem pernapasan	2	1	1	2	1	2	4	Penting	APD Wajib, masker N95	0,25	1	Rendah		
		Pengambilan Sampel Fineness di Mill	K3	R	Gedaran saat pengambilan sampel di unit PLTU	Permanen no. 5 tahun 2016 tg K3 Linger	Takutena HAVS (Hunan Hand-Arm Vibration Syndrome)	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0,5	3	Moderate		
			K3	R	Suara/ kebisingan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Permanen no. 5 tahun 2016 tg K3 Linger	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	2	3	1	3	6	Penting	APD Wajib, earplug	0,25	2	Moderate		
			K3	R	Terjatuh dan ketinggian	UU No 1/1970 tg K3	Cedera hingga cacat permanen	5	1	1	3	1	3	15	Penting	APD Wajib, Body Harness, IK Pengambilan Fineness, dan IK Pengambilan Flue Gas	0,25	4	Moderate		
			K3	NR	Debu Batu bara	Permanen no. 5 tahun 2016 tg K3 Linger	Gangguan pada sistem pernapasan	5	2	1	3	1	3	15	Penting	IK pengambilan sampel fineness, APD Wajib, masker N95	0,25	4	Moderate		
Catatan: Kondisi: R (Rutin), NR (Non rutin), N (Normal), AN (Abnormal), E (Emergency) Keparahan: DL (Dampak Lingkungan), SL (Serius Lingkungan), CM (Cedera Menusai), AS (Aspek), MAX (Maksimal) Kategori Risiko: 1 = Rendah, 2 = Moderat, 3 = Tinggi, 4 = Ekstrem APD Wajib: Safety Helmet, Safety Wearpack, Safety Shoes																					
									Dibuat Oleh:			Diperiksa Oleh:			Disetujui Oleh:						
									Suransa			Novan Kurnia Yusuf			Afaf Hana Murtajien						
									Manajer Operasi 2			Assistant Manager Kimia Lab			Technician Kimia dan Lab						
									Tanggal: 3 Agustus 2025			Tanggal: 3 Agustus 2025			Tanggal: 3 Agustus 2025						

2.2.5 Tabel Pemilihan APD Berdasarkan Area Kerja

Tabel 2. 2 Ringkasan Pemilihan APD Berdasarkan Area Kerja

Area Kerja	Potensi Bahaya	APD yang digunakan
Laboratorium Air dan Minyak	Paparan bahan kimia berbahaya. Tumpahan pelarut, iritasi kulit dan pernapasan.	Sarung tangan/lateks, kacamata safety, masker respirator, dan sepatu <i>safety</i> .
Laboratorium Barubara	Paparan debu batubara, potensi ledakan debu, luka dari alat penggerus atau pemanas	Masker partikulat (N95), sarung tangan tahan panas, kacamata <i>safety</i> , dan sepatu <i>safety</i> .
Area <i>Boiler</i> dan Turbin	Panas radiasi, kebisingan tinggi, tekanan uap, bahaya kelistrikan	Helm <i>safety</i> , <i>earplug</i> atau <i>earmuff</i> , sarung tangan tahan panas, sepatu keselamatan, <i>flame-retardant coverall</i> , sepatu <i>safety</i>
Area panel listrik dan gardu	Sengatan listrik, percikan api (<i>arc flash</i>), ledakan busur listrik.	Sarung tangan isolasi listrik, <i>arc flash suit</i> , helm dengan <i>face shield</i> , dan sepatu <i>safety</i> .
Pekerjaan lapangan umum	Jatuh terpeleset, benturan, bahaya mekanis ringan	Helm <i>safety</i> , rompi reflektif, sarung tangan kerja, sepatu <i>safety</i>

2.3 Lokasi Unit Kerja dan Lingkup Penugasan Magang Industri

Magang Industri dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, yang merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia. Unit ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam proses pembangkitan energi listrik, dengan sistem operasi modern yang terintegrasi dan berfokus pada keandalan, efisiensi, serta penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Lokasi penugasan mahasiswa berada pada Laboratorium Kimia Air, Laboratorium Batubara, dan Laboratorium Minyak yang berfungsi mendukung kegiatan operasional pembangkit. Laboratorium kimia air berperan dalam pengujian kualitas air, uap, dan kondensat untuk memastikan parameter sesuai standar operasional. Laboratorium batubara bertugas menganalisis kualitas batubara melalui parameter kadar air, sulfur, abu, dan nilai kalor sebagai dasar pengendalian efisiensi pembakaran. Sementara itu, laboratorium minyak melakukan pengujian sifat-sifat pelumas serta bahan bakar cair guna menjamin performa peralatan tetap optimal.

1) Adapun lingkup penugasan yang diberikan kepada mahasiswa meliputi:

Pengambilan dan analisis sampel di Laboratorium Air

Mahasiswa melakukan kegiatan pengambilan dan analisis sampel air dari berbagai titik sistem pembangkit, meliputi kondensat, *feedwater*, *boiler*, *superheater*, *reheater*, serta sistem pendingin (*Closed Cooling Water/CCW*). Parameter yang dianalisis antara lain pH, konduktivitas spesifik (*Specific Conductivity/SC*), konduktivitas terkoreksi (*Cation Conductivity/CC*), kadar silika (SiO_2), natrium (Na), oksigen terlarut (*Dissolved Oxygen/DO*), serta hidrazin (N_2H_4). Analisis ini bertujuan untuk memastikan kualitas air sesuai standar operasional, sehingga dapat mencegah terjadinya korosi, pengendapan, maupun gangguan kinerja sistem uap.

2) Pengujian Kualitas Batubara di Laboratorium Batubara

Mahasiswa terlibat dalam proses analisis batubara untuk menentukan parameter kualitas, seperti kadar air, abu, sulfur, dan nilai kalor. Analisis dilakukan dengan metode proximate analysis (kadar air, abu, zat terbang, karbon tetap) serta ultimate analysis (karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen). Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengendalian efisiensi pembakaran pada *boiler*.

3) Analisis Minyak Pelumas di Laboratorium Minyak

Mahasiswa melakukan pengujian terhadap sampel minyak pelumas yang digunakan pada berbagai peralatan pembangkit, seperti Minyak Pelumas

Turbin (MOT), minyak transformator, serta minyak pelumas untuk sistem pendukung lainnya. Parameter yang dianalisis meliputi:

- Viskositas = untuk mengetahui kemampuan pelumas menjaga ketebalan film minyak pada berbagai kondisi operasi.
- Kandungan air (water content) = untuk mendeteksi adanya kontaminasi kelembapan yang dapat menurunkan kualitas pelumas.
- Partikel kontaminan (particle count) = untuk menilai kebersihan minyak dan mencegah keausan pada komponen bergerak.
- Kestabilan oksidasi = untuk memastikan daya tahan pelumas terhadap degradasi akibat suhu tinggi.

Hasil analisis digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi pelumas, sehingga perawatan (maintenance) dapat dilakukan secara tepat waktu untuk mencegah kerusakan peralatan kritis seperti turbin, transformator, dan sistem pendukung pembangkit.

4) Pencatatan dan pengolahan Data Hasil Analisis

Mahasiswa bertugas melakukan pencatatan hasil pengujian di laboratorium dan menyusunnya ke dalam format laporan harian maupun mingguan. Data tersebut menjadi dasar evaluasi kualitas air, batubara, dan minyak, yang kemudian dilaporkan kepada supervisor laboratorium sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan operasional.

5) Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium

Mahasiswa diwajibkan mematuhi prosedur keselamatan kerja, menggunakan APD sesuai area laboratorium (sarung tangan, masker, helm, safety shoes, dan kacamata pelindung), serta mengikuti safety talk sebelum memulai pekerjaan. Penerapan prinsip K3 ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan menjaga keamanan baik individu maupun lingkungan kerja.

2.4 Rencana dan Penjadwalan Kerja

Magang industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilakukan selama 17 Minggu yaitu pada tanggal 01 Agustus 2025 – 01 Desember 2025. Kegiatan industri ini dilakukan dengan system *Work From Office*.

Tabel 2. 3 Rencana dan Penjadwalan Kerja

Hari Kerja	Senin – Jumat
Jam Kerja	7.30 s.d 16.00

BAB III

AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG INDUSTRI

3.1 Realisasi Kegiatan Magang Industri

Pelaksanaan magang industri yang dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2025 – 01 Desember 2025 dapat dilaporkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- **Kegiatan Magang Pada Bulan Agustus**

Tabel 3. 1 Tabel Aktivitas Magang Pada Bulan Agustus

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
1	1 Agustus 2025	Pembekalan Awal (orientasi)	• Memperlajari materi terkait prosedur, pengenalan laboratorium yang ada di PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	Mendapatkan bekal pengetahuan dasar mengenai parameter kualitas air dan proses internal treatment sesuai materi <i>Power Point</i> yang diberi oleh operator
2	4 Agustus 2025	Laboratorium <i>Internal Treatment</i>	• Melakukan pengambilan sampel air bebas mineral pada outlet sistem internal treatment. • Menganalisis SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika menggunakan pH meter, UV-Vis, serta refraktometer	Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh parameter kualitas air bebas mineral, meliputi SC, CC, pH, Fe, Cl, SiO ₂ , dan, berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan perusahaan, sehingga proses internal treatment berlangsung dengan baik

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
3	5 Agustus 2025	Laboratorium <i>Internal Treatment</i>	- Melakukan pengambilan sampel air bebas mineral pada outlet sistem internal treatment - Menganalisis SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika menggunakan pH meter, UV-Vis, serta refraktometer	Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh parameter kualitas air bebas mineral, meliputi SC, CC, pH, Fe, Cl, SiO ₂ , dan berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan perusahaan, sehingga proses internal treatment berlangsung dengan baik
4	6 Agustus 2025	Laboratorium <i>Internal Treatment</i>	- Melakukan pengambilan sampel air bebas mineral pada outlet sistem internal treatment. - Menganalisis SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika menggunakan pH meter, UV-Vis, serta refraktometer	Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh parameter kualitas air bebas mineral, meliputi SC, CC, pH, Fe, Cl, SiO ₂ , dan, berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan perusahaan, sehingga proses internal treatment berlangsung dengan baik
5	7 Agustus 2025	Laboratorium <i>Internal Treatment</i>	- Melakukan pengambilan sampel air bebas mineral pada outlet sistem internal treatment. - Menganalisis SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika menggunakan pH meter, UV-Vis, serta refraktometer	Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh parameter kualitas air bebas mineral, meliputi SC, CC, pH, Fe, Cl, SiO ₂ , dan, berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan perusahaan, sehingga proses internal treatment berlangsung dengan baik

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
6	8 Agustus 2025	Laboratorium <i>Internal Treatment</i>	Melaksanakan analisis laboratorium terhadap kandungan Fe, Cl, SiO₂, SC, dan CC pada air bebas mineral dengan instrumen spektrofotometer UV-Vis.	Berdasarkan hasil analisa menggunakan spektrofotometer UV-Vis, kandungan Fe, Cl, SiO ₂ , N ₂ H ₄ , SC, dan CC pada air bebas mineral berada dalam batas parameter yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga hasil pengukuran dapat dinyatakan memenuhi kriteria mutu.
7	11 Agustus 2025	Observasi Lapangan Bagian RO/ HPH/SWRO /BWRO/ Clarifier, dll	Mengikuti tur fasilitas pengolahan air, mencatat alur proses dan fungsi masing-masing unit	Mahasiswa mampu menjelaskan alur proses dan fungsi tiap unit, memahami perbedaan metode pengolahan air laut dan air payau, serta mengaitkan teori dengan praktik di laboratorium

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
8	12 Agustus 2025	Analisa Kualitas Air Bebas Mineral	Mengambil sampel air bebas mineral dan menganalisis kandungan Fe, Cl, SiO₂, N₂H₄, SC, dan CC menggunakan spektrofotometer UV-Vis	Hasil analisa menunjukkan bahwa semua parameter berada dalam batas acuan perusahaan, sehingga kualitas air memenuhi kriteria mutu
9	13 Agustus 2025	Monitoring Harian & Analisa Kualitas Air Bebas Mineral	Melakukan pengukuran ulang pH, Fe, Cl, SiO₂, N₂H₄, SC, dan CC pada sampel outlet (condensate, feedwater, boiler, reheat, superheated steam, CCCW) unit internal treatment	Semua hasil pengukuran berada dalam batas parameter acuan perusahaan, menandakan proses internal treatment berjalan optimal
10	14 Agustus 2025	Laboratorium Internal Treatment	Melaksanakan analisis laboratorium terhadap kandungan Fe, Cl, SiO₂, SC, dan CC pada air bebas mineral dengan instrumen spektrofotometer UV-Vis.	Berdasarkan hasil analisa menggunakan spektrofotometer UV-Vis, kandungan Fe, Cl, SiO ₂ , N ₂ H ₄ , SC, dan CC pada air bebas mineral berada dalam batas parameter yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga hasil pengukuran dapat dinyatakan memenuhi kriteria mutu.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
11	15 Agustus 2025	Laboratorium Internal Treatment	Melaksanakan analisis laboratorium terhadap kandungan Fe, Cl, SiO₂, SC, dan CC pada air bebas mineral dengan instrumen spektrofotometer UV-Vis.	Berdasarkan hasil analisa menggunakan spektrofotometer UV-Vis, kandungan Fe, Cl, SiO ₂ , N ₂ H ₄ , SC, dan CC pada air bebas mineral berada dalam batas parameter yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga hasil pengukuran dapat dinyatakan memenuhi kriteria mutu.
12	19 Agustus 2025	Analisa nilai kalor pada sampel batubara dengan menggunakan bomb calorimeter di Laboratorium Batubara	- Mengenal jenis-jenis analisa yang dilakukan di lab batubara. - Mempelajari prinsip kerja bomb calorimeter. - Mengikuti prosedur analisa kandungan kalori. - Mengimplementasikan hasil kalori yang diperoleh	Mahasiswa memahami jenis analisa batubara, mampu menjelaskan prinsip kerja bomb kalorimeter, berhasil mengikuti prosedur analisa kalori dengan benar, serta dapat mengolah dan menginterpretasikan hasil nilai kalor sesuai standar mutu

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
13	20 Agustus 2025	Analisis Sulfur & Ultimate Analisis Batubara	- Melakukan Analisa sulfur dengan membakar sampel batubara pada suhu $\pm 1.350^{\circ}\text{C}$. - Menganalisis kandungan C, H, N, dan O menggunakan elemental analyzer, serta mengukur gas hasil pembakaran untuk menentukan kadar unsur dalam batubara	Mahasiswa mampu mengikuti prosedur ultimate analysis dengan benar, mengoperasikan elemental analyzer, dan memperoleh data kandungan C, H, N, dan O sesuai metode pembakaran yang berlaku
14	21 Agustus 2025	Analisis CGI, Kalori, dan Proksimat Batubara	- Melakukan analisa moisture, volatile matter, ash, dan fixed carbon pada sampel batubara menggunakan furnace automatic proximate analyzer (TGA) dengan pemanasan bertahap; - Menganalisis kandungan kalori batubara dan sawdust menggunakan bomb kalorimeter	Mahasiswa berhasil mengikuti prosedur TGA dan bomb kalorimeter, memperoleh data moisture, volatile matter, ash, fixed carbon, serta nilai kalori yang sesuai metode, sehingga karakteristik batubara dan sawdust dapat diketahui secara akurat
15	22 Agustus 2025	Standby dan pengerjaan laporan di laboratorium	Tetap berada di laboratorium untuk memantau kegiatan, mendokumentasikan hasil analisa sebelumnya, dan menyusun laporan magang	Mahasiswa menyelesaikan laporan harian, merangkum data hasil analisa sebelumnya, serta mempersiapkan materi untuk pengujian selanjutnya

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
16	25 Agustus 2025	Ovening CRM dan Analisis Kalori Batubara	• Memanaskan CRM (Certified Reference Material) dalam oven selama $\pm 1,5$ jam, kemudian menempatkannya di desikator selama 10 menit untuk menghilangkan kadar air. • Melakukan pengujian kandungan kalori pada sampel batubara dan CRM menggunakan bomb kalorimeter	Mahasiswa berhasil menyiapkan CRM sesuai prosedur, melakukan analisa kalori pada sampel batubara dan CRM dengan benar, serta memperoleh data kalori yang akurat sesuai standar referensi
17	26 Agustus 2025	Analisis Sulfur, CHN, dan Proksimat Batubara	• Melakukan analisa sulfur pada sampel batubara; menganalisis kandungan C, H, dan N menggunakan elemental analyzer berdasarkan prinsip pembakaran sampel dan pengukuran gas hasil pembakaran. • Melakukan TGA dengan pemanasan bertahap untuk menentukan moisture, volatile matter, ash, dan fixed carbon	Mahasiswa berhasil mengikuti prosedur analisa sulfur, CHN, dan TGA, memperoleh data kandungan unsur C, H, N, serta parameter proksimat (moisture, volatile matter, ash, fixed carbon) secara akurat sesuai metode yang berlaku

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
18	27 Agustus 2025	Analisis Nilai Kalor dan Rekapitulasi SMM Laboratorium Batubara	- Melakukan pengujian nilai kalor sampel sawdust dan batubara (As Fired basis) menggunakan bomb calorimeter. - Melakukan rekapitulasi formulir SMM Lab terkait pemeriksaan kondisi lingkungan kerja sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan memeriksa dan mencatat suhu serta kelembapan	Mahasiswa berhasil memperoleh data nilai kalor sawdust dan batubara basis AF secara akurat, serta menyelesaikan rekapitulasi formulir SMM Lab dengan mencatat kondisi lingkungan kerja sesuai standar mutu yang berlaku
19	29 Agustus 2025	Analisis Nilai Kalori AF (As Fired Basis) Batubara	- Melakukan pengujian nilai kalori AF batubara menggunakan bomb kalorimeter manual merek LECO dengan oxygen combustion vessel. - Menganalisis sampel batubara dan CRM sebagai acuan standar	Mahasiswa berhasil memperoleh data nilai kalor AF untuk mengetahui kualitas energi batubara, serta membandingkan hasil dengan CRM guna memvalidasi akurasi alat yang digunakan

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
20	30 Agustus 2025	Persiapan Laporan dan Peninjauan Materi	Berencana melakukan studi literatur tugas khusus, namun karena perpustakaan tutup maka kegiatan dialihkan untuk menyusun laporan magang serta meninjau ulang materi yang sudah dipelajari	Mahasiswa dapat memanfaatkan waktu dengan menyusun draft laporan magang dan melakukan review terhadap materi serta hasil analisa sebelumnya sehingga pemahaman semakin mendalam

- **Kegiatan Magang Pada Bulan September**

Tabel 3. 2 Tabel Aktivitas Magang Pada Bulan September

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
21	1 September 2025	Analisis Pelumas di Laboratorium Minyak	• Membantu rekan yang baru di-rolling ke Lab Batubara dalam analisa nilai kalor batubara • Melakukan analisa sampel pelumas mesin (MOT, SOU, EH Oil Tank, BFPT A, BFPT B) • Parameter yang dianalisis: densitas, viskositas, flash point, water content, titrasi acid number, dan TAN	Mahasiswa mampu mendampingi rekan dalam pengujian nilai kalor batubara, melaksanakan analisa parameter fisik dan kimia pelumas sesuai prosedur, serta memperoleh data densitas, viskositas, flash point, water content, acid number, dan TAN secara akurat

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
22	2 September 2025	Pelaksanaan Analisis Laboratorium Lintas Bidang (batubara, minyak, air)	- Melaksanakan analisa nilai kalor sawdust di Lab Batubara menggunakan bomb kalorimeter karena pada hari tersebut tidak tersedia sampel di Lab Minyak. - Mengunjungi Lab Air untuk membantu operator dalam proses penggantian larutan pada instrumen parameter online. - Mengamati dan mempelajari langkah kerja operator sebagai tambahan pengetahuan mengenai sistem analisa kualitas air.	Mahasiswa mampu melaksanakan analisa nilai kalor sawdust dengan menggunakan bomb kalorimeter, membantu operator Lab Air dalam proses penggantian larutan pada instrumen parameter online, serta memperoleh pemahaman tambahan mengenai sistem analisa kualitas air melalui pengamatan langsung.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
23	3 September 2025	Pelaksanaan Analisis Laboratorium Batubara serta Observasi Lapangan pada Area <i>Boiler</i>	- Melaksanakan analisa AF dan nilai kalor pada sampel batubara baru. - Melakukan pengujian CHN serta TGA untuk memperoleh data komposisi unsur dan karakteristik proksimat batubara. - Mengikuti operator dalam kegiatan keliling area <i>boiler</i> untuk mengenal bagian-bagian alat serta melakukan dokumentasi sebagai lampiran laporan magang.	Mahasiswa mampu melaksanakan analisa AF, nilai kalor, CHN, dan TGA pada sampel batubara baru sesuai prosedur, serta memperoleh pemahaman tambahan mengenai sistem kerja di area <i>boiler</i> melalui observasi langsung dan dokumentasi lapangan.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
24	4 September 2025	Kegiatan pembelajaran analitis di laboratorium serta observasi proses pengolahan air laut	- Melakukan tanya jawab dengan operator Lab Minyak terkait prosedur analisa minyak karena tidak tersedia sampel untuk diuji. - Membantu proses analisa sulfur pada sampel batubara di laboratorium. - Mengikuti kegiatan pengecekan kadar chloride pada aliran pembuangan air laut dan air kondensor menggunakan digital hand analyzer. - Menerima penjelasan dari operator mengenai Process Flow Diagram (PFD) proses elektrolisis air laut menjadi sodium hypochlorite. - Melaksanakan analisa lanjutan melalui titrasi untuk mengetahui kandungan sodium hypochlorite hasil injeksi.	Mahasiswa memperoleh pemahaman terkait metode analisa minyak melalui diskusi dengan operator, mampu membantu pelaksanaan analisa sulfur pada batubara, serta terlibat langsung dalam pengecekan chloride dan analisa sodium hypochlorite baik secara instrumental maupun titrasi. Selain itu, mahasiswa memahami alur proses elektrolisis air laut menjadi sodium hypochlorite berdasarkan penjelasan operator dan observasi lapangan.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
25	8 September 2025	Pelaksanaan analisis nilai kalor biomassa menggunakan bomb kalorimeter	Melaksanakan analisa sampel sawdust dengan menentukan nilai kalor menggunakan bomb kalorimeter.	Melaksanakan analisa sampel sawdust dengan menentukan nilai kalor menggunakan bomb kalorimeter.
26	9 September 2025	Kegiatan pemantauan kualitas air laut pada saluran intake dan persiapan larutan titrasi	- Mengikuti kegiatan pengecekan kualitas air pada saluran intake laut. - Melakukan pengukuran kadar chloride menggunakan hand refraktometer. - Membuat larutan Tio ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) dengan menimbang $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ sebanyak 25 gram dan menambahkan 0,2 gram Na_2CO_3.	Mahasiswa mampu melakukan pengukuran kadar chloride pada saluran intake laut menggunakan hand refraktometer serta menyiapkan larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ sesuai prosedur, sehingga dapat mendukung kegiatan analisa kualitas air secara akurat.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
27	10 September 2025	Analisis karakteristik batubara, bahan bakar alternatif (AF), dan pelumas mesin	• Melakukan analisa nilai kalor pada sampel batubara dan AF menggunakan bomb kalorimeter. • Melaksanakan analisa sulfur, CHN, dan TGA pada sampel batubara serta membandingkan hasilnya dengan CRM sebagai standar acuan. • Melakukan analisa sampel pelumas mesin (MOT) dengan parameter TAN, densitas, viskositas, flash point, water content, dan total acid number.	Mahasiswa mampu melaksanakan analisa nilai kalor, sulfur, CHN, dan TGA pada sampel batubara dengan pembanding CRM sebagai acuan akurasi, serta melakukan pengujian sifat fisik dan kimia pelumas MOT dengan memperoleh data parameter TAN, densitas, viskositas, flash point, water content, dan total acid number secara akurat.
28	11 September 2025	Penyusunan laporan magang dan konsultasi dengan pembimbing lapangan	• Melanjutkan penyusunan laporan magang serta tetap stand by di laboratorium meskipun tidak ada sampel untuk dianalisis. • Melakukan konsultasi rutin dengan pembimbing lapangan setiap hari Selasa dan Kamis terkait perkembangan tugas khusus.	Mahasiswa mampu memanfaatkan waktu dengan melanjutkan penyusunan laporan magang, tetap menjaga kedisiplinan dengan stand by di laboratorium, serta melakukan konsultasi rutin dengan pembimbing lapangan untuk memperoleh arahan dalam penyelesaian tugas khusus.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
30	12 September 2025	Analisa nilai kalor batubara dan sawdust serta penyusunan laporan magang	- Melakukan analisa nilai kalor batubara dan sawdust menggunakan bomb kalorimeter. - Melanjutkan penyusunan laporan magang sebagai dokumentasi kegiatan dan hasil analisa.	Mahasiswa mampu melaksanakan analisa nilai kalor batubara dan sawdust secara tepat menggunakan bomb kalorimeter serta melanjutkan penyusunan laporan magang sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis atas kegiatan magang yang telah dilaksanakan.
31	15 September 2025	Analisa rutin kualitas air di Laboratorium air	- Melakukan analisa air condensate, inlet, boiler, reheat, dan C3W secara rutin setiap hari. - Parameter yang dianalisis setiap jam meliputi SC, CC, pH, Fe, hydrazine, phosphate, chloride, dan silika. - Mencatat dan merekap hasil analisa ke dalam format laporan laboratorium.	Mahasiswa mampu melaksanakan analisa rutin kualitas air dengan disiplin waktu sesuai jadwal, memperoleh data parameter utama secara akurat, serta memahami keterkaitan hasil analisa dengan kestabilan operasi pembangkit.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
32	16 September 2025	Kegiatan Analisa Periodik Air di Laboratorium	- Melaksanakan uji kualitas pada air condensate, inlet, <i>boiler</i>, reheat, dan C3W. - Parameter yang diukur setiap jam meliputi SC, CC, pH, Fe, hydrazine, phosphate, chloride, dan silika. - Menyusun data hasil uji ke dalam rekap laboratorium.	Mahasiswa dapat melaksanakan analisa periodik secara konsisten, memahami variasi nilai parameter, serta menilai peran data tersebut terhadap stabilitas sistem pembangkit.
33	17 September 2025	Pengujian Kualitas Air di Laboratorium Air	- Melakukan pemeriksaan rutin air condensate, inlet, <i>boiler</i>, reheat, dan C3W. - Parameter yang dianalisa mencakup SC, CC, pH, Fe, hydrazine, phosphate, chloride, dan silika. - Melaporkan hasil pengujian dalam format laboratorium.	Mahasiswa mampu mengikuti prosedur pengujian kualitas air dengan teliti, memastikan data yang diperoleh valid, serta menghubungkan hasil uji dengan standar parameter yang berlaku.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
34	18 September 2025	Pemeriksaan Harian Kualitas Air Pada Sistem Pembangkit	- Melaksanakan analisa rutin terhadap air condensate, inlet, <i>boiler</i>, reheat, dan C3W. - Parameter utama yang diperiksa meliputi SC, CC, pH, Fe, hydrazine, phosphate, chloride, dan silika. - Mendokumentasikan data ke dalam laporan harian.	Mahasiswa dapat menjalankan kegiatan analisa harian dengan konsistensi tinggi, mengidentifikasi kesesuaian hasil dengan batas parameter, serta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kualitas air dalam menunjang operasional pembangkit.
35	19 September 2025	Analisa Harian Parameter Kimia Air di Laboratorium	- Melakukan pengujian rutin terhadap air condensate, inlet, <i>boiler</i>, reheat, dan C3W. - Parameter yang diuji meliputi SC, CC, pH, Fe, hydrazine, phosphate, chloride, dan silika. - Merekam hasil analisa pada dokumen laboratorium.	Mahasiswa mampu melaksanakan pengujian laboratorium secara terjadwal, menyajikan data dengan akurat, serta memahami relevansi hasil analisa dalam menjaga kualitas air pada sistem pembangkit.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
36	22 September 2025	Kegiatan analisa nilai kalor dan pengenalan sistem pembakaran di laboratorium batubara	- Membantu staf laboratorium dalam melakukan pengecekan nilai kalor sampel batubara (<i>shipment</i>) dan <i>sawdust</i> menggunakan bomb calorimeter. - Mengikuti kegiatan <i>plant tour</i> bersama staf untuk melakukan pengecekan <i>flue gas</i> di area <i>boiler</i> serta mengunjungi area pembuangan <i>bottom ash</i> dan peralatan <i>fly ash</i>.	Mahasiswa mampu melaksanakan analisa nilai kalor batubara dan biomassa secara mandiri di bawah bimbingan staf, memahami prinsip kerja <i>bomb calorimeter</i> , serta memperoleh wawasan mengenai sistem pembakaran dan pengelolaan hasil residu di area pembangkit.
37	23 September 2025	Kegiatan observasi proses pengolahan air dan pendukung analisa laboratorium	- Mengikuti tour pengambilan air limbah WTP sebagai bagian dari tugas khusus rekan magang serta melakukan pengecekan kadar <i>chloride</i> pada saluran intake. - Mengamati pekerjaan operator dalam proses <i>crushing</i> batubara dan penggilingan <i>bottom ash</i> hingga berukuran 100 mesh sebagai bahan pendukung tugas khusus pribadi.	Mahasiswa mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan lapangan dan laboratorium, memahami alur pengambilan serta pengujian sampel air limbah, serta memperoleh pemahaman tambahan terkait pengolahan material padat seperti batubara dan <i>bottom ash</i> untuk mendukung kegiatan penelitian magang.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
38	24 September 2025	Pelaksanaan analisa kualitas air dan pendampingan kegiatan tugas khusus	- Mendampingi rekan magang dalam pelaksanaan analisa tugas khusus serta membantu proses pengerjaan di laboratorium. - Melakukan analisa sampel air dari <i>condensate</i>, <i>inlet</i>, <i>boiler</i>, dan C3W dengan parameter pengujian meliputi pH, Fe, hydrazine, phosphate, chloride, dan silika.	Mahasiswa mampu berkolaborasi dalam kegiatan analisa laboratorium, memahami teknik pengujian parameter utama air pada sistem pembangkit, serta menunjukkan ketelitian dalam proses pengukuran dan pelaporan hasil analisa.
39	25 September 2025	Kegiatan analisa nilai kalor batubara dan pengujian kandungan logam pada air limbah	- Melakukan analisa nilai kalor pada sampel batubara shipment serta AF (as fired ash) menggunakan bomb calorimeter untuk menentukan kualitas energi bahan bakar. - Melaksanakan analisa kandungan Fe (besi) pada sampel air limbah yang diambil dari lokasi sampling tugas khusus rekan magang.	Mahasiswa mampu melakukan analisa nilai kalor dan kandungan logam dengan akurat sesuai prosedur, memahami hubungan antara hasil pengujian dengan karakteristik bahan bakar dan kualitas limbah cair, serta menunjukkan ketelitian dalam proses pencatatan data laboratorium.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
40	26 September 2025	Penyusunan laporan magang dan analisa densitas sampel cair (tetes tebu).	- Melanjutkan penyusunan laporan magang sesuai hasil kegiatan di lapangan dan laboratorium. - Melakukan analisa densitas pada sampel tetes tebu menggunakan alat ukur yang tersedia di laboratorium.	Mahasiswa mampu menyusun laporan kegiatan magang secara sistematis, serta melakukan pengujian densitas cairan dengan teliti dan memperoleh hasil pengukuran yang akurat.
41	29 September 2025	Penyusunan laporan magang dan pendalaman materi proses pengolahan air	- Melanjutkan penyusunan laporan magang Bab IV yang berisi pembahasan hasil kegiatan dan analisis data. - Mengerjakan uraian proses Water Treatment Plant (WTP) dan Internal Water Treatment berdasarkan hasil observasi dan referensi teknis.	Mahasiswa mampu menyusun bagian pembahasan laporan dengan sistematis, memahami alur proses pengolahan air pada sistem WTP dan internal treatment, serta mengaitkan teori dengan praktik yang diperoleh selama magang.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
42	30 September 2025	Analisa nilai kalor batubara dan penyusunan laporan magang	• Melakukan analisa nilai kalor sampel batubara shipment menggunakan bomb calorimeter untuk menentukan kandungan energi bahan bakar. • Melanjutkan penyusunan laporan magang berdasarkan hasil kegiatan laboratorium dan observasi lapangan.	Mahasiswa mampu melaksanakan pengujian nilai kalor sesuai prosedur, memperoleh hasil pengukuran yang valid, serta menyusun laporan magang secara sistematis berdasarkan data dan hasil analisa yang telah diperoleh.

- **Kegiatan Magang Pada Bulan Oktober**

Tabel 3. 3 Tabel Aktivitas Magang Pada Bulan Oktober

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
43	1 Oktober 2025	Analisa unsur kimia batubara di laboratorium batubara	• Melakukan analisa kandungan sulfur (S) serta unsur C, H, dan N (CHN) pada sampel shipment, CRM, BBOT, dan AF menggunakan instrumen laboratorium sesuai prosedur.	Mahasiswa mampu melaksanakan analisa unsur batubara dengan teliti, memahami fungsi setiap instrumen analitik, serta memperoleh data kandungan unsur utama sebagai indikator kualitas bahan bakar padat.
44	2 Oktober 2025	Analisa nilai kalor bahan bakar padat di laboratorium batubara	• Melakukan analisa nilai kalor pada sampel sawdust menggunakan bomb kalorimeter otomatis untuk memperoleh data kalor pembakaran dengan presisi tinggi. • Melakukan analisa nilai kalor pada sampel AF (as fired ash) menggunakan bomb kalorimeter manual sebagai pembanding hasil antara metode otomatis dan manual.	Mahasiswa memahami perbedaan prinsip kerja antara bomb kalorimeter otomatis dan manual, mampu mengoperasikan keduanya sesuai standar prosedur, serta memperoleh hasil pengujian nilai kalor secara akurat.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
45	3 Oktober 2025	Bimbingan akademik dengan dosen pembimbing	Melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing di kampus untuk membahas perkembangan tugas khusus dan laporan magang, termasuk revisi struktur dan kelengkapan data teknis.	Mahasiswa memperoleh arahan terkait penyusunan laporan magang serta penyesuaian format dan isi tugas khusus agar sesuai dengan standar akademik dan ketentuan kampus.
46	6 Oktober 2025	Konsultasi akademik dengan dosen pembimbing	Melaksanakan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai perkembangan tugas khusus serta memperoleh masukan untuk penyempurnaan laporan magang.	Mahasiswa mampu menyesuaikan isi laporan dan tugas khusus sesuai arahan dosen pembimbing serta memperbaiki bagian yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas laporan akhir.
47	7 Oktober 2025	Penyusunan laporan dan kegiatan proyek pendukung	Melanjutkan penyusunan laporan magang serta mengerjakan progress pembuatan drum karbonisasi sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan di lapangan.	Mahasiswa mampu memperbarui isi laporan berdasarkan hasil observasi terbaru serta berkontribusi dalam proses penyusunan dan perancangan drum karbonisasi secara terarah dan sistematis.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
48	8 Oktober 2025	Penyusunan laporan dan kegiatan proyek pendukung	Melanjutkan penyusunan laporan magang serta mengerjakan progress pembuatan drum karbonisasi sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan di lapangan.	Mahasiswa mampu memperbarui isi laporan berdasarkan hasil observasi terbaru serta berkontribusi dalam proses penyusunan dan perancangan drum karbonisasi secara terarah dan sistematis.
49	9 Oktober 2025	Penyusunan laporan dan kegiatan proyek pendukung	Melanjutkan penyusunan laporan magang serta mengerjakan progress pembuatan drum karbonisasi sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan di lapangan.	Mahasiswa mampu memperbarui isi laporan berdasarkan hasil observasi terbaru serta berkontribusi dalam proses penyusunan dan perancangan drum karbonisasi secara terarah dan sistematis.
50	10 Oktober 2025	Analisis laboratorium batubara dan penyusunan laporan	- Melakukan analisis kandungan sulfur pada sampel shipment, AF, dan CRM. - Serta melanjutkan penyusunan laporan magang.	Mahasiswa mampu melakukan pengujian kandungan sulfur secara cermat menggunakan metode laboratorium yang sesuai, serta memperbarui laporan magang berdasarkan hasil kegiatan analisis yang telah dilakukan.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
51	27 Oktober 2025	Observasi dan verifikasi kelayakan alat uji tekan	- Mengunjungi Laboratorium Teknik Sipil untuk rencana pengujian uji tekan briket, namun alat tidak memungkinkan digunakan karena kapasitas dan satuan hanya cocok untuk beton. - Mendapat rekomendasi teknisi untuk melanjutkan perencanaan uji tekan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Malang (UM) yang memiliki spesifikasi alat lebih sesuai.	Mahasiswa mampu melakukan peninjauan awal terhadap ketersediaan alat uji tekan, mengidentifikasi ketidaksesuaian spesifikasi alat di laboratorium internal, serta memperoleh alternatif solusi melalui rekomendasi teknisi untuk melanjutkan proses uji tekan di laboratorium lain yang lebih memenuhi kebutuhan sampel briket.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
52	28 Oktober 2025	Konsultasi akademik dan klarifikasi rencana uji tekan	- Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait rencana pelaksanaan uji tekan dan mendapatkan arahan untuk mengonfirmasi kembali ke teknisi UM. - Melaksanakan bimbingan awal mengenai rencana judul Tugas Akhir (TA) bersama dosen pembimbing.	Mahasiswa mampu mengomunikasikan rencana pengujian secara sistematis kepada dosen pembimbing, memperoleh arahan teknis dan akademis, serta menyelaraskan rencana uji tekan dengan kebutuhan penelitian dan topik Tugas Akhir.
53	29 Oktober 2025	Survei kelayakan alat uji tekan eksternal	- Menghubungi rekan mahasiswa di Lab Sipil UM untuk melakukan survei awal mengenai kemungkinan uji tekan pada briket kecil. - Menerima informasi bahwa spesifikasi alat uji tekan UM serupa dengan alat yang ada di Lab Sipil Polinema.	Mahasiswa mampu melakukan survei eksternal untuk memperoleh informasi teknis mengenai spesifikasi alat, serta menyimpulkan bahwa peralatan yang tersedia memiliki keterbatasan yang sama sehingga diperlukan pertimbangan lebih lanjut terkait kelayakan uji tekan.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
54	30 Oktober 2025	Evaluasi kelayakan teknis uji tekan briket	- Memperjelas informasi tambahan dari rekan UM mengenai fungsi dan batas kemampuan alat uji tekan. - Melakukan evaluasi teknis dan mempertimbangkan bahwa uji tekan tidak dapat dilakukan karena ketidaksesuaian alat dengan ukuran sampel briket.	Mahasiswa mampu melakukan analisis teknis terhadap kemampuan alat berdasarkan informasi lapangan dan menentukan bahwa uji tekan tidak dapat dilaksanakan, sehingga keputusan diambil berdasarkan data dan pertimbangan teknis yang valid.
55	31 Oktober 2025	Pengambilan keputusan akhir dan pelaporan hasil evaluasi	- Menyimpulkan hasil survei bahwa uji tekan tidak dapat dilakukan pada sampel briket kecil di UM. - Melakukan konfirmasi keputusan akhir kepada dosen pembimbing mengenai pembatalan rencana uji tekan.	Mahasiswa mampu menarik kesimpulan berdasarkan hasil survei dan diskusi teknis, kemudian menyampaikan keputusan akhir kepada dosen pembimbing secara profesional sebagai bentuk pertanggungjawaban proses evaluasi kelayakan uji tekan.

- **Kegiatan Magang Pada Bulan November**

Tabel 3. 4 Tabel Aktivitas Magang Pada Bulan November

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
57	3 November 2025	Pengelolaan data laboratorium batubara	• Memindahkan dan merapikan data hasil analisis batubara dari bulan Agustus hingga bulan berjalan. • Mengolah data hasil TGA, nilai kalor, sulfur, CHN, dan HGI untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan.	Mahasiswa mampu menyusun ulang seluruh data analisis batubara secara sistematis, sehingga informasi setiap parameter tersaji rapi dan siap digunakan untuk proses dokumentasi serta evaluasi laboratorium.
58	4 November 2025	Persiapan dan analisis nilai kalor briker tugas khusus	• Melakukan persiapan analisa briket (penghancuran, pengeringan oven $\pm 1,5$ jam, dan <i>crushing</i>). • Melakukan analisa nilai kalor briket menggunakan bomb kalorimeter sambil membantu analisa sampel shipment.	Mahasiswa mampu melakukan seluruh tahapan persiapan sampel briket dengan benar serta menjalankan pengujian nilai kalor menggunakan bomb kalorimeter, sekaligus mendukung proses analisis rutin sampel shipment di laboratorium.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
59	5 November 2025	Analisis laboratorium dan penyusunan laporan	- Melanjutkan analisa nilai kalor briket dan sampel shipment lainnya. - Menyusun laporan magang, termasuk penulisan hasil analisis dan dokumentasi kegiatan.	Mahasiswa dapat menyelesaikan rangkaian analisis nilai kalor dengan akurat sekaligus mengembangkan laporan magang secara terstruktur berdasarkan data dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
60	6 November 2025	Analisa kalor batubara dan konsultasi pembimbing lapangan	- Melakukan uji nilai kalor sampel AF (As Fired-ash) menggunakan bomb kalorimeter. - Melakukan konsultasi pembimbing terkait hasil analisa serta solusi nilai kalor yang rendah, termasuk saran uji ulang dalam bentuk pellet di Unit 1 & 2.	Mahasiswa mampu melaksanakan pengujian nilai kalor AF secara tepat serta memperoleh arahan teknis dari pembimbing untuk memperbaiki akurasi analisis melalui pengujian tambahan pada sampel pellet.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
61	7 November 2025	Analisa pellet dan interpretasi hasil briket	- Melakukan kunjungan ke Unit 1 & 2 untuk analisa TGA dan nilai kalor sampel pellet. - Menyimpulkan hasil analisa bahwa nilai kalor pellet tidak jauh berbeda dari pengujian sebelumnya akibat dominasi komposisi bottom ash.	Mahasiswa berhasil melaksanakan pengujian lanjutan pada sampel pellet dan mampu menginterpretasikan hasil bahwa rendahnya nilai kalor disebabkan karakteristik bottom ash, sehingga kalor yang terukur terutama berasal dari perekat dan biomassa.
62	10 November 2025	Analisis laboratorium dan penyusunan laporan	- Melakukan analisa kadar sulfur pada sampel briket menggunakan peralatan uji sulfur di laboratorium. - Melanjutkan penyusunan laporan magang.	Mahasiswa mampu melakukan pengujian kandungan sulfur pada sampel briket dengan tepat menggunakan peralatan laboratorium, serta merapikan dan menyusun laporan magang secara sistematis berdasarkan hasil analisis dan dokumentasi kegiatan.
63	11 November 2025	Analisis nilai kalor dan penyusunan laporan magang	- Melakukan analisa nilai kalor pada sampel As Fired-ash (AF) dan beberapa sampel shipment menggunakan bomb kalorimeter. - Melanjutkan penulisan laporan magang.	Mahasiswa mampu melaksanakan pengujian nilai kalor pada sampel AF dan shipment dengan akurat, serta menyusun laporan magang yang terstruktur dan lengkap berdasarkan data laboratorium.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
64	12 November 2025	<i>Performance test</i>	- Melakukan analisa sampel air dari <i>condensate, inlet, boiler</i>, dan C3W dengan parameter pengujian meliputi pH, Fe, <i>hydrazine, phosphate, chloride</i>, dan silika. - Mengikuti kegiatan <i>coal sampling</i> untuk <i>performance test</i>, mengambil sampel batubara dari PT (lokal) untuk dianalisis, dan melakukan inspeksi keliling area lantai 11 bersama helper.	Mahasiswa mampu melakukan pengambilan sampel air secara akurat untuk validasi kualitas air proses, mengikuti prosedur pengambilan sampel batubara untuk performance test, serta mengamati dan mendokumentasikan proses operasional di lapangan sebagai tambahan pengetahuan praktis.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
65	13 November 2025	Analisis laboratorium sistem pengolahan air	- Membantu staf laboratorium melakukan pengecekan nilai konduktivitas pada membrane SWRO (<i>Sea Water Reverse Osmosis</i>) dan BWRO (<i>Brackish Water Reverse Osmosis</i>) sebagai bagian dari evaluasi kinerja sistem pengolahan air. - Melanjutkan penyusunan laporan magang berdasarkan hasil kegiatan dan analisis yang telah dilakukan.	Mahasiswa mampu mendukung proses pengecekan kinerja sistem pengolahan air, memahami prinsip pengukuran konduktivitas, serta menyusun laporan magang yang memuat hasil evaluasi laboratorium secara sistematis.
66	14 November 2025	Analisis kualitas batubara	- Melakukan analisis CHN dan sulfur pada sampel shipment serta sampel PT (lokal) sebagai bagian dari rangkaian pengujian kualitas batubara. - Melanjutkan penyusunan laporan magang.	Mahasiswa mampu melakukan analisis komprehensif terhadap sampel batubara, memeriksa kandungan CHN dan sulfur dengan akurat, serta menyusun laporan magang yang rapi dan lengkap berdasarkan seluruh hasil kegiatan laboratorium.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
67	17 November 2025	Penyusunan laporan magang dan konsultasi akademik.	- Mengerjakan dan menge-push laporan magang karena tidak ada tugas dari staf, namun tetap stand by di laboratorium. - Melakukan konsultasi via chat dengan dosen pembimbing terkait hasil analisis briket untuk kebutuhan tugas khusus.	Mahasiswa mampu menyelesaikan laporan magang secara mandiri, tetap menjaga kehadiran dan kesiapsiagaan di laboratorium, serta memperoleh arahan akademik melalui konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendukung tugas khusus.
68	18 November 2025	Analisis laboratorium dan dokumentasi	- Melakukan analisis nilai kalor sampel PT (lokal) hasil performance test di laboratorium kalori. - Melanjutkan penyusunan laporan magang serta melakukan konsultasi via chat dengan pembimbing magang mengenai hasil analisis briket tugas khusus.	Mahasiswa mampu melaksanakan pengujian nilai kalor pada sampel laboratorium dengan akurat, serta menyusun laporan magang yang rapi dan lengkap berdasarkan data analisis dan arahan pembimbing.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
69	19 November 2025	Sampling dan analisis kualitas air.	- Mengikuti kegiatan sampling air dengan pengecekan parameter konduktivitas, pH, silika, Fe, fosfat, hidrazin, dan klorida dari aliran air boiler, condensate, feed water, reheat, saturated, dan C3W. - Melanjutkan penulisan laporan magang untuk dikumpulkan, serta melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing terkait diseminasi magang.	Mahasiswa mampu melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel air secara sistematis, memantau parameter kualitas air sesuai prosedur laboratorium, serta menyusun laporan magang dan mempersiapkan bimbingan diseminasi secara tepat.
70	20 November 2025	Bimbingan dan pengumpulan laporan.	- Melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. - Mengumpulkan laporan magang sebagai salah satu persyaratan diseminasi.	Mahasiswa mampu melakukan bimbingan langsung dengan pembimbing, menerima arahan terkait laporan, serta menyelesaikan pengumpulan dokumen magang sesuai jadwal dan prosedur.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
71	21 November 2025	Bimbingan daring dan finalisasi laporan.	Melakukan bimbingan secara online dengan dosen pembimbing.	Mahasiswa mampu memanfaatkan konsultasi daring untuk memperoleh arahan tambahan, memastikan kelengkapan laporan dan kesiapan dokumen magang untuk tahap akhir diseminasi.
72	24 November 2025	Penyusunan materi presentasi dan finalisasi laporan	- Menyusun dan mengerjakan slide presentasi (PPT) untuk penyampaian hasil magang kepada pembimbing lapangan. - Melakukan finalisasi materi terkait pelaksanaan magang dan hasil tugas khusus.	Mahasiswa mampu menyusun materi presentasi yang sistematis dan final, sehingga siap dipaparkan kepada pembimbing lapangan sebagai bentuk pelaporan hasil magang dan tugas khusus.
73	25 November 2025	Presentasi hasil magang dan evaluasi.	- Melakukan presentasi hasil magang dan pemaparan tugas khusus kepada pembimbing lapangan. - Menerima evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan laporan akhir magang.	Mahasiswa mampu menyampaikan hasil magang secara profesional, menerima umpan balik konstruktif, dan memahami poin perbaikan yang diperlukan dalam laporan akhir.

Hari ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
74	26 November 2025	Administrasi tanda tangan dan stemple.	- Mengajukan permohonan tanda tangan kepada Manajer PLN Nusantara Power UP Paiton. - Mengurus kebutuhan birokrasi dan stempel resmi PLN untuk kelengkapan administrasi magang.	Mahasiswa mampu menyelesaikan proses administrasi internal perusahaan, memastikan kelengkapan dokumen melalui pengurusan tanda tangan dan stempel resmi sesuai prosedur.
75	27 November 2025	Penyelesaian administrasi kampus.	- Mengunjungi kampus untuk meminta tanda tangan dosen pembimbing sebagai persyaratan penyelesaian laporan magang. - Melengkapi administrasi akhir melalui legalisasi berkas.	Mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dengan melengkapi tanda tangan dan legalisasi dokumen sebagai bagian dari finalisasi laporan magang.
76	28 November 2025	Penutupan kegiatan magang	- Melakukan kegiatan pamitan kepada seluruh staf dan karyawan laboratorium. - Berpamitan kepada pembimbing lapangan sebagai penutup kegiatan magang.	Mahasiswa mampu mengakhiri kegiatan magang dengan sikap profesional melalui penyampaian ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pembimbing serta seluruh staf yang telah mendampingi selama pelaksanaan magang.

3.2 Relevansi Teori dan Praktek

Selama melaksanakan magang industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari di perkuliahan, sekaligus memahami keterkaitan antara teori dan praktik di dunia industri pembangkit listrik tenaga uap.

Teori Kimia Dasar dan Analisis Kimia diterapkan secara nyata pada pengujian kualitas air demineralisasi di laboratorium. Penulis melakukan pengukuran pH, konduktivitas spesifik, konduktivitas terkoreksi, kadar silika, natrium, oksigen terlarut, serta menambahkan hidrazin sebagai agen pengikat oksigen. Aktivitas ini merealisasikan konsep kesetimbangan ion, reaksi asam-basa, dan reaksi oksidasi-reduksi, yang secara langsung berdampak pada pencegahan scaling dan korosi pada sistem *boiler* dan turbin. Dengan demikian, teori yang dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan secara langsung untuk menjaga kualitas air dan keandalan operasi pembangkit.

Konsep unit operasi yang dipelajari di mata kuliah Operasi Teknik Kimia juga diaplikasikan selama magang. Penulis mempelajari proses filtrasi, pertukaran ion, *ultrafiltrasi*, dan *reverse osmosis* yang digunakan dalam pengolahan air demineralisasi. Pemantauan kualitas air dilakukan pada berbagai titik sistem, termasuk kondensat, *feedwater*, *boiler*, *superheater*, *reheater*, dan *Closed Cooling Water*. Penulis mempelajari fungsi setiap unit operasi, pengaruh kondisi operasi seperti tekanan dan laju alir, serta cara menjaga agar air demin memenuhi standar operasional pembangkit. Aktivitas ini menunjukkan bagaimana teori operasi unit dapat diimplementasikan untuk memastikan efisiensi dan keamanan sistem.

Teori Pengendalian Proses (DalPro) diterapkan dalam monitoring dan pengaturan parameter kualitas air demin. Penulis mencatat data pH, konduktivitas, kadar silika, oksigen terlarut, serta dosis hidrazin secara berkala dan membandingkannya dengan standar operasional. Hal ini merepresentasikan penerapan konsep feedback control dan process monitoring, di mana setiap parameter yang menyimpang dari batas standar akan ditindaklanjuti untuk menjaga kestabilan proses.

Selain itu, teori Teknik Reaksi Kimia diterapkan untuk memahami reaksi kimia yang terjadi dalam sistem air demin, khususnya reaksi oksidasi yang dapat menimbulkan korosi. Penambahan hidrazin sebagai *oxygen scavenger* menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dan mencegah kerusakan pada boiler dan turbin. Aktivitas ini menegaskan penerapan teori kinetika reaksi kimia dalam pengendalian proses industri.

Dalam pengujian batubara, teori Proses Industri Kimia diaplikasikan melalui *proximate analysis* dan *ultimate analysis*. Penulis menganalisis kadar air, abu, zat terbang, karbon tetap, serta kandungan sulfur, karbon, dan hidrogen. Hasil pengujian digunakan untuk menilai performa pembakaran, efisiensi *boiler*, serta emisi gas buang. Kegiatan ini menunjukkan keterkaitan langsung antara karakterisasi bahan bakar yang dipelajari di perkuliahan dengan kualitas operasional pembangkit listrik.

Teori Transportasi Fluida dan Perpindahan Panas juga terlihat dalam pengamatan aliran uap dan air di sistem *boiler*, turbin, dan kondensor. Penulis mempelajari bagaimana aliran fluida, tekanan, dan laju alir mempengaruhi perpindahan panas dan efisiensi sistem. Observasi ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana teori aliran fluida dan perpindahan panas dapat diterapkan untuk menjaga kestabilan dan efisiensi pembangkit.

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diterapkan melalui penerapan prosedur keselamatan laboratorium, penggunaan alat pelindung diri secara lengkap, dan pelaksanaan pekerjaan sesuai protokol K3. Penulis juga mempelajari prosedur penanganan bahan kimia dan risiko kerja di lingkungan pembangkit, yang menunjukkan relevansi teori keselamatan kerja dengan praktik industri.

Selain itu, penulis terlibat dalam pengelolaan limbah industri. Limbah cair dari laboratorium kimia dan sistem pembangkit dipantau secara berkala, termasuk pengukuran pH, konduktivitas, dan parameter kimia lain, untuk memastikan limbah memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dialirkan ke sistem pengolahan. Penulis juga mengamati pengelolaan limbah padat, seperti sisa batubara, abu *boiler*, dan sampel laboratorium, mulai dari penyimpanan sementara, pengangkutan, hingga

pengolahan akhir sesuai prosedur K3. Penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dilakukan jika memungkinkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Aktivitas ini menegaskan pentingnya integrasi antara teori pengelolaan limbah industri dan praktik operasional di pembangkit listrik.

Secara keseluruhan, seluruh kegiatan magang, mulai dari pengolahan air demin, pengujian batubara, monitoring parameter proses, pengamatan aliran fluida dan perpindahan panas, hingga pengelolaan limbah, menjadi implementasi nyata dari berbagai teori yang dipelajari di perkuliahan. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman teori dan keterampilan praktik saling melengkapi untuk mendukung keandalan, keselamatan, dan keberlanjutan operasi pembangkit listrik tenaga uap modern.

3.3 Kendala yang Dihadapi dan Alternatif Solusi

Selama pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, mahasiswa menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan proses adaptasi dan keterbatasan teknis. Salah satu kendala yang muncul adalah adanya perbedaan jenis instrumen laboratorium yang digunakan di industri dengan yang biasa digunakan di lingkungan kampus. Kondisi ini sempat menimbulkan kesulitan dalam tahap awal pengoperasian alat. Alternatif solusi yang diterapkan adalah dengan melakukan observasi mendalam terhadap cara kerja alat yang diperagakan oleh staf laboratorium, kemudian melakukan praktik penggunaan secara bertahap sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan pemahaman awal mengenai proses pembakaran batubara serta parameter analisis yang menyertainya. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa memanfaatkan literatur pendukung berupa buku, jurnal, maupun artikel ilmiah, serta aktif berkonsultasi dengan staf laboratorium yang berpengalaman. Pendekatan ini membantu meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis.

Selain itu, mahasiswa juga mengalami hambatan dalam pembuatan beberapa reagen kimia yang diperlukan dalam pengujian laboratorium. Solusi yang dilakukan

adalah dengan meminta arahan langsung dari staf berkompeten serta mempelajari prosedur pembuatan reagen melalui sumber literatur yang relevan.

Selain kendala-kendala tersebut, mahasiswa juga menghadapi tantangan khusus pada pelaksanaan tugas khusus, yaitu proses karbonisasi biomassa, terutama pada bahan cangkang kapuk. Karakteristik bahan yang tebal dan posisi cangkang kapuk yang berada di tengah dari tiga jenis bahan menyebabkan bahan tersebut tidak terbakar secara sempurna menjadi arang. Solusi yang diterapkan mencakup penyesuaian posisi bahan di dalam tungku karbonisasi, pemantauan suhu secara lebih intensif, serta perpanjangan waktu pemanasan agar distribusi panas lebih merata dan karbonisasi berjalan optimal.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut berhasil diatasi melalui kombinasi observasi, pendampingan teknis, serta upaya mandiri dalam mempelajari literatur. Hal ini sejalan dengan pendapat Ridley dan Channing (2017), bahwa keterbatasan akses terhadap peralatan maupun kesulitan teknis merupakan risiko umum yang dialami pekerja baru, dan dapat diminimalkan melalui pelatihan berulang serta pendampingan intensif.

BAB IV

TUGAS KHUSUS MAGANG

4.1 PENDAHULUAN

4.1.1 Latar Belakang Tugas Khusus

Kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Hingga saat ini, sebagian besar kebutuhan energi di Indonesia masih dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara. Pemanfaatan batubara dalam skala besar menghasilkan limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* (*FABA*) yang jumlahnya mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini berpotensi mencemari lingkungan, menurunkan kualitas tanah dan air, serta menimbulkan permasalahan kesehatan.

PLTU Paiton Unit 9 merupakan salah satu unit pembangkit milik PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan kapasitas terpasang sebesar 660 MW. Unit ini menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik yang didistribusikan ke sistem kelistrikan Jawa–Bali. Operasi unit dengan kapasitas tersebut memerlukan konsumsi batubara dalam jumlah besar, yang diperkirakan mencapai 1,7–2 juta ton per tahun. Dari proses pembakaran batubara ini dihasilkan limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* (*FABA*) dengan jumlah ratusan ribu ton per tahun. Proporsi *bottom ash* umumnya berkisar 15–20% dari total *FABA*, sehingga Unit 9 Paiton dapat menghasilkan sekitar 250–350 ribu ton *bottom ash* per tahun.

Penumpukan *bottom ash* yang besar menimbulkan tantangan dalam pengelolaan limbah industri. Jika hanya ditimbun, limbah ini dapat mencemari tanah, menurunkan kualitas air, serta membutuhkan lahan penimbunan yang luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemanfaatan *bottom ash* agar bernilai guna sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Salah satu solusi yang potensial adalah pemanfaatan *bottom ash* sebagai bahan campuran pembuatan biobriket. Biobriket merupakan bahan bakar

padat hasil pemadatan biomassa yang melalui proses karbonisasi dapat meningkatkan nilai kalor, menurunkan kadar air, serta memperbaiki sifat pembakaran (Grover & Mishra, 1996; Basu, 2010). Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-6235-2000), mutu biobriket ditentukan oleh parameter tertentu, yaitu nilai kalor minimum 5.000 kcal/kg, kadar air maksimum 8%, kadar abu maksimum 8%, serta kekuatan mekanis minimum 56 kg/cm².

Dalam tugas khusus ini, *bottom ash* akan dicampurkan dengan biomassa berupa tempurung kelapa, cangkang kapuk, dan cangkang kopi yang tersedia melimpah di sekitar Probolinggo. Bahan biomassa tersebut memiliki kandungan lignoselulosa tinggi dan nilai kalor 4.500–6.500 kcal/kg setelah karbonisasi, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas biobriket. Dengan mencampurkan *bottom ash* dan biomassa lokal, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan biobriket yang memenuhi standar mutu, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 serta pengurangan emisi karbon melalui penerapan teknologi *co-firing* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

Tabel 4. 1 Data Kuantitatif PLTU Paiton Unit 9 dan Standar Mutu Biobriket

Aspek	Data Kuantitatif atau Parameter	Sumber
Kapasitas terpasang Unit 9	660 MW	PLN Nusantara Power UP Paiton
Konsumsi batubara	$\pm 1,7 - 2$ juta ton/tahun	Estimasi berdasarkan kapasitas operasi
Produksi FABA (fly ash & bottom ash)	$\pm 1,5 - 2$ juta ton/tahun	KESDM (2021)
Proporsi bottom ash	15 – 20% ribu ton/tahun	Literatur teknis PLTU
Produksi bottom ash Unit 9	$\pm 250 - 350$ ribu ton/tahun	Perhitungan dari data konsumsi batubara
Nilai kalor minimum biobriket (SNI)	≥ 4.000 kcal/kg	SNI 8021-2014
Kadar karbon tetap (<i>Fixed Carbon</i>)	$\leq 14\%$	SNI 8021-2014
Nilai air maksimum biobriket (SNI)	$\leq 12\%$	SNI 8021-2014
Kadar abu maksimum biobriket (SNI)	$\leq 1,5\%$	SNI 8021-2014
Kadar zat menguap (<i>volatile matter</i>)	$\leq 80\%$	SNI 8021-2014
Kadar sulfur minimum briket (SNI)	$\leq 1\%$	SNI 8021-2014

Kekuatan tekan minimum biobriket (SNI)	Tidak diwajibkan	SNI 8021-2014
--	------------------	---------------

4.1.2 Rumusan Masalah Tugas Khusus

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dikaji dalam tugas khusus ini dapat dirumsukan sebagai berikut

1. Seperti apa karakteristik fisik dan kimia limbah bottom ash dari PLTU Paiton Unit 9 yang menjadikannya berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam pembuatan biobriket?
2. Bagaimana proses formulasi dan pencampuran antara bottom ash dan biomassa lokal (tempurung kelapa, cangkang kapuk, dan cangkang kopi) dapat menghasilkan biobriket dengan mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI 01-6235-2000)?
3. Sampai sejauh mana perubahan komposisi bottom ash memengaruhi mutu biobriket, terutama terhadap parameter nilai kalor, kadar air, kadar abu, serta kekuatan tekan?

4.1.3 Tujuan Tugas Khusus

Tujuan pelaksanaan tugas khusus ini adalah untuk :

1. Menganalisis karakteristik fisik dan kimia limbah bottom ash yang dihasilkan oleh PLTU Paiton Unit 9 sebagai dasar pemanfaatannya dalam pembuatan biobriket.
2. Melaksanakan proses pembuatan biobriket berbasis campuran bottom ash dan biomassa lokal (tempurung kelapa, cangkang kapuk, dan cangkang kopi) untuk memperoleh produk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 01-6235-2000).
3. Mengevaluasi pengaruh variasi komposisi bottom ash terhadap mutu biobriket melalui pengujian nilai kalor, kadar air, kadar abu, dan kekuatan tekan, guna mendukung pengembangan energi alternatif ramah lingkungan di PLTU Paiton Unit 9.

4.2 METODOLOGI TUGAS KHUSUS

Tugas Khusus ini dilakukan untuk menganalisis pemanfaatan *bottom ash* hasil pembakaran batubara dari boiler PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai bahan campuran biomassa dalam pembuatan biobriket menggunakan sistem drum karbonisasi. Metodologi yang digunakan bersifat eksperimen terapan, dengan tahapan pelaksanaan mencakup persiapan bahan, proses karbonisasi, penghalusan dan pengayakan, pencampuran bahan, pencetakan briket, pengeringan, serta pengujian karakteristik produk.

Proses eksperimen dilakukan secara bertahap dengan perbandingan variasi *bottom ash* dan biomassa sebesar 50:50, 60:40, dan 70:30. Penambahan bahan perekat berupa tetes tebu sebanyak 5% dari total berat campuran digunakan untuk meningkatkan kohesi antartikel.

4.2.1 Waktu dan Pelaksanaan Pengerjaan Tugas Khusus

Pelaksanaan tugas khusus dilakukan selama masa magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan rincian sebagai berikut :

1) Lokasi Pengerjaan Utama:

- Seluruh proses persiapan bahan, karbonisasi, penggilingan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan briket dilakukan di rumah penulis.
- Alat yang digunakan berupa modifikasi mandiri, sehingga dapat dilakukan secara mandiri tanpa peralatan laboratorium khusus.

2) Lokasi Analisis Laboratorium:

Laboratorium Unit 9 PLN Nusantara Power UP Paiton

- Uji nilai kalor menggunakan bomb kalorimeter.
- Uji kadar sulfur.

Laboratorium Unit 1 & 2 PLN Nusantara Power UP Paiton

- Uji TGA (Thermogravimetric Analyzer).
- Uji nilai kalor dalam bentuk pellet (karena alat TGA di Unit 9 tidak berfungsi sementara akibat kehabisan gas uji).

3) Pendampingan Analisis:

Seluruh proses pengujian laboratorium dilakukan dengan bantuan dan pengawasan *staff* dan *helper* Laboratorium Batubara, untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar keselamatan dan prosedur operasional PLN.

4.2.2 Alat

- Drum Karbonisasi Sederhana
- Alat Giling Manual
- Alat *Crushing* 100 *Mesh* (Dari Tempat Magang PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9)
- Wadah Pencampur
- Cetakan Briket Manual
- Timbangan Digital
- Oven Pengering (Dari Tempat Magang PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9)

4.2.3 Bahan

- Bottom ash hasil pembakaran batubara dari PLTU Paiton Unit 9
- Biomassa (tempurung kelapa, cangkang kapuk, dan cangkang kopi)
- Tetes tebu (molasses) sebagai bahan perekat alami sebanyak 5% dari total campuran

4.2.4 Analisis dan Pengujian

- | | |
|---|--|
| • Kadar Air | • Kadar Karbon (<i>Fixed Carbon</i>) |
| • Kadar Abu | • Kadar Sulfur |
| • Kadar Zat Menguap
(<i>Volatile Matter</i>) | • Nilai Kalor (<i>Gross Calorific Value</i>) |

4.3 URAIAN PROSES

Proses pembuatan biobriket dari campuran bottom ash dan biomassa dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi persiapan bahan mentah, karbonisasi, penggilingan dan pengayakan, persiapan bottom ash, pencampuran, pengepresan, serta pengeringan. Setiap tahapan dilakukan secara bertahap di lingkungan kerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dan laboratorium kampus untuk memastikan hasil yang representatif dan sesuai prosedur.

4.3.1 Persiapan Bahan Mentah

Tahap awal diawali dengan penyiapan bahan biomassa berupa tempurung kelapa, cangkang kapuk, dan cangkang kopi, masing-masing ditimbang sebanyak 1 kilogram. Bahan tersebut dibersihkan dari kotoran seperti tanah, debu, atau benda asing lainnya guna menghindari kontaminasi yang dapat memengaruhi hasil karbonisasi. Setelah bersih, bahan dibiarkan hingga kering dalam kondisi udara terbuka.



Gambar 4. 1 Proses penimbangan biomassa tempurung kelapa



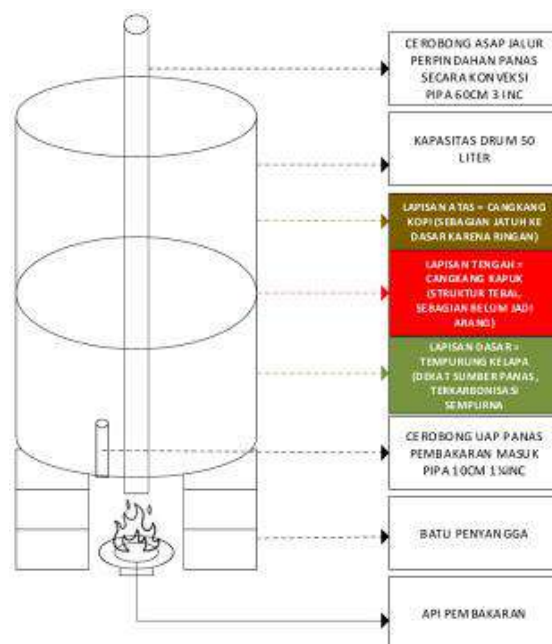
Gambar 4. 2 Proses penimbangan biomassa cangkang kapuk



Gambar 4. 3 Proses penimbangan biomassa cangkang *arabica* kopi

4.3.2 Proses Karbonisasi

Proses karbonisasi dilakukan menggunakan drum karbonisasi hasil modifikasi mandiri, yang berfungsi sebagai reaktor pembakaran dengan pasokan oksigen terbatas. Drum ini dirancang dengan sistem pemanasan tidak langsung, di mana panas dari api tidak bersentuhan langsung dengan bahan. Di bagian tengah drum terdapat cerobong utama yang berfungsi sebagai jalur aliran panas dan gas hasil pembakaran dari sumber api di bagian bawah. Panas mengalir melalui cerobong tersebut secara konveksi, sehingga dinding drum ikut terpanaskan dan mentransfer panas ke bahan di sekitarnya. Selain itu, terdapat pipa kecil tambahan sebagai saluran masuk udara panas hasil pembakaran ke dalam ruang drum tertutup, yang berfungsi menjaga suhu karbonisasi tetap stabil selama proses berlangsung.



Gambar 4. 4 Skema system drum karbonisasi hasil modifikasi dengan aliran panas tidak langsung dan pipa udara panas tambahan

Drum karbonisasi yang digunakan ditunjukkan pada *Gambar 4.5* Alat ini dibuat dengan memanfaatkan drum bekas yang dimodifikasi sedemikian rupa agar berfungsi sebagai reaktor pembakaran tertutup. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan cerobong vertikal di bagian tengah drum dan pipa udara panas di sisi bawah untuk membantu sirkulasi panas. Sistem ini memungkinkan terjadinya pembakaran biomassa secara terkendali dalam kondisi oksigen terbatas, sehingga menghasilkan arang tanpa pembakaran langsung.



Gambar 4. 5 Drum karbonisasi hasil modifikasi mandiri yang digunakan dalam proses pengarangan biomassa

Tahapan karbonisasi dilakukan dengan memasukkan tiga jenis biomassa yaitu tempurung kelapa, cangkang kapuk, dan cangkang kopi secara bersamaan ke dalam drum dengan total massa sekitar 3 kilogram. Posisi bahan diatur secara berlapis: tempurung kelapa ditempatkan di bagian dasar, di atasnya cangkang kapuk, dan bagian paling atas diisi oleh cangkang kopi. Proses pembakaran dilakukan selama kurang lebih 3–4 jam, hingga asap putih dari cerobong mulai berkurang, menandakan proses karbonisasi telah mencapai tahap akhir. Setelah pembakaran selesai, drum dibiarkan dalam keadaan tertutup untuk mendinginkan arang dan mencegah oksidasi berlebih.



Gambar 4. 6 Proses karbonisasi biomassa menggunakan drum karbonisasi modifikasi secara tertutup dengan suplai oksigen terbatas.

Berdasarkan hasil pengamatan, setiap jenis biomassa menunjukkan tingkat karbonisasi yang berbeda. Tempurung kelapa menghasilkan arang dengan warna hitam pekat, permukaan mengilap, dan tekstur rapuh, menandakan proses pirolisis berjalan sempurna. Cangkang kopi juga mengalami karbonisasi yang baik karena ukuran partikelnya kecil dan sebagian jatuh ke lapisan bawah yang lebih panas. Sebaliknya, sebagian cangkang kapuk di lapisan tengah belum sepenuhnya terkarbonisasi akibat ketebalan bahan dan posisi yang lebih jauh dari sumber panas.



Gambar 4. 7 Hasil karbonisasi biomassa yang menunjukkan perbedaan tingkat pembakaran: (a) tempurung kelapa terkarbonisasi sempurna, (b) cangkang kopi berwarna hitam merata, (c) cangkang kapuk belum sepenuhnya menjadi arang.

Kondisi hasil karbonisasi yang belum seragam menjadi dasar dilakukannya pemilahan dan pembakaran ulang terhadap bahan yang belum sempurna, khususnya cangkang kapuk. Langkah ini bertujuan agar diperoleh arang dengan tingkat pengarangan yang merata sebelum tahap penggilingan dan pengayakan dilakukan pada proses berikutnya.

4.3.3 Penggilingan Arang Biomassa

1) Pemilahan dan Penimbangan Arang Biomassa

Tahap awal sebelum penggilingan dilakukan adalah pemilahan dan penimbangan arang hasil karbonisasi. Proses pemilahan bertujuan untuk memisahkan antara arang yang telah matang dengan bahan yang belum mengalami karbonisasi sempurna. Arang yang matang ditandai dengan warna hitam pekat, permukaan mengilap, dan tekstur rapuh, sedangkan bahan yang belum matang berwarna kecokelatan atau keabu-abuan dan masih keras. Bagian yang belum matang tidak langsung digunakan, melainkan disisihkan untuk dilakukan pembakaran ulang agar tingkat karbonisasinya seragam.

Setelah proses pemilahan selesai, masing-masing jenis biomassa yaitu tempurung kelapa, cangkang kapuk, dan cangkang kopi ditimbang menggunakan timbangan digital dengan ketelitian tinggi. Penimbangan ini dilakukan sesuai dengan komposisi perbandingan yang telah ditentukan untuk setiap variabel campuran biobriket, yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50 (perbandingan antara *bottom ash* dan arang biomassa). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap variasi memiliki massa bahan yang proporsional sebelum dicampurkan pada tahap berikutnya.

2) Proses Penggilingan Arang Biomassa

Arang hasil pemilahan kemudian digiling untuk memperoleh serbuk dengan ukuran partikel halus dan seragam. Penggilingan dilakukan menggunakan alat giling manual yang juga dapat berfungsi sebagai alat pencetak briket sederhana. Arang dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam alat untuk menghindari penumpukan dan memastikan proses penghancuran berjalan merata.



Gambar 4. 8 Alat Penggilingan Manual



Gambar 4. 9 Proses Penggilingan Arang Hasil Karbonisasi Menggunakan Alat Giling Manual

Proses penggilingan menghasilkan serbuk arang berwarna hitam halus, dengan tekstur yang berbeda antarvariabel karena perbedaan komposisi dan tingkat kematangan arang dari tiap jenis biomassa. Hasil penggilingan pada ketiga variabel menunjukkan bahwa serbuk arang telah cukup halus dan siap untuk melalui proses crushing tambahan.



Gambar 4. 10 Hasil penggilingan arang biomassa dari tiga variabel campuran: (a) 50:50, (b) 60:40, dan (c) 70:30.

3) Proses *Crushing* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Meskipun hasil penggilingan sudah cukup halus, ukuran partikel yang dihasilkan belum sepenuhnya seragam. Oleh karena itu, dilakukan proses tambahan berupa *crushing* menggunakan alat penghancur yang tersedia di tempat magang. Proses ini bertujuan memperkecil ukuran partikel arang hingga mencapai ± 100 mesh, sebagaimana acuan umum dalam pembuatan biobriket berdasarkan SNI 8021:2014.

Pelaksanaan proses *crushing* dilakukan dengan bantuan helper Laboratorium Batubara untuk memastikan penggunaan alat berjalan aman dan sesuai prosedur. Arang hasil penggilingan dimasukkan ke dalam alat penghancur secara bertahap, kemudian dihancurkan menggunakan sistem tekanan mekanis hingga teksturnya menjadi sangat halus, lembut, dan homogen. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa serbuk arang yang diperoleh sudah mencapai ukuran ± 100 mesh tanpa memerlukan tahap pengayakan tambahan.



Gambar 4. 11 Proses *crushing* arang biomassa di Laboratorium Batubara.

Serbuk arang hasil *crushing* dikumpulkan dan disimpan dalam wadah tertutup untuk menjaga kadar kelembapan agar tidak meningkat akibat paparan udara. Serbuk halus ini kemudian digunakan sebagai bahan utama pada tahap pencampuran (*blending and mixing*) untuk pembuatan biobriket.



Gambar 4. 12 Hasil *crushing* arang biomassa dengan ukuran partikel ± 100 mesh yang siap digunakan untuk proses pencampuran.

4.3.4 Pencampuran, Pencetakan, dan Pengeringan Briket

1) Proses Pencampuran

Tahap pencampuran dilakukan untuk menggabungkan bahan utama dan bahan perekat sehingga terbentuk campuran yang homogen dan mudah dibentuk menjadi briket. Bahan utama terdiri atas serbuk arang biomassa hasil *crushing* dan bottom ash hasil pembakaran batubara, sedangkan bahan perekat yang digunakan adalah tetes tebu (molases) dengan kadar penambahan sebesar 5% dari total berat campuran.

Setiap bahan ditimbang sesuai dengan perbandingan variasi campuran, yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50 (perbandingan antara serbuk arang biomassa dan *bottom ash*). Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital agar massa bahan akurat dan konsisten pada setiap variabel.

Proses pencampuran dilakukan secara manual menggunakan wadah logam. Serbuk arang biomassa dan bottom ash dicampurkan terlebih dahulu hingga merata, kemudian tetes tebu ditambahkan secara perlahan sambil diaduk menggunakan tangan atau alat pengaduk kayu. Penambahan dilakukan sedikit demi sedikit untuk menghindari gumpalan dan memastikan setiap partikel bahan terlapisi perekat dengan baik.



Gambar 4. 13 Proses pencampuran bahan biobriket dengan penambahan tetes tebu secara bertahap hingga campuran menjadi homogen.

Campuran yang dihasilkan memiliki tekstur lembap dan lengket, terutama pada komposisi dengan proporsi perekat lebih tinggi. Setiap variasi disimpan dalam wadah terpisah untuk mencegah perubahan kadar air sebelum dilakukan pencetakan.

2) Proses Pencetakan Briket

Pencetakan briket dilakukan menggunakan cetakan manual berbentuk corong, karena pencetakan dengan alat giling tidak menghasilkan bentuk yang diinginkan. Pada percobaan awal, penggunaan alat giling menyebabkan adonan briket menempel dan tercetak di ruang penggilingan, membentuk briket berbentuk bulat, padahal bentuk yang diharapkan adalah kubus (kotak). Oleh karena itu, dilakukan modifikasi metode dengan menggunakan corong cetakan manual sebagai alternatif.

Proses pencetakan dilakukan dengan cara memasukkan campuran bahan ke dalam cetakan corong hingga penuh, kemudian dipadatkan secara manual menggunakan palu. Pemadatan dilakukan secara bertahap dan merata hingga briket terasa keras, padat, dan tidak retak ketika dilepaskan dari cetakan.



Gambar 4. 14 Hasil briket biomassa & *bottom ash* setelah proses pencetakan manual pada tiga variasi komposisi campuran.

Hasil pencetakan menunjukkan perbedaan karakteristik pada setiap variasi campuran:

- Variasi 50:50 menghasilkan briket berbentuk lingkaran, karena dicetak menggunakan alat giling. Namun, bentuk ini tidak sesuai dengan desain yang diinginkan.
- Variasi 70:30 menghasilkan beberapa briket dengan tekstur lengket akibat kadar tetes tebu yang berlebih, tetapi terdapat satu briket dengan kondisi paling baik bentuknya padat, keras, dan tidak retak.
- Variasi 60:40 menghasilkan briket terbaik, dengan bentuk kotak yang rapi, permukaan halus, padat, serta tidak mengalami retak saat dilepaskan dari cetakan.

Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa komposisi bahan perekat dan rasio campuran arang dan *bottom ash* sangat memengaruhi konsistensi fisik serta kepadatan briket yang dihasilkan.

3) Proses Pengeringan Briket

Briket yang telah dicetak kemudian melalui proses pengeringan bertahap untuk mengurangi kadar air dan memperoleh tekstur yang lebih padat dan keras. Tahap pengeringan pertama dilakukan secara alami di bawah sinar matahari selama kurang lebih dua hingga empat hari, tergantung kondisi kelembapan bahan. Pada tahap ini, briket dengan kadar tetes tebu lebih tinggi terutama pada variasi 70:30 membutuhkan waktu pengeringan lebih lama karena teksturnya lebih lembap dan lengket dibandingkan variasi lainnya.

Setelah pengeringan alami, briket masih terasa agak berat dan lembap ketika dipegang. Oleh karena itu, dilakukan pengeringan lanjutan menggunakan oven pengering pada suhu 105°C selama ± 3 jam. Pengeringan oven dilakukan untuk menurunkan kadar air hingga mencapai kondisi stabil sesuai acuan SNI 8021:2014, serta memastikan briket siap untuk pengujian laboratorium.



Gambar 4. 15 Briket hasil pencetakan yang masih dalam kondisi basah, sebelum dimasukkan ke oven pengering.

Sebelum dan sesudah proses oven, setiap sampel briket ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui perubahan massa akibat penguapan air. Hasil penimbangan menunjukkan bahwa briket mengalami penurunan berat yang signifikan setelah proses oven. Hal ini mengindikasikan bahwa kadar air dalam briket telah berkurang dan struktur briket menjadi lebih ringan, kaku, serta stabil secara fisik.



Gambar 4. 16 Proses penimbangan salah satu variabel briket sebelum dan sesudah pengeringan oven.

Setelah pengeringan selesai, briket didinginkan terlebih dahulu pada suhu ruang untuk mencegah keretakan akibat perbedaan suhu yang terlalu tinggi. Briket kemudian dibungkus menggunakan plastik zip secara terpisah berdasarkan variabelnya, dan disimpan di dalam desikator untuk menjaga kadar kelembapan agar tetap stabil serta mencegah penyerapan uap air dari udara.



Gambar 4. 17 Briket hasil pengeringan oven yang telah dibungkus dalam *plastic zip* dan disimpan di dalam desikator.

Sebelum dilakukan analisis laboratorium, dilakukan tahap persiapan sampel untuk memastikan bahan uji berada dalam kondisi yang homogen dan kering. Briket hasil pengeringan oven sebelumnya dihancurkan kembali menjadi butiran kecil, kemudian dikeringkan ulang dalam oven pada suhu sekitar 105°C selama $\pm 1,5$ jam untuk memastikan kadar airnya rendah sebelum proses crushing.

Namun, setelah proses crushing dilakukan, sampel briket masih menunjukkan kondisi yang sedikit lembap dan lengket. Hal ini disebabkan oleh kandungan tetes tebu (molases) yang berfungsi sebagai perekat, di mana sifat higroskopisnya menyebabkan bahan tetap mempertahankan kelembapan meskipun telah dioven. Kondisi tersebut membuat serbuk arang menempel dan membentuk gumpalan di dalam alat penghancur, sehingga hasil crushing belum sepenuhnya halus.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pengeringan ulang dengan mengoven sampel selama ± 24 jam (seharian penuh), kemudian dicoba kembali proses crushing pada hari berikutnya. Akan tetapi, karakteristik

perekat molases yang tinggi tetap membuat sebagian bahan menempel dan membentuk padatan kecil di dalam alat. Oleh karena itu, saat proses penimbangan untuk analisis, dilakukan pemilahan manual untuk memisahkan serbuk halus dan butiran besar agar pengambilan sampel lebih representatif.



Gambar 4. 18 Proses penghancuran kembali briket hasil oven sebelum dilakukan *crushing* ulang.



Gambar 4. 19 Proses pengovenan hancuran briket



Gambar 4. 20 Sampel hasil *crushing* briket yang masih menunjukkan partikel besar akibat kandungan perekat tetes tebu.

Serbuk hasil *crushing* ini kemudian digunakan sebagai sampel analisis pada berbagai pengujian karakteristik, meliputi kadar air, kadar

abu, zat terbang (volatile matter), nilai kalor, serta pengamatan kekuatan fisik briket. Analisis dilakukan untuk menilai pengaruh penambahan bottom ash terhadap kualitas biobriket dan membandingkannya dengan standar mutu menurut SNI 8021:2014.

4.4 PROSEDUR ANALISIS UJI BRIKET

Analisis karakteristik briket dilakukan di Laboratorium Batubara PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, dengan tujuan untuk mengetahui kualitas bahan bakar padat yang dihasilkan serta menilai pengaruh penambahan bottom ash terhadap sifat termal dan kimia briket.

4.4.1 Pengujian Nilai Kalor (*Heating Value Test*) di Laboratorium Unit 9

Pengujian nilai kalor dilakukan di Laboratorium Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan tujuan untuk mengetahui besarnya energi panas yang dihasilkan oleh biobriket selama proses pembakaran. Pengujian ini menggunakan alat bomb kalorimeter otomatis merek Sundry yang bekerja berdasarkan prinsip pembakaran sempurna dalam ruang tertutup bertekanan tinggi, di mana seluruh energi hasil pembakaran sampel terserap oleh air pendingin yang mengelilingi ruang pembakaran.

Sebelum pengujian dilakukan, sampel biobriket dihancurkan dan disaring menggunakan ayakan berukuran ± 100 mesh agar partikel memiliki ukuran seragam dan memudahkan proses pembakaran sempurna. Selanjutnya, sampel ditimbang sebanyak 1 gram menggunakan timbangan analitik digital dengan ketelitian empat desimal. Sampel yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam wadah pembakaran (crucible), dan kawat fuse dipasang untuk menghubungkan elektroda pembakar dengan permukaan sampel. Kawat fuse berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang akan memicu pembakaran awal di dalam ruang bomb kalorimeter, sehingga proses oksidasi bahan bakar dapat berlangsung secara menyeluruh dan terkendali.



Gambar 4. 21 Penimbangan sampel briket serat 1 gram menggunakan timbangan analitik.



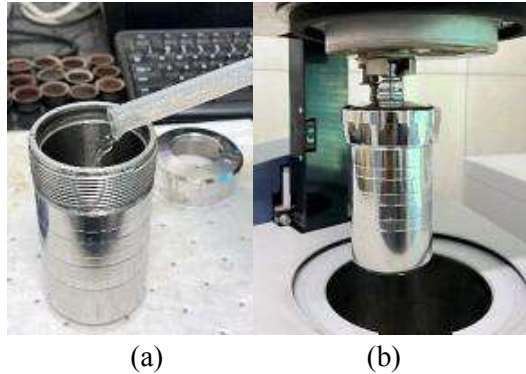
Gambar 4. 22 Pemasangan kawat *fuse* pada sampel uji di dalam wadah pembakaran



Gambar 4. 23 Kawat *fuse* yang digunakan sebagai penghantar arus pembakar dalam ruang bomb kalorimeter.

Setelah itu, ke dalam wadah pembakaran ditambahkan 5 mL air suling (aquadest) untuk membantu proses pembentukan gas selama pembakaran. Wadah pembakaran kemudian dimasukkan ke dalam *vessel* bomb

kalorimeter, dipasang pada pengait elektroda pembakar, dan ditutup rapat untuk memastikan sistem dalam kondisi kedap udara.



Gambar 4. 24 (a) Penambahan air 5 mL ke dalam crucible sebelum proses pembakaran. (b) Pemasangan vessel pada pengait bomb kalorimeter sebelum pengujian dimulai.

Setelah semua parameter terpasang, kode sampel dan massa uji dimasukkan ke dalam sistem komputer, kemudian pengujian dimulai dengan menekan tombol “*Start*” pada panel pengendali. Pada tahap ini, alat secara otomatis mengisi ruang bomb dengan oksigen bertekanan hingga mencapai ± 3 bar, guna memastikan proses pembakaran berlangsung secara sempurna di dalam sistem tertutup.

Selama proses berlangsung, suhu air di dalam tabung kalorimeter meningkat akibat panas hasil pembakaran sampel. Perubahan suhu tersebut terdeteksi oleh sensor dan direkam secara digital oleh sistem komputer. Setelah proses pembakaran selesai, alat menampilkan hasil akhir berupa nilai kalor total (*Gross Calorific Value*) dalam satuan kcal/kg.

Nilai tersebut kemudian dicatat dan digunakan sebagai data dasar dalam tahap analisis hasil, untuk membandingkan performa dan kualitas setiap variasi campuran briket yang telah dibuat. Pengujian ini dilakukan pada seluruh variasi komposisi briket (50:50, 60:40, dan 70:30) agar diperoleh gambaran perbedaan nilai kalor terhadap perbandingan antara bottom ash dan biomassa.

4.4.2 Pengujian Ulang Nilai Kalor di Laboratorium Unit 1&2

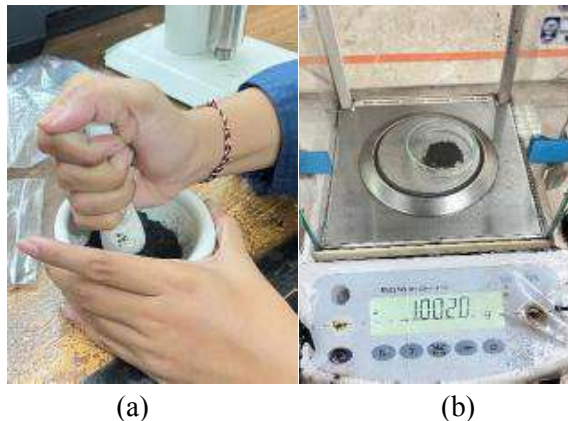
Pengujian nilai kalor juga dilakukan kembali di Laboratorium Unit 1 & 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai verifikasi hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya di Unit 9. Pengujian ulang ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat serta memastikan konsistensi data antaralat.

Langkah verifikasi ini dilakukan karena pada pengujian awal di Unit 9, nilai kalor yang diperoleh dari sampel biobriket menunjukkan hasil kurang dari 4000 kcal/kg, yang tergolong rendah untuk karakteristik bahan bakar berbasis biomassa. Untuk memastikan bahwa hasil tersebut tidak disebabkan oleh kondisi alat maupun variabel pengujian, dilakukan pengujian ulang dengan alat dan prosedur berbeda di laboratorium lain.

Perbedaan utama antara kedua laboratorium terletak pada jenis alat bomb kalorimeter yang digunakan. Di Unit 9 digunakan alat Sundry Bomb Calorimeter, sedangkan di Unit 1 & 2 digunakan alat LECO Bomb Calorimeter. Meskipun keduanya merupakan sistem otomatis, alat LECO memiliki perbedaan pada mekanisme penyalaan sampel dan pengisian oksigen, di mana penyalaan dilakukan menggunakan benang pembakar (ignition thread) dan tekanan oksigen diatur secara manual hingga mencapai tekanan operasional yang sesuai.

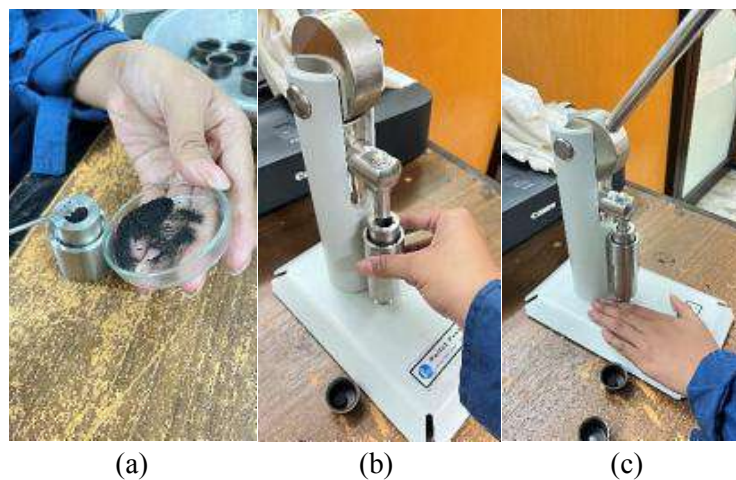
Namun setelah pengujian ulang dilakukan, nilai kalor yang diperoleh tetap menunjukkan hasil serupa, yaitu berada pada kisaran yang tidak jauh berbeda dengan hasil awal dari Unit 9. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan nilai kalor bukan disebabkan oleh faktor alat atau prosedur uji, melainkan berkaitan dengan karakteristik komposisi bahan briket itu sendiri, termasuk kandungan bottom ash serta kadar air residu dari perekat tetes tebu.

Sebelum pengujian dimulai, sampel biobriket hasil crushing terlebih dahulu digerus kembali secara manual menggunakan alat bantu logam untuk memperoleh ukuran serbuk yang lebih halus dan homogen.



Gambar 4. 25 (a) Proses penggerusan sampel briket. (b) Penimbangan serbuk briket 1gram sebelum dipress

Sampel kemudian ditimbang sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan ke dalam lubang cetak (dies) untuk dibentuk menjadi pellet menggunakan alat press manual dengan bantuan tuas tekan hingga padat dan berbentuk silinder kecil.



Gambar 4. 26 (a) Serbuk Briket dimasukkan ke lubang cetak. (b) dan (c) Proses pengepressan *pallet* briket

Setelah pellet terbentuk, dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan berat aktual sampel uji, karena sebagian bahan biasanya tertinggal di cetakan. *Pellet* yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam crucible pembakaran, lalu dipersiapkan untuk proses penyalan.



Gambar 4. 27 Bentuk *pallet* briker hasil pengepressan

Tahap berikutnya adalah pemasangan benang pembakar (ignition thread) pada dudukan vessel. Benang tersebut diikat pada elektroda pembakar dan dipastikan menyentuh langsung permukaan sampel di dalam crucible agar proses pembakaran dapat berlangsung optimal.



Gambar 4. 28 Benang pembakar (*ignition thread*) yang diikat pada dudukan *vessel* dan menyentuh sampel *pellet* sebelum proses pembakaran.

Setelah seluruh komponen terpasang, kode sampel dan massa uji dimasukkan ke dalam sistem komputer, kemudian tekanan oksigen diatur secara manual hingga mencapai nilai operasi yang disarankan oleh pabrikan alat. Vessel yang telah terpasang dikaitkan dan dimasukkan ke dalam ruang kalorimeter untuk memulai proses pengujian. Selama proses berlangsung, sistem secara otomatis mencatat kenaikan suhu air di dalam tabung kalorimeter yang dihasilkan dari pembakaran sempurna sampel. Setelah tahap pembakaran selesai, alat menampilkan hasil akhir berupa nilai kalor total (Gross Calorific Value) dalam satuan kcal/kg. Data hasil pengujian di Laboratorium Unit 1 & 2 selanjutnya dibandingkan dengan

hasil dari Laboratorium Unit 9 untuk mengevaluasi konsistensi dan kestabilan nilai kalor antaralat, sehingga dapat diperoleh rata-rata nilai yang lebih representatif terhadap karakteristik termal biobriket yang dihasilkan.

Setelah pengujian nilai kalor selesai dilakukan di kedua laboratorium, diperoleh data yang menunjukkan kesamaan tren hasil pada setiap variasi campuran biobriket. Hasil tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam tahap pengujian berikutnya untuk menganalisis karakteristik termal lebih lanjut menggunakan metode Thermogravimetric Analysis (TGA).

Pengujian TGA dilakukan untuk mengetahui perubahan massa sampel terhadap kenaikan suhu secara bertahap, yang menggambarkan kandungan kadar air, zat menguap (volatile matter), serta sisa abu (ash content) pada setiap jenis variasi biobriket. Analisis ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai stabilitas termal dan komposisi bahan penyusun briket, terutama dalam kaitannya dengan penambahan bottom ash sebagai campuran biomassa.

4.4.3 Pengujian *Termogravimetri* (TGA)

Pengujian *Thermogravimetric Analysis* (TGA) dilakukan untuk mengetahui perubahan massa briket terhadap kenaikan suhu sehingga dapat ditentukan parameter kadar air (*moisture*), zat terbang (*volatile matter*), dan kadar abu (*ash content*). Analisis ini dilakukan di Laboratorium Unit 1 & 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, karena alat TGA di Unit 9 tidak dapat digunakan sementara akibat kekurangan gas uji.

Sebelum pengujian dimulai, dilakukan penyetelan tekanan gas pendukung pada alat TGA, yaitu tekanan oksigen 2,4 bar, nitrogen 2,4 bar, dan udara tekan 3,1 bar. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan kestabilan suplai gas selama proses pemanasan bertahap berlangsung. Pengaturan parameter komputer dilakukan dengan bantuan staf laboratorium, guna memastikan sistem alat berfungsi normal sebelum analisis dimulai.

Selanjutnya, *crucible* disusun sesuai dengan urutan lubang pada *carrousel* tempat sampel. Masing-masing *crucible* dimasukkan ke dalam alat dan diberi kode sampel sesuai urutan analisis. Setelah itu, operator menekan tombol hijau pada panel alat untuk menutup penutup (*cover*) secara otomatis. Sistem kemudian melakukan penimbangan berat *crucible* kosong secara otomatis, dan setelah proses ini selesai, *cover* terbuka kembali.

Sampel briket halus sebanyak ± 1 gram kemudian ditimbang dan dimasukkan ke *crucible* sesuai urutan kode. Setelah setiap penimbangan selesai, tombol hijau ditekan kembali untuk menutup *cover* dan menimbang berat total *crucible* beserta sampel. Proses ini diulangi hingga seluruh sampel selesai ditimbang dan terdaftar pada sistem komputer.

Tahapan pengujian pada alat TGA terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:

1) *Step Moisture*

Tahap ini bertujuan untuk menguapkan kadar air yang masih tersisa pada sampel. Proses berlangsung selama $\pm 1,5$ jam, tergantung pada kadar air yang terdapat pada masing-masing sampel. Setelah tahap ini selesai, setiap *crucible* ditutup kembali, dan tombol hijau ditekan untuk menggeser posisi *crucible* secara otomatis.

2) *Step Volatile*

Tahap ini berfungsi untuk menentukan jumlah zat terbang (*volatile matter*) pada sampel. Proses berlangsung selama ± 1 jam. Setelah analisis selesai, alat menampilkan perintah untuk membuka kembali tutup *crucible*. Operator menekan tombol hijau untuk membuka *cover*, kemudian mengambil tutup *crucible* satu per satu sambil menekan tombol hijau untuk menggeser posisi *crucible* berikutnya. Setelah tutup *crucible* terakhir dilepas, *cover* kembali menutup secara otomatis.

3) *Step Ash*

Tahapan terakhir ini digunakan untuk mengukur residu abu (*ash content*) setelah seluruh zat volatil terlepas. Proses ini memakan waktu sekitar ± 2 jam, dan dilakukan secara otomatis oleh alat hingga diperoleh massa konstan.



Gambar 4. 29 Pengujian sampel bibriket menggunakan alat *Thermogravimetric Analyzer* (TGA) di Laboratorium Unit 1&2 PLN Nusantara Power UP Paiton

Hasil pengujian TGA berupa kurva hubungan massa terhadap suhu yang menunjukkan pola penurunan massa pada setiap tahap pemanasan. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kadar air, zat volatil, dan kadar abu dari masing-masing variasi briket serta membandingkan pengaruh komposisi bottom ash terhadap kestabilan termal biobriket.

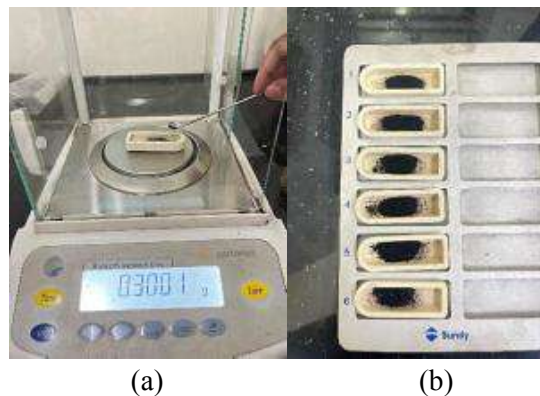
4.4.4 Pengujian Kadar Sulfur (*Sulfur Content Test*)

Pengujian kadar sulfur dilakukan untuk mengetahui kandungan belerang (S) dalam biobriket, yang menjadi salah satu parameter penting dalam menilai tingkat emisi dan kualitas pembakaran bahan bakar padat. Pengujian ini dilaksanakan di Laboratorium Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan alat analisis sulfur otomatis berbasis pembakaran oksidatif dan deteksi gas SO_2 secara inframerah (*Infrared Detection Method*).

Sebelum analisis dimulai, komputer dan alat pengujian dinyalakan dengan bantuan staf laboratorium, kemudian program pengoperasian alat dibuka melalui desktop. Tahap awal dilakukan dengan pengaturan suhu

furnace hingga mencapai $\pm 1350^{\circ}\text{C}$ menggunakan perintah *Start Heating Up*, di mana alat akan menyesuaikan temperatur secara otomatis sampai status sistem menunjukkan “*Ready*”.

Sambil menunggu suhu *furnace* stabil, dilakukan penimbangan sampel biobriket sebanyak 0,3gram menggunakan timbangan analitik, kemudian sampel dimasukkan ke dalam boat (*crucible*). Selain sampel uji, disiapkan juga tiga sampel *blank* (tanpa bahan uji) dan dua sampel CRM 680 (*Certified Reference Material*) sebagai pembanding standar untuk kalibrasi hasil pembacaan alat.



Gambar 4. 30 (a) Proses penimbangan sampel biobriket sebanyak 0,3gram. (b) Sampel biobriket yang telah ditimbang dan ditempatkan ke dalam boat (*crucible*).

Crucible yang telah berisi sampel kemudian disusun berjajar pada tempat pemanas di dalam alat *sulfur analyzer*, sesuai urutan kode sampel yang akan diuji. Setelah itu, kode dan jumlah sampel dimasukkan ke dalam sistem komputer, serta data massa masing-masing sampel dicantumkan sesuai urutan pengujian.



Gambar 4. 31 Susunan crucible berisi sampel biobriket di dalam alat *sulfur analyzer* sebelum proses pembakaran dimulai.

Setelah semua data terinput, operator menekan tombol “*Start Test*” untuk memulai proses analisis. Alat kemudian melakukan pembakaran otomatis terhadap setiap sampel hingga terbentuk gas SO_2 , yang kemudian dideteksi menggunakan sensor inframerah.



Gambar 4. 32 Proses pengujian kadar sulfur berlangsung secara otomatis menggunakan alat analisis sulfur

Hasil pengukuran sulfur dari setiap sampel *blank* digunakan secara otomatis oleh sistem sebagai nilai koreksi dasar (*baseline correction*) untuk pembacaan sampel berikutnya. Sementara itu, hasil dari CRM 680 berfungsi sebagai pembanding nilai acuan. Jika nilai sulfur yang terbaca dari CRM 680 pertama dan kedua menunjukkan penyimpangan dari nilai sertifikat standar, maka dilakukan proses *drift correction* dengan memilih kedua data tersebut, menekan klik kanan kursor “*Drift Correction by Using Selected Records*”, kemudian menjalankan perintah “*Recalculate the Selected Records*” agar sistem memperbarui hasil perhitungan sesuai standar referensi.

Setelah seluruh tahap analisis selesai, hasil pengukuran sulfur untuk setiap sampel biobriket ditampilkan secara otomatis dalam satuan persen massa (% S) dan disimpan dalam sistem komputer. Nilai sulfur ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi kualitas pembakaran dan potensi emisi gas SO_2 dari setiap variasi campuran biobriket.

Setelah seluruh rangkaian pengujian laboratorium selesai dilakukan, data hasil analisis dari masing-masing metode meliputi uji nilai kalor, analisis *termogravimetri* (TGA), dan pengujian kadar sulfur berhasil diperoleh. Seluruh hasil tersebut kemudian diolah dan dibandingkan antarvariasi campuran biobriket

untuk menilai pengaruh penambahan *bottom ash* terhadap karakteristik termal dan kimia briket yang dihasilkan.

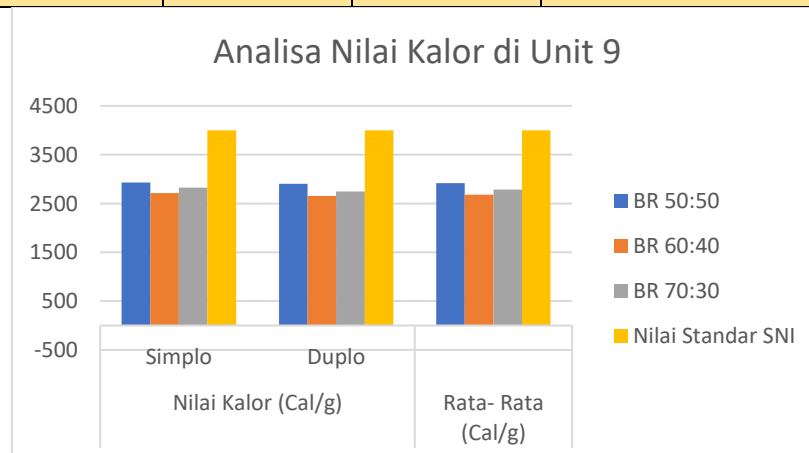
Tahap berikutnya merupakan analisis hasil uji briket, yang mencakup penyajian data, pembahasan hasil, serta perbandingan terhadap standar mutu SNI 8021:2014 guna menilai kesesuaian produk biobriket dengan kriteria bahan bakar padat yang baik.

4.5 DATA PENGAMATAN ANALISIS HASIL UJI BRIKET

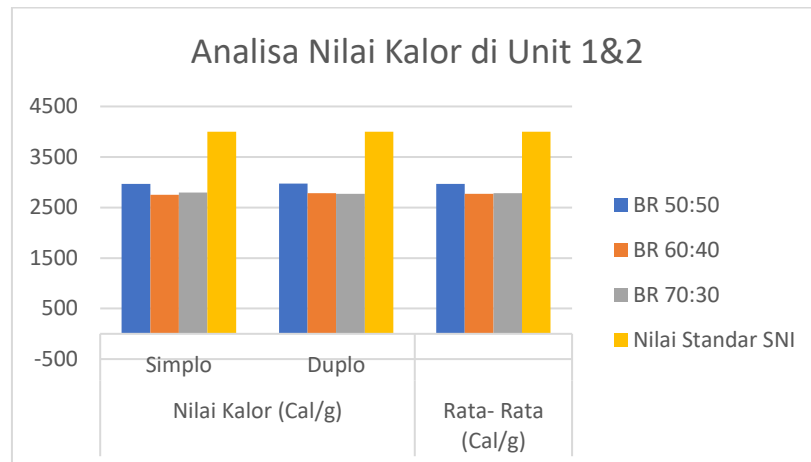
4.5.1 Analisis Nilai Kalor (*Gross Calorific Value*)

Tabel 4.1 Hasil Analisis Uji Kalor Briket (*Gross Calorific Value*)

Sampel	Nilai Kalor (Cal/g)		Rata- Rata (Cal/g)
	Simplo	Duplo	
Pengujian nilai kalor di unit 9			
Bottom Ash PraMix (BA PRMX)	-	-	Hasil Uji Gagal (<i>Ignition Failed/Aborted</i>)
Nilai kalor CRM (Cal/g) = 6969,17			
BR 50:50	2931,15	2902,96	2917,06
Nilai kalor CRM (Cal/g) = 7014,97			
BR 60:40	2710,09	2651,64	2680,87
BR 70:30	2826,20	2744,36	2785,28
Uji ulang di unit 1&2 berupa <i>pallet</i> briket			
BR 50:50	2967,55	2972,93	2970,24
BR 60:40	2753,39	2783,05	2768,22
BR 70:30	2793,63	2768,63	2781,13
Nilai Standar SNI 8021-2014	4.000	4.000	4.000



Gambar 4. 33 Diagram Analisa Nilai Kalor Pengujian di Unit 9 PLTU

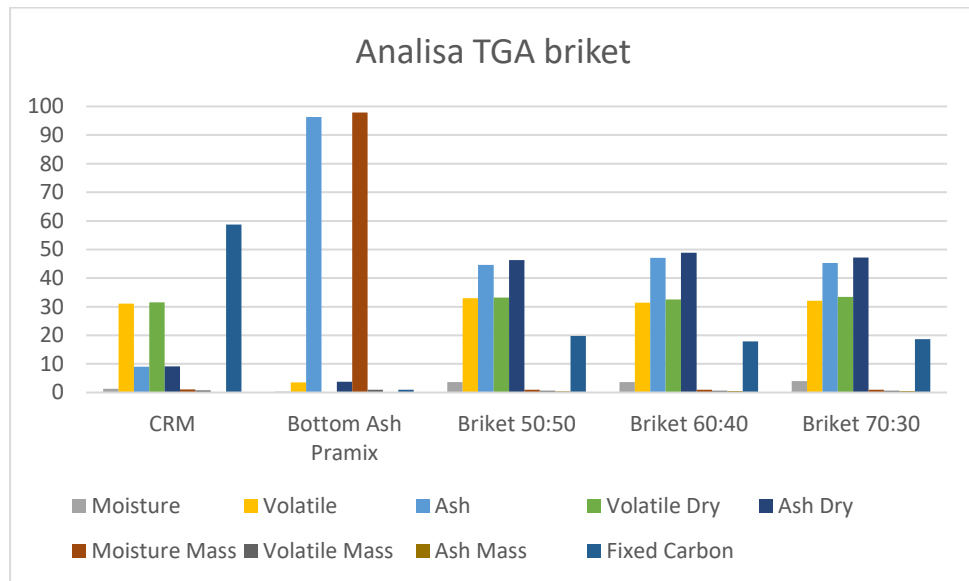


Gambar 4. 34 Diagram Analisa Nilai Kalor Dalam Bentuk Pallet Pengujian di Unit 1&2 PLTU

4.5.2 Analisis Nilai Uji *Thermogravimetric Analysis* briket (TGA)

Tabel 4.2 Hasil Analisis Uji *Thermogravimetric Analysis* briket (TGA)

Parameter	CRM (%)	Bottom Ash Pramix (%)	Briket 50:50 (%)	Briket 60:40 (%)	Briket 70:30(%)
Crucible	22,3594	22,6949	22,1066	22,2308	22,2308
Initial Mass	1,0547	1,0131	1,0115	1,0056	1,0541
Moisture	1,25	0,27	3,62	3,64	3,97
Volatile	31,10	3,50	33,00	31,37	32,06
Ash	8,98	96,30	44,58	47,10	45,32
Volatile Dry	31,49	-0,07	33,20	32,55	33,39
Ash Dry	9,09	3,72	46,25	48,88	47,19
Moisture Mass	1,0415	97,89	0,9749	0,9689	1,0123
Volatile Mass	0,7135	1,0104	0,6512	0,6535	0,6743
Ash Mass	0,0947	0,9750	0,4509	0,4737	0,4777
Fixed Carbon	58,68	0,9757	19,80	17,89	18,65

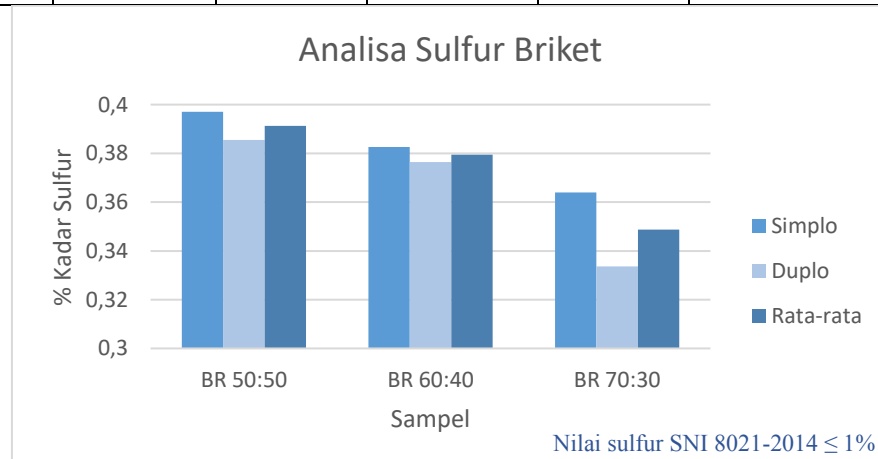


Gambar 4. 35 Diagram Analisa Thermogravimetric Analysis Pengujian di Unit 1&2 PLTU

4.5.3 Analisis Nilai Uji Kadar Sulfur briket

Tabel 4.3 Hasil Analisis Uji Kadar Sulfur briket

Sampel	Berat (mg)		Kadar Sulfur (%)		Rata – rata (%)
	1	2	1	2	
CRM	300,1	300,0	0,5716	0,5879	0,5798
BR 50:50	300,0	300,0	0,3970	0,3855	0,3913
BR 60:40	300,1	300,0	0,3826	0,3764	0,3795
BR 70:30	300,0	300,1	0,3640	0,3336	0,3488



Gambar 4. 36 Diagram Analisa Nilai Sulfur Pengujian di Unit 9 PLTU

4.6 ETIKA PROFESI

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, mahasiswa menerapkan nilai-nilai inti perusahaan yang terangkum dalam prinsip Akhlak, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dan perilaku profesional yang mencerminkan integritas karyawan dan insan magang di lingkungan PLN Nusantara Power.

Nilai Amanah diwujudkan dengan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam melaksanakan setiap kegiatan, termasuk menjaga keamanan data laboratorium serta keaslian hasil pengujian. Kompeten diterapkan melalui upaya mahasiswa dalam memahami prosedur kerja, mengikuti standar operasional (SOP) laboratorium, dan berkoordinasi dengan pembimbing untuk memastikan keakuratan setiap tahapan analisis. Harmonis tercermin dari sikap menghormati staf, teknisi, maupun pekerja lintas unit tanpa memandang jabatan, serta menjaga komunikasi yang sopan dan terbuka selama proses magang.

Nilai Loyal ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap peraturan internal perusahaan serta menjaga citra positif PLN Nusantara Power dengan mematuhi kebijakan keselamatan kerja (K3) dan tata tertib di lingkungan pembangkit. Sementara itu, Adaptif diwujudkan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan jadwal kerja, keterbatasan alat laboratorium, dan sistem koordinasi lintas unit selama pelaksanaan tugas khusus. Terakhir, nilai Kolaboratif diterapkan dengan aktif berinteraksi dan bekerja sama dengan helper laboratorium serta staf teknis dalam kegiatan pengujian, sekaligus menghargai pendapat dan saran dari pihak pembimbing lapangan.

Dalam konteks kode etik profesional, mahasiswa juga memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika utama yang berlaku di PLN Nusantara Power, antara lain:

- 1) Menghindari konflik kepentingan, dengan tidak memanfaatkan fasilitas laboratorium untuk kepentingan pribadi.
- 2) Menghindari penyalahgunaan wewenang, dengan selalu berkoordinasi sebelum menggunakan peralatan dan bahan.

- 3) Menjaga kerahasiaan data dan informasi internal perusahaan, terutama hasil uji laboratorium yang bersifat terbatas dan tidak untuk dipublikasikan tanpa izin.

Konsistensi dalam menerapkan nilai dan prinsip etika tersebut berkontribusi pada terciptanya budaya kerja yang etis, profesional, dan inovatif, serta memperkuat reputasi PLN Nusantara Power sebagai organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Bagi mahasiswa, penerapan etika profesi selama magang menjadi pembelajaran nyata tentang pentingnya profesionalisme dan akhlak dalam dunia kerja, sekaligus menanamkan sikap disiplin, mandiri, dan berintegritas yang akan dibawa ke karier profesional di masa depan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengujian serta pembahasan dari kegiatan tugas khusus berjudul “Analisis Pemanfaatan *Bottom Ash Boiler* PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai Campuran Biomassa pada Pembuatan Biobriket dengan Drum Karbonisasi.” Pengujian dilakukan untuk menilai karakteristik fisik dan kimia biobriket hasil campuran antara biomassa dan *bottom ash*, meliputi analisis nilai kalor, analisis termogravimetri (TGA), dan kandungan sulfur. Setiap tahap pengujian dilakukan berdasarkan prosedur standar laboratorium serta dibandingkan dengan kriteria mutu biobriket mengacu pada SNI 8021:2014 (Briket Biomassa Padat) sebagai acuan nasional dalam penilaian kualitas bahan bakar padat.

Pelaksanaan pengujian dilakukan di dua lokasi, yaitu Laboratorium Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton untuk pengujian nilai kalori dan Laboratorium Unit 1 & 2 untuk pengujian ulang nilai kalor dan TGA, karena keterbatasan fasilitas gas pada Unit 9. Proses analisis dilakukan secara kuantitatif menggunakan pendekatan eksperimental, dengan hasil yang disajikan dalam bentuk tabel, dan diagram batang.

Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antara variasi komposisi campuran *bottom ash* terhadap karakteristik termal biobriket, serta untuk mengevaluasi kesesuaian mutu produk dengan standar SNI. Selain itu, pembahasan juga menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi variasi hasil antarvariabel, termasuk dampak tingginya fraksi *bottom ash* terhadap nilai kalor dan karbon terikat, kebutuhan optimasi formulasi campuran biomassa dengan *bottom ash*, serta penjelasan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah pemanfaatan *bottom ash* sebagai material campuran, bukan memenuhi standar briket komersial. Membahas pula karakteristik batubara Unit 9 yang tergolong low rank *sub-bituminous* turut dijadikan dasar untuk memahami rendahnya nilai energi residu *bottom ash* yang digunakan.

5.1 PEMBAHASAN ANALISA NILAI KALORI

Pengujian nilai kalor bertujuan untuk mengetahui besarnya energi panas yang dilepaskan briket selama proses pembakaran. Parameter ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas bahan bakar padat karena berkaitan langsung dengan efisiensi konversi energi dan potensi pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif (Mulyadi et al., 2022).

Pada penelitian ini, pengujian awal dilakukan menggunakan *Bomb Calorimeter* otomatis tipe *Sundy* di Laboratorium Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Sampel briket yang telah dioven untuk menghilangkan kandungan *moisture*, kemudian dihancurkan, dan dihaluskan dengan *crushing* 100 mesh. Setelah mendapatkan serbuk briket kemudian dilakukan penimbangan sampel sebanyak 1 gram dalam *crucible* dan dipasang kawat fuse sebagai pemicu pembakaran dengan 5 ml *aquadest* di dalam *vessel*. Selanjutnya, *vessel* diisi oksigen bertekanan ± 3 bar untuk memastikan pembakaran berlangsung sempurna dalam ruang tertutup.

Selama proses uji, perubahan suhu air dalam kalorimeter direkam otomatis oleh perangkat lunak dan dikonversikan menjadi nilai kalor total (*Gross Calorific Value/GCV*). Hasil pengujian awal menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki nilai kalor yang rendah, yaitu berada di paling tinggi di 2917,06 kcal/kg pada sampel variable briket 50:50, sehingga tidak memenuhi persyaratan SNI 8021:2014 yang mensyaratkan ≥ 4000 kcal/kg untuk briket biomassa padat. Untuk memastikan konsistensi data, dilakukan pengujian ulang dengan menggunakan *Bomb Calorimeter* tipe *LECO* di Laboratorium Unit 1 & 2. Untuk membedakan prosedur di unit 9 yaitu penyalaan menggunakan benang pemicu untuk membakar sampel, sementara tekanan oksigen diatur secara manual. Sebelum pengujian, sampel digerus agar mendapatkan tekstur halus sebelum dipres menjadi pellet dengan tujuan untuk menjaga kestabilan pembakaran.

Hasil uji di Unit 1 & 2 menunjukkan kecenderungan serupa dengan Unit 9, yaitu nilai kalor yang tetap rendah meskipun menggunakan alat berbeda.

Kondisi ini menguatkan bahwa penyebab rendahnya nilai kalor bukan berasal dari peralatan uji, tetapi dari karakteristik bahan baku itu sendiri. *Bottom ash* yang digunakan merupakan residu dari pembakaran batubara *low rank sub-bituminous* di *Boiler Unit 9*, yang secara alami memiliki nilai kalor rendah (sekitar 3900–4200 kcal/kg) dan kandungan mineral oksida tinggi sehingga menghasilkan limbah dengan energi sisa yang minimal. *Bottom ash* bersifat *inert* dan tidak memiliki karbon volatil, sehingga ketika digunakan dalam persentase tinggi akan menurunkan fraksi karbon aktif dalam campuran dan otomatis menurunkan nilai kalor (Yuliansyah & Rahmadani, 2020).

Selain faktor *bottom ash*, kadar *moisture* biomassa juga berperan besar terhadap rendahnya nilai kalor briket. Biomassa bersifat higroskopis, dan penggunaan tetes tebu sebagai perekat menyebabkan sebagian sampel memiliki kadar air yang lebih tinggi. Biomassa dengan *moisture* tinggi terbukti menurunkan nilai kalor efektif karena sebagian energi pembakaran terpakai untuk menguapkan air sebelum proses oksidasi berlangsung optimal (Gupta & Wall, 2021). Efek ini terlihat terutama pada komposisi 70:30, di mana struktur briket lebih padat dan kandungan air lebih sulit dilepaskan selama proses pengeringan.

Dengan demikian, nilai kalor briket pada seluruh variasi dipengaruhi oleh kombinasi tiga faktor utama:

- Tingginya proporsi *bottom ash* yang *inert*.
- Kandungan perekat tetes tebu yang berlebih pada beberapa sampel.
- Karakteristik biomassa dan *moisture* yang belum sepenuhnya stabil.

Ketiga faktor tersebut menyebabkan nilai kalor jauh di bawah briket biomassa murni, sehingga belum memenuhi standar SNI namun tetap relevan dalam konteks evaluasi pemanfaatan *bottom ash* sebagai bahan pengisi (*filler*) dalam briket biomassa.

5.2 PEMBAHASAN *THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS* (TGA)

Analisis termogravimetri (TGA) dilakukan untuk mengetahui perubahan massa sampel briket terhadap kenaikan suhu, sehingga dapat diketahui kandungan kadar air (*moisture*), zat menguap (*volatile matter*), dan abu (*ash content*). Parameter-parameter ini merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pembakaran, kematangan karbonisasi biomassa, serta pengaruh penambahan bottom ash dalam formulasi briket (Setyawan & Hidayat, 2021).

Pengujian TGA awalnya direncanakan dilakukan di Laboratorium Unit 9, namun karena keterbatasan suplai gas, analisa dipindahkan ke Laboratorium Unit 1 & 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Penggunaan alat TGA di Unit 1 & 2 tetap mengikuti standar operasional pengujian, dengan tiga tahap utama yaitu *moisture*, *volatile*, dan *ash*. Sampel terlebih dahulu dihancurkan dan dicrushing ukuran 100 mesh. Meskipun beberapa sampel masih menunjukkan aglomerasi akibat tingginya kandungan tetes tebu, proses pemilahan dilakukan secara manual sebelum penimbangan untuk memastikan massa uji mendekati homogen.

Sebelum analisis dimulai, operator mengatur tekanan gas pada regulator masing-masing dengan tekanan oksigen 2,4 bar, nitrogen 2,4 bar, dan udara tekan 3,1 bar, sesuai kebutuhan sistem pembakaran bertahap pada alat TGA. Penyetelan perangkat lunak dilakukan oleh staf laboratorium untuk memastikan pengaturan temperatur dan kontrol atmosfer sesuai protokol. *Crucible* kosong disusun pada *carrousel* sesuai urutan nomor sampel, kemudian dilakukan penimbangan sambel dengan berat 1 gram masing-masing sampel di masukkan kedalam *crucible* kemudian ditekan tombol hijau untuk menutup *cover* dan alat akan otomatis memasukkan berat pada monitor, begitu seterusnya hingga sampel terakhir. Setelah dilakukan penimbangan, langkah selanjutnya yaitu alat akan segera memulai analisa dengan otomatis.

Tahap pertama, yaitu *moisture analysis*, berlangsung sekitar $\pm 1,5$ jam. Pada tahap ini sampel dipanaskan hingga suhu yang cukup untuk menguapkan air bebas tanpa merusak struktur kimia bahan. Setelah proses

selesai, masing-masing *crucible* ditutup kembali, dan alat secara otomatis menggeser posisi ke sampel berikutnya. Tahap kedua yaitu *volatile matter*, membutuhkan waktu ± 1 jam, dimana sampel dipanaskan hingga suhu lebih tinggi untuk menguapkan senyawa volatil yang masih tersisa. Setelah itu, pengguna diminta membuka seluruh tutup *crucible* kembali untuk tahap ketiga. Tahap terakhir, yaitu *ash analysis*, berlangsung sekitar ± 2 jam, dimana sampel dipanaskan hingga mencapai suhu oksidatif tinggi sehingga sisa massa yang tidak terbakar merupakan kandungan abu.

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan pola yang sangat jelas pada masing-masing parameter. Kadar air (*moisture*) tertinggi terdapat pada variabel 70:30 sebesar 3,97%, disusul variable 60:40 sebesar 3,64% dan variable 50:50 sebesar 3,62%, jauh lebih tinggi dibanding nilai CRM yang sebesar 1,25%. Tingginya *moisture* pada briket variabel 70:30 ini yang tercatat paling tinggi dan paling sulit kering saat dijemur dibawah matahari dikarenakan tingginya kandungan tetes tebu dalam formulasi, sifat tetes tebu yang higroskopis cenderung membuat briket mempertahankan air lebih lama, sehingga kadar air tidak turun secara maksimal meskipun melalui proses pengovenan. Kondisi *moisture* yang tinggi ini membuat energi yang harusnya digunakan untuk proses oksidasi justru banyak terpakai untuk menguapkan air terlebih dahulu, sehingga efisiensi pembakaran menurun (Gupta & Wall, 2021).

Sebaliknya, *volatile matter* menunjukkan pola yang berbeda. Nilai volatil tertinggi ditemukan pada variabel 50:50 sebesar 33,00%, diikuti variable 70:30 sebesar 32,06% dan variable 60:40 sebesar 31,37%. Nilai ini berada di atas CRM yang sebesar 31,10% dan jauh lebih tinggi dibanding *bottom ash pramix* dengan nilai 3,50%. Meskipun hasil arang yang telah dikarbonisasi telah dipilah kembali sebelum pencampuran menjadi briket, tingginya nilai volatil tetap menunjukkan bahwa sebagian komponen organik pada biomassa belum terurai sempurna saat proses karbonisasi berlangsung. Kondisi ini sesuai dengan hasil karbonisasi sebelumnya, dimana cangkang kapuk masih

menunjukkan bagian yang berwarna kecokelatan, menyebabkan volatil lebih tinggi.

Perbedaan paling mencolok antar sampel terlihat pada nilai kadar abu. *Bottom ash pramix* yang digunakan sebagai bahan campuran memiliki kadar abu sangat tinggi, yaitu 96,30%, sehingga semakin besar proporsinya dalam formulasi briket, semakin tinggi pula kadar abu yang dihasilkan. Hal ini tercermin jelas pada hasil TGA, di mana variabel 60:40 menunjukkan kadar abu tertinggi sebesar 47,10%, diikuti variabel 70:30 sebesar 45,32%, dan variabel 50:50 sebesar 44,58%. Seluruh nilai tersebut jauh melebihi kadar abu CRM yang hanya 8,98%. Tingginya residu abu ini terutama berasal dari kandungan mineral anorganik seperti silika (SiO_2) dan alumina (Al_2O_3) yang tersisa dari proses pembakaran batubara *sub-bituminous* di Unit 9. Mineral-mineral tersebut bersifat inert dan tidak mengalami pembakaran lebih lanjut, sehingga tetap menjadi residu ketika dipanaskan pada tahap analisis (Prayitno et al., 2020). Akibatnya, briket dengan proporsi *bottom ash* yang lebih besar cenderung menghasilkan residu pembakaran yang lebih tinggi dan memiliki laju *burn-out* yang lebih lambat.

Nilai *fixed carbon* yang menunjukkan jumlah karbon tersisa yang berperan dalam proses pembakaran, memperlihatkan hasil yang konsisten dengan variasi komposisi bahan. Briket variabel 50:50 memiliki nilai *fixed carbon* tertinggi sebesar 19,80%, sedangkan variabel 70:30 dengan proporsi *bottom ash* lebih besar menunjukkan nilai *fixed carbon* yang lebih rendah sebesar 18,65%. Sebagai pembandingan, nilai *fixed carbon* dari CRM jauh lebih tinggi yaitu 58,68%, yang mencerminkan karakteristik bahan bakar padat dengan kandungan karbon aktif yang dominan. Hal ini menguatkan bahwa semakin besar porsi biomassa dalam briket, semakin besar pula potensi energi yang dapat dihasilkan, mengingat biomassa merupakan komponen utama penyumbang karbon terbakar dalam campuran.

Secara keseluruhan, hasil TGA menggambarkan bahwa komposisi *bottom ash* memberikan pengaruh paling besar terhadap perilaku termal briket.

Moisture tertinggi pada variabel 70:30 yang disebabkan oleh lebih banyaknya penggunaan tetes tebu sehingga mengalami kesulitan dalam proses pengeringan dan butuh energi yang lebih besar saat tahap awal pembakaran. *Volatile matter* paling tinggi pada variabel 50:50 yang menandakan kandungan biomassa lebih mendominasi dan reaktivitas awal pembakaran yang lebih kuat. Pada variabel 60:40 dan 70:30, kadar abu yang tinggi mencerminkan dominasi *bottom ash* dalam campuran, sehingga residu pembakaran meningkat secara signifikan seiring bertambahnya fraksi material anorganik.

Hasil analisis termogravimetri ini secara jelas menunjukkan bahwa performa termal briket sangat dipengaruhi oleh besarnya proporsi *bottom ash* dalam campuran, tingkat kesempurnaan karbonisasi biomassa, serta kadar *moisture* yang masih tertinggal pada sampel. Meskipun karakteristik termal yang dihasilkan masih belum memenuhi persyaratan SNI untuk briket komersial, analisis ini tetap mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perilaku *bottom ash* ketika dicampurkan dengan biomassa. Penelitian ini sesuai dengan tujuan utama tugas khusus, yaitu mengevaluasi potensi *bottom ash* sebagai material pengisi dalam pembuatan briket, bukan menghasilkan briket yang memenuhi standar komersial.

5.3 PEMBAHASAN ANALISA NILAI KADAR SULFUR

Analisis kadar sulfur dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur sulfur dalam biobriket, karena sulfur merupakan salah satu elemen yang berpotensi menghasilkan emisi gas sulfur dioksida (SO_2) selama pembakaran. Keberadaan sulfur dalam jumlah tinggi dapat menimbulkan pencemaran udara dan berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh sebab itu, briket biomassa idealnya memiliki kandungan sulfur sangat rendah umumnya $\geq 1\%$ sesuai karakter alami biomassa serta rekomendasi mutu pada SNI 8021:2014 (Badan Standardisasi Nasional, 2014).

Pengujian sulfur pada penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan instrumen analisis sulfur

otomatis berbasis *high-temperature combustion*. Sebelum proses analisis dimulai, perangkat lunak pengendali diaktifkan, dan furnace dipanaskan secara otomatis melalui perintah *Start Heating Up* hingga mencapai suhu operasi sekitar 1.350°C. Suhu tinggi ini diperlukan agar sulfur yang terkandung dalam sampel teroksidasi sempurna menjadi SO₂ sehingga dapat terdeteksi secara akurat oleh sensor alat.

Selama furnace mencapai kondisi *ready*, sampel disiapkan dengan menimbang 0,3 gram material uji ke dalam boat (*crucible*). Selain sampel utama, tiga blanko disiapkan sebagai *baseline* alat, serta dua CRM 680 sebagai bahan acuan bersertifikat untuk memverifikasi ketelitian pembacaan instrumen. Seluruh data berupa kode sampel dan massa masing-masing sampel kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak.

Setelah seluruh parameter terinput, analisa dimulai dengan menekan *Start Test*. Instrumen kemudian membakar sampel pada suhu tinggi dan mengukur jumlah SO₂ yang terbentuk. Pembacaan blanko digunakan untuk koreksi dasar, sementara pembacaan CRM digunakan untuk memastikan akurasi. Jika hasil CRM pertama dan kedua tidak berada pada rentang nilai sertifikatnya, operator melakukan *drift correction* dan recalculation untuk menyesuaikan kembali respons instrumen sebelum melanjutkan analisa sampel lain.

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel briket memiliki kadar sulfur yang sangat rendah, jauh di bawah batas maksimum standar briket biomassa. Rendahnya kadar sulfur ini mencerminkan karakteristik bahan penyusunnya. Biomassa pada dasarnya hanya mengandung sulfur dalam jumlah yang sangat kecil, sementara *bottom ash* meskipun berasal dari batubara umumnya telah kehilangan sebagian besar sulfur selama proses pembakaran di boiler, sehingga residunya cenderung memiliki kandungan sulfur yang rendah (Martínez et al., 2018). Dengan demikian, pencampuran *bottom ash* ke dalam biomassa tidak menambah beban sulfur secara signifikan.

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun briket memiliki nilai kalor relatif rendah, parameter sulfurnya menunjukkan performa yang sangat baik. Briket campuran biomassa dengan *bottom ash* ini tidak berpotensi menghasilkan emisi SO₂ berlebih sehingga aman digunakan dari perspektif lingkungan. Penelitian ini juga memperkuat kesesuaian tujuan utama tugas khusus, yakni pemanfaatan bottom ash sebagai bahan campuran biomassa tanpa menimbulkan risiko tambahan terhadap kualitas udara.

5.4 PEMBAHASAN PROSES KARBONISASI MENGGUNAKAN DRUM MODIFIKASI

Proses karbonisasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan drum berkapasitas 50 liter yang dimodifikasi menjadi reaktor pirolisis sederhana dengan dua jalur perpindahan panas. Pada desain drum yang terdapat pada *Gambar 4.4* terdapat pipa besar di bagian tengah yang berfungsi sebagai cerobong utama keluarnya api. Ketika proses pembakaran berlangsung di bawah drum, nyala api bergerak naik melalui pipa besar ini sehingga dinding-dinding drum menerima panas secara langsung dari radiasi dan konveksi api. Efeknya, suhu di sekitar drum meningkat secara merata karena panas dari pipa besar memanaskan seluruh permukaan bagian dalam dan luar drum. Jalur api ini merupakan sumber panas utama yang mempercepat proses karbonisasi biomassa pada lapisan yang paling dekat dengan dinding drum.

Selain itu, drum juga dilengkapi dengan pipa kecil di bagian bawah yang berfungsi sebagai jalur masuknya asap panas hasil pembakaran. Asap panas ini mengalir ke dalam ruang drum dan menyebar ke seluruh lapisan bahan. Perpindahan panas melalui aliran asap panas ini penting untuk menjaga stabilitas suhu di dalam drum, terutama pada bagian tengah dan bagian atas yang tidak langsung terkena radiasi api. Kombinasi panas dari api yang bergerak melalui pipa besar dan asap panas dari pipa kecil inilah yang menjadi mekanisme utama pemanasan drum secara vertikal.

Distribusi panas pada drum menyebabkan variasi tingkat karbonisasi pada setiap lapisan biomassa. Pada drum karbonisasi sederhana seperti yang

digunakan dalam penelitian ini, suhu pemanasan umumnya berada pada kisaran 300–400°C. Kisaran suhu ini cukup untuk memecah komponen volatil biomassa dan mengubahnya menjadi arang tanpa menyebabkan pembakaran terbuka. Biomassa di bagian yang paling dekat dengan sumber api dan pipa besar menerima panas paling tinggi sehingga terkarbonisasi lebih sempurna. Lapisan atas yang mendapat aliran konveksi panas dari pipa besar serta asap panas dari pipa kecil umumnya tetap mencapai suhu yang mendukung proses karbonisasi. Namun, lapisan tengah terutama cangkang kapuk yang bertekstur tebal dan padat cenderung menerima panas lebih rendah dibanding lapisan lain sehingga tidak seluruh bagiannya mengalami pirolisis dengan optimal. Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian cangkang kapuk hanya berubah kecokelatan dan belum sepenuhnya menjadi arang.

Meskipun drum modifikasi sudah mampu menghasilkan arang, hasil TGA memperlihatkan bahwa ketidaksempurnaan karbonisasi terutama dipengaruhi oleh penyusunan biomassa di dalam drum, bukan semata oleh desain drum. Pada proses awal, cangkang kapuk yang memiliki struktur lebih tebal dan sulit terkarbonisasi justru ditempatkan pada lapisan tengah, sehingga tidak mendapatkan paparan panas sebesar lapisan bawah dan atas. Akibatnya, sebagian material hanya berubah warna menjadi kecokelatan dan belum sepenuhnya menjadi arang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penataan biomassa perlu diperbaiki, misalnya dengan menempatkan bahan yang paling sulit terkarbonisasi seperti cangkang kapuk pada bagian yang paling dekat dengan sumber panas (lapisan bawah), sementara biomassa yang lebih mudah terbakar seperti tempurung kelapa dan cangkang kopi dapat ditempatkan di bagian tengah atau atas. Dengan penataan ulang tersebut, proses karbonisasi akan berlangsung lebih homogen dan kualitas arang yang dihasilkan menjadi lebih seragam.

5.5 SINTESIS HASIL DAN PEMBAHASAN UMUM

Hasil pengujian nilai kalor, analisis termogravimetri (TGA), dan kadar sulfur menunjukkan bahwa karakteristik briket campuran biomassa dengan *bottom ash* sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan, kematangan karbonisasi, serta kadar moisture yang tersisa dalam sampel. Secara keseluruhan, seluruh variabel memiliki nilai kalor yang relatif rendah dan belum memenuhi batas minimum SNI 8021:2014. Penelitian ini sejalan dengan sifat dasar *bottom ash* Unit 9 yang berasal dari batubara *low rank sub-bituminous*, yaitu jenis batubara dengan nilai kalor rendah, kandungan moisture tinggi, serta mineral anorganik yang besar (PT. PLN Nusantara Power, 2022; Speight, 2013). Kandungan mineral seperti silika dan alumina inilah yang menjadi penyebab utama rendahnya kontribusi energi dari *bottom ash* dalam campuran.

Analisis TGA memperlihatkan kecenderungan yang konsisten dengan hasil nilai kalor. Variasi dengan proporsi *bottom ash* lebih besar menunjukkan kadar abu lebih tinggi dan nilai *volatile matter* lebih rendah, menandakan dominasi material *non-combustible* dalam campuran. Sebaliknya, komposisi dengan porsi biomassa lebih besar seperti 50:50 menghasilkan *fixed carbon* yang lebih tinggi dan volatil yang lebih reaktif, sehingga memberikan karakter pembakaran relatif lebih baik. Kondisi ini juga berkaitan dengan tingkat kematangan karbonisasi biomassa, di mana sebagian cangkang kapuk masih menunjukkan warna kecokelatan sehingga komponen organik yang mudah menguap belum terdegradasi sempurna.

Kadar *moisture* antar variabel menggambarkan pengaruh kuat dari penggunaan tetes tebu sebagai perekat. Karena tetes tebu bersifat higroskopis, sebagian besar sampel khususnya briket 70:30 yang memiliki struktur lengkep karna kandungan perekat yang banyak sehingga kadar air lebih tinggi meskipun telah melalui tahap pengeringan di bawah sinar matahari. *Moisture* yang tinggi ini menyebabkan sebagian energi pembakaran awal terpakai untuk proses penguapan air, sehingga efisiensi termal menurun.

Pada sisi lain, analisis sulfur menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki kadar sulfur sangat rendah dan jauh di bawah batas standar mutu. Hal ini sesuai dengan karakter alami biomassa yang memang rendah sulfur, serta fakta bahwa sulfur pada batubara Unit 9 sebagian besar telah terlepas selama proses pembakaran di boiler sehingga tidak banyak tersisa dalam *bottom ash*.

Konsistensi hasil uji antara laboratorium Unit 9 dan Unit 1–2 juga memperlihatkan bahwa kecenderungan karakteristik termal tidak dipengaruhi oleh perbedaan instrumen uji. Dengan demikian, komposisi bahan dan sifat dasar material menjadi faktor penentu utama performa briket.

Dalam konteks tujuan tugas khusus ini, hasil yang diperoleh tetap relevan. Fokus utama kegiatan tidak ditujukan untuk menghasilkan briket komersial yang memenuhi standar SNI, melainkan untuk menilai sejauh mana *bottom ash* dapat dimanfaatkan sebagai material pengisi (*filler*) dalam briket biomassa. Berdasarkan keseluruhan hasil, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) *Bottom ash* dapat dicampurkan dengan biomassa, tetapi proporsi yang terlalu tinggi menurunkan performa termal secara signifikan.
- 2) *Bottom ash* tidak meningkatkan risiko emisi sulfur, sehingga aman dari sisi lingkungan.
- 3) Kualitas karbonisasi biomassa sangat berpengaruh terhadap volatil, *fixed carbon*, dan kestabilan pembakaran.
- 4) Penggunaan jumlah tetes tebu perlu dikendalikan karena sifat higroskopisnya meningkatkan moisture dan menurunkan nilai kalor.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *bottom ash* memiliki potensi sebagai material pengisi dalam pembuatan biobriket, meskipun diperlukan optimasi lanjutan terkait komposisi, metode karbonisasi, dan proses pengeringan agar diperoleh performa pembakaran yang lebih baik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan tugas khusus dan hasil analisis laboratorium, dapat disimpulkan bahwa *bottom ash* dari *Boiler* Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran biomassa dalam pembuatan biobriket. *Bottom ash* dari Unit 9 berasal dari pembakaran batubara *sub-bituminous* yang memiliki nilai kalor rendah dan kadar abu tinggi, sehingga wajar apabila briket yang dihasilkan menunjukkan nilai kalor yang tidak memenuhi standar SNI 8021:2014. Namun, kondisi ini tidak menjadi kendala utama karena fokus penelitian adalah pemanfaatan limbah *bottom ash*, bukan menghasilkan briket komersial berbasis standar mutu SNI.

Proses karbonisasi biomassa menggunakan drum modifikasi menghasilkan kualitas arang yang bervariasi. Tempurung kelapa dan cangkang kopi mengalami karbonisasi lebih optimal karena berada pada zona panas yang lebih tinggi, sedangkan cangkang kapuk menunjukkan karbonisasi tidak merata akibat struktur bahan yang lebih tebal dan posisinya yang kurang tepat di dalam drum. Ketidakhomogenan ini berpengaruh terhadap kadar volatil, *moisture*, dan performa pembakaran briket pada masing-masing variasi.

Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa seluruh variasi komposisi memiliki nilai kalor di bawah standar SNI, dipengaruhi oleh tingginya fraksi *bottom ash* yang bersifat *inert* serta tingginya *moisture* akibat penggunaan tetes tebu. Namun demikian, parameter lain seperti kadar sulfur yang sangat rendah serta kecenderungan peningkatan kadar abu sesuai proporsi *bottom ash* mengindikasikan bahwa briket ini aman dari potensi emisi SO₂ dan stabil secara kimia. Di antara ketiga variasi, komposisi 50:50 menunjukkan performa terbaik (nilai kalor tertinggi dan *fixed carbon* tertinggi), meskipun tetap belum mencapai batas standar mutu. Rencana pengujian kuat tekan tidak dapat dilaksanakan karena

keterbatasan alat, namun fenomena fisik selama preparasi menunjukkan bahwa beberapa briket memiliki kekuatan mekanik cukup tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu mengevaluasi potensi pemanfaatan *bottom ash* sebagai bahan campuran biomassa. Meskipun belum memenuhi karakteristik briket komersial, hasil ini menunjukkan bahwa *bottom ash* dapat digunakan sebagai material pengisi (*filler*) pada formulasi biobriket dan memberikan dasar ilmiah untuk optimasi komposisi, metode karbonisasi, serta pengeringan pada penelitian selanjutnya.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk pengembangan penelitian lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Optimasi komposisi bahan.

Proporsi biomassa perlu ditingkatkan ($\geq 60\%$) mengingat *bottom ash* Unit 9 berasal dari batubara *sub-bituminous* dengan abu tinggi menurunkan nilai kalor briket. Komposisi 50:50 dapat menjadi dasar optimasi lanjutan.

2. Perbaikan proses karbonisasi dan pengendalian kelembapan.

Karbonisasi perlu diperbaiki melalui peningkatan distribusi panas drum dan penataan ulang biomassa agar arang lebih merata. Penggunaan tetes tebu sebaiknya dibatasi karena sifat higroskopisnya meningkatkan *moisture* dan menurunkan nilai kalor.

3. Pengujian sifat mekanik.

Penelitian berikutnya perlu mencakup uji kuat tekan, densitas, dan performa pembakaran untuk memperoleh pemahaman lebih lengkap mengenai kualitas fisik briket.

4. Eksplorasi pemanfaatan *bottom ash* lainnya.

Bottom ash juga berpotensi dimanfaatkan sebagai *filler* konstruksi, bahan komposit berbasis abu, maupun adsorben setelah aktivasi, sehingga peluang penggunaannya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

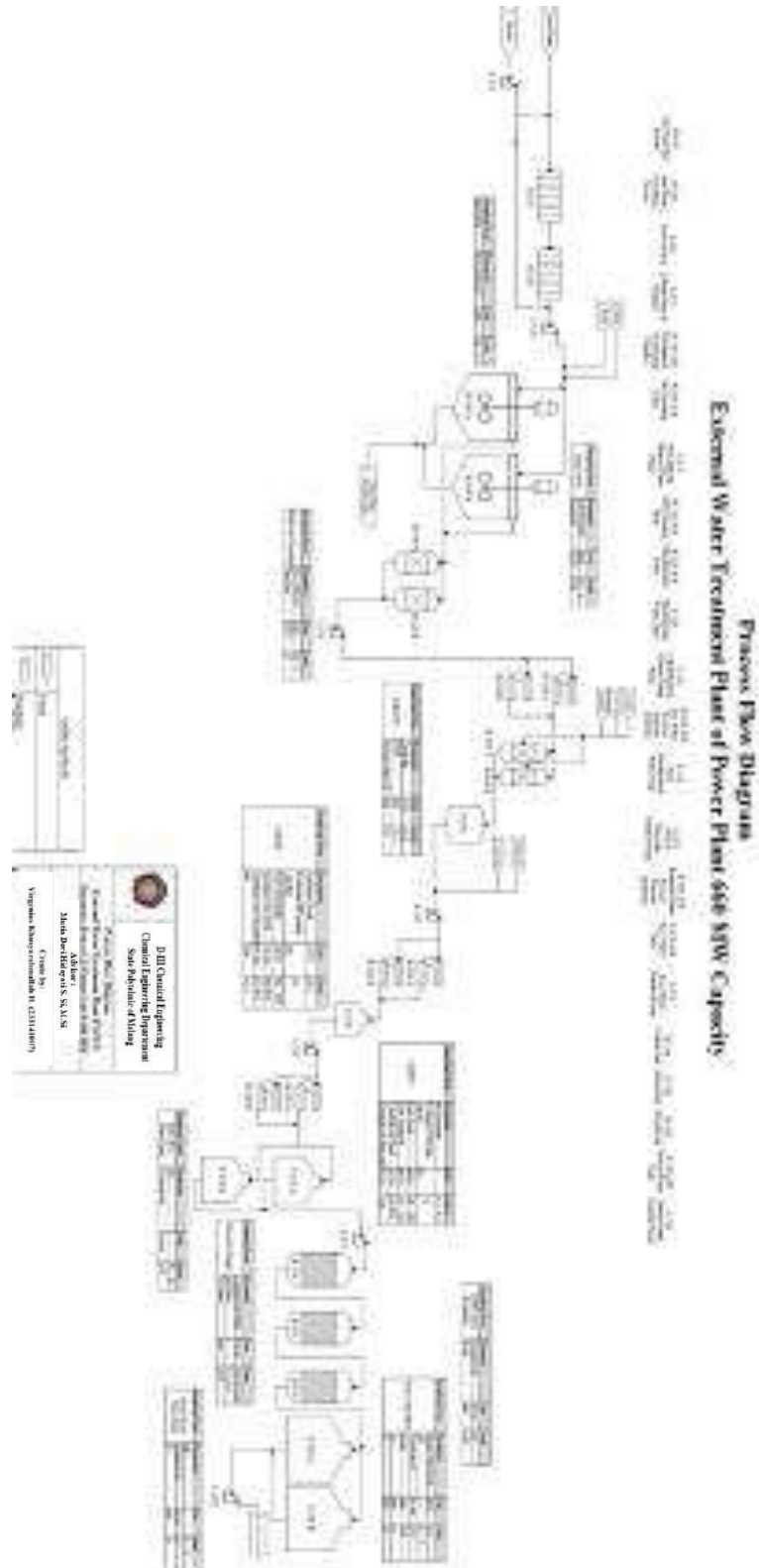
- (IWT), I. W. (2020). Water chemistry in steam power plants. *IWT Publications*.
- 9., P. P. (2023-2024). Data karakteristik batubara sub-bituminous dan bottom ash Unit 9. *Divisi Operasi & Pemeliharaan*.
- Astuti, W., dkk. (2021). Rancang bangun drum karbonisasi sederhana untuk peningkatan kualitas arang.
- Babcock & Wilcox. (2021). team: Its generation and use (43rd ed.). The Babcock & Wilcox Company.
- Badan Standardisasi Nasional. (2014). SNI 8021:2014 — Briket biomassa padat. Jakarta: BSN.
- Basu, P. (2010). Biomass gasification and pyrolysis: Practical design and theory. Academic Press.
- Dwivedi, A. &. (2018). Water chemistry and its control in thermal power plants. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 7(6), 1-5.
- Gupta, R., & Wall, T. (2021). Coal combustion and gasification. Springer.
- Hadi Haryanti, N. S. (4(4), 375-382). Utilization of coal bottom ash as briquette material. *SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya*.
- Haryanti, D. d. (2019). Pemanfaatan biomassa untuk energi alternatif.
- Hidayat, R. &. (2021). Analisis sistem penanganan batubara pada PLTU. *Jurnal Teknologi Energi*, 15(1), 22-30.
- Hiperbola-Indonesia. (2019). Produksi air servis PLTU Paiton Unit 9. <https://hiperbola-indonesia.blogspot.com/2019/12/produksi-air-servis-pltu-paiton-unit-9.html>.
- International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). (1996). Biomass briquetting: Technology and practices. *FAO Regional Wood Energy Development Programme*.
- Martínez, J. D. (2018). Review of slow pyrolysis of biomass for liquid fuels. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 20(3), 764–789.
- Organization., I. L. (2013). ILO guidelines on occupational safety and health management systems (ILO-OSH 2001). *Geneva: ILO*.
- Prayitno, S. W. (2020). Pengaruh kandungan mineral anorganik terhadap kualitas pembakaran bahan bakar padat. *Jurnal Energi dan Material*, 12(2), 45–54.
- Irianto, W., & Team. (2020). Water treatment process in thermal power plants: Monitoring and control of feedwater quality. *Journal of Energy Systems*, 12(4), 45–57.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). Statistik batubara Indonesia. Jakarta: KESDM.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). Handbook of energy & economic statistics of Indonesia. Jakarta: KESDM.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Mei 12). Kesehatan dan keselamatan kerja itu penting. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html>
- Mulyadi, A., Pratama, H., & Sari, D. (2022). Analisis nilai kalor dan karakteristik pembakaran briket biomassa campuran limbah organik. *Jurnal Energi dan Material*, 8(2), 55–63.
- Mutiara, N., Rahmawati, D., & Santosa, H. (2020). Pengaruh suhu karbonisasi terhadap kualitas briket tongkol jagung. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 21(2), 115–124.
- Nurhayati, R., & Puspitasari, D. (2018). Analisis kualitas briket arang dari cangkang kopi dengan variasi suhu karbonisasi. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 14(1), 45–52.
- Nurhayati, S., & Puspitasari, D. (2018). Potensi pemanfaatan cangkang kopi sebagai bahan bakar biomassa.
- PLN. (2022). Data produksi bottom ash Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- PLN. (2022). Laporan tahunan PLN 2022. PT PLN (Persero).
- PT. PLN (Persero). (2018). Diagram alur proses PLTU Paiton. <https://www.scribd.com/document/370927384/Diagram-Alur-Proses-PLTU-PAITON>
- Putra, A. D., & Adhi, S. (2020). Thermal efficiency analysis on steam power plant system. *Journal of Applied Mechanical Engineering*, 9(3), 112–120.
- Rahman, A., & Yusuf, F. (2021). Combustion control and boiler optimization in coal-fired power plants. *Energy Conversion Review*, 15(2), 88–97.
- Sari, R., & Nugraha, Y. (2020). Tetes tebu sebagai perekat alami dalam pembuatan briket biomassa.
- Setyawan, A., & Hidayat, F. (2021). Analisis termogravimetri pada briket campuran biomassa sebagai dasar evaluasi kualitas pembakaran. *Indonesian Journal of Thermal Analysis*, 5(2), 67–75.
- Siddique, R. (2010). Utilization of coal combustion by-products in sustainable construction materials. *Resources, Conservation and Recycling*, 54(12), 1060–1066.

- Siregar, A. (2019). Kimia air dan pengendaliannya pada pembangkit listrik tenaga uap. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukanto, T., Widodo, P., & Lestari, H. (2018). Sistem pembangkitan listrik tenaga uap di Indonesia: Prinsip dan aplikasi. Andalas Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (1970). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi serta Energi. (2014). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. (2010). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Hasil observasi langsung di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 selama kegiatan Magang Industri. (2025).
- ResearchGate. (n.d.). Penelitian biobriket campuran coal bottom ash dan biomassa. Sumber: PDKB Indonesia. (2023). Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? <https://pdkb.id/read/89/bagaimana-listrik-bisa--sampai-ke-rumah-kita-.html>
- Kualitas Briket Arang Campuran dari Arang Kulit Sabut Buah Nipah dan Arang Sekam Padi. (2019). Jurnal Sylva Scientiae.
- Kualitas Briket Arang Berbahan Baku Cangkang Kemiri. (n.d.). eJournals Universitas Mulawarman.
- Pengaruh Suhu Karbonisasi terhadap Kualitas Briket Tongkol Jagung. (n.d.). Unpad Repository.
- Haryanti, D., dkk. (2019). Pemanfaatan biomassa untuk energi alternatif.
- Mutiara, R., dkk. (2020). Analisis nilai kalor tempurung kelapa sebagai bahan bakar briket.
- Yuliansyah, D., & Rahmadani, M. (2020). Pengaruh komposisi bottom ash terhadap karakteristik termal briket biomassa. Jurnal Rekayasa Proses, 14(1), 25–33.

LAMPIRAN 1

PROCESS FLOW DIAGRAM



LAMPIRAN 2

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS

Lampiran ini berisi rincian biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan Praktek Tugas Khusus sebagai bentuk dokumentasi dan pendukung laporan kegiatan.

Tabel Rincian Biaya :

No.	Uraian Biaya	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Drum Bekas Kapasitas	50	liter	78.000	78.000
2.	Kulit Kopi Cascara Arabika	1	Kg	15.000	15.000
3.	Cangkang Kapuk Randu Kering	1	Kg	2.500	25.500
4.	Batok kelapa / Tempurung kelapa	1	Kg	6.000	6.000
5.	Tetes Tebu Murni 100%	100	Gram	2.000	6.000
6.	Corong Cetakan Briket type no.12	1	Buah	50.000	50.000
7.	Pipa Besi 3 inch, 3mm	60	cm	14.000	84.000
8.	Pipa Besi 1 1/4 inch, 3mm	10	cm	8.000	8.000
9.	Gilingan Manual Grinder Briket	1	Set	80.000	80.000
10.	Jasa Tukang Las			50.000	50.000
Total					402.500

Biaya yang tercantum merupakan estimasi pengeluaran selama Pelaksanaan Praktek Tugas Khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di lokasi praktik.

Probolinggo, 25 September 2025

Penulis

LAMPIRAN 3

FORM PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D3 TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
Laman www.polinema.ac.id

FORM PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM MAGANG WAJIB

Nama Mahasiswa : Virgenius Ehsyarahmalla Hendriyaf.
NIM : 2331410070
Nama Mitra Industri / PT. : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Semester Pelaksanaan : 5 (Lima)
Tahun Akademik : 2025/2026

Nilai Angka	Nilai Mutu
	Skala Penilaian
$80 < N \leq 100$	Sangat Baik
$73 < N \leq 80$	Lebih Dari Baik
$65 < N \leq 73$	Baik
$60 < N \leq 65$	Lebih Dari Cukup
$50 < N \leq 60$	Cukup

No.	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai	Nilai	Total Nilai
1	Kedisiplinan	10%	85	8,5
2	Tanggung Jawab	10%	85	8,5
3	Etika	10%	90	9
4	Keaktifan	10%	85	8,5
5	Penguasaan terhadap materi	10%	85	8,5
6	Inisiatif dan ide kreatif	10%	85	8,5
7	Komunikasi	10%	85	8,5
8	Penyelesaian Tugas Khusus Magang	10%	85	8,5
9	Sistematika Penulisan dan Isi Laporan Magang	10%	85	8,5
10	Kemampuan bekerja dengan staf lain dalam lingkup disiplin ilmu yang beragam	10%	90	9
JUMLAH		100%		86

Probolinggo, 25 November 2025
Pembimbing Lapangan,

Novan Kurnia Yusuf
NID. 9014141ZJY

LAMPIRAN 4

FORM KONSULTASI PEMBIMBING LAPANGAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
Laman www.polinema.ac.id

FORM KONSULTASI BULANAN MAGANG WAJIB

Bulan Konsultasi	: Agustus 2015
Nama Dosen Pembimbing Magang	: Mutia Dewi Hidayati S. Si, M.Si.
Nama Pembimbing Lapangan	: Novan Kurnia Yusuf
Nama Mahasiswa	: Virgentus Khayarahmalla H.
NIM	: 2531410070
Nama Mitra Industri / PT.	: PT. PLN Nusantara Power UP 9.
Semester Pelaksanaan	: 5
Tahun Akademik	: 2015
Kurikulum	:

Hari / Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Validasi Pembimbing Lapangan
Kamis 14 Agustus 2015	konsultasi pembagian terkait tugas khusus magang, mencari permasalahan dalam kimia analisis.	
Selasa 26 Agustus 2015	konsultasi alur proses pengolahan air laut menjadi energi listrik. Materi proses external treatment dan PFD.	
Kamis 28 Agustus 2015	konsultasi dengan pembimbing lapangan terkait pemahaman analisis selama 2 pekan pertama dan 2 minggu kedua.	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
Laman www.polinema.ac.id

FORM KONSULTASI BULANAN
MAGANG WAJIB

Bulan Konsultasi : September 2015
Nama Dosen Pembimbing Magang : Mutia Devi Hidayati S.Si, M.Si
Nama Pembimbing Lapangan : Novan Kurnia Xutuf
Nama Mahasiswa : Virgenius Khuyarahmullah H.
NIM : 2331910070
Nama Mitra Industri / PT. : PT. PLN Nusantara Power
Semester Pelaksanaan : 5
Tahun Akademik : 2013
Kurikulum :

Hari / Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Validasi Pembimbing Lapangan
Selasa 2 September 2015	Konsultasi pembimbing lapangan melalui form tanya jawab mengenai pemahaman parameter air, analisa minyak, prosedur CNA dan TGA. Serta memberi evaluasi kegiatan arahan terkait tugas khusus.	
Kamis 4 September 2015	Konsultasi tugas khusus dalam laporan magang.	
Selasa 9 September 2015	Konsultasi judul tugas khusus laporan magang.	
Kamis 11 September 2015	Konsultasi laporan magang dan tugas khusus.	
Kamis 18 September 2015	Konsultasi terkait laporan magang dan tugas khusus.	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
Laman www.polinema.ac.id

FORM KONSULTASI BULANAN
MAGANG WAJIB

Bulan Konsultasi	: Oktober 2025 – November 2025
Nama Dosen Pembimbing Magang	: Mutia Devi Hidayati S. Si, M. Si.
Nama Pembimbing Lapangan	: Novan Kurnia Yump
Nama Mahasiswa	: Virgenius Khugyarahmalla H.
NIM	: 2301910030
Nama Mitra Industri / PT.	: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Semester Pelaksanaan	: 5 (lima)
Tahun Akademik	: 2023.
Kurikulum	:

Hari / Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Validasi Dosen Pembimbing Lapangan
23 Oktober 2025 Kamis.	1. Lem pelaksanaan analisa briket di kampus pada hari, Senin. 2. konsultasi mengenai hasil analisa nilai kalor bottom ash pemerit yg menunjukkan hasil pembakaran tidak sempurna.	
25 November 2025.	Pengantar hasil magang selama 4 bulan.	
18 November 2025	konsultasi hasil analisa tugas khusus Metakalor WA. Dan diberi arahan untuk mereduksi pembakaran bottom ash unit.	

LAMPIRAN 5

FORM KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
Laman www.polinema.ac.id

FORM KONSULTASI BULANAN MAGANG WAJIB

Bulan Konsultasi	: Oktober 2025 – November 2025
Nama Dosen Pembimbing Magang	: Mutia Devi Hidayati S.Pi, M.Si
Nama Pembimbing Lapangan	: Novan Iqurnia Yusuf
Nama Mahasiswa	: Virgenius Khusyairah Malla H.
NIM	: 2351910070
Nama Mitra Industri / PT.	: PT. PNM Nusantara Power Lip Paton
Semester Pelaksanaan	: 5
Tahun Akademik	: 2025/2026
Kurikulum	: 2023.

Hari / Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Validasi Dosen Pembimbing Magang
28 September 2025	Konsultasi judul TA dan Hasil Analisa tugas khusus.	Mutia
11 September 2025	Konsultasi via WA terkait judul tugas khusus yang diambil untuk memenuhi persyaratan laporan magang.	Mutia
28 September 2025	Konsultasi via WA mengenai isi format laporan magang.	Mutia
17 Oktober 2025	Konsultasi via zoom mengenai materi tugas khusus dan mengkonsultasikan proses karbonisasi dan uji tekan	Mutia
17 Oktober 2025	Mengunjungi kampus untuk konsultasi uji tekan di sipil dan penilaian tengah semester laporan.	Mutia
14 November 2025	Konsultasi via WA terkait hasil analisa tugas khusus dan diberi masukan untuk menambahkan materi pembahasan.	Mutia
19 November 2025	Konsultasi via WA terkait pengumpulan laporan magang dan jadwal diseminasi magang.	Mutia

LAMPIRAN 6

ACTIVITY CONTROL MAGANG WAJIB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURISAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 1 / Agustus 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius Khusyarahmalla H.
NIM : 2331410070
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023
Curriculum :
Scheme :

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	4 Agustus 2025	Lab air eksternal treatment (proses dimana air laut diproduksi menjadi air bebas mineral) : Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO ₄)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
2	5 Agustus 2025	Lab air eksternal treatment (proses dimana air laut diproduksi menjadi air bebas mineral) : Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO ₄)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
3	6 Agustus 2025	Lab air eksternal treatment (proses dimana air laut diproduksi menjadi air bebas mineral) : Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO ₄)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
4	7 Agustus 2025	Lab air Eksternal treatment (proses dimana air laut diproduksi menjadi air bebas mineral) : Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO ₄)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
5	8 Agustus 2025	Lab air Internal Treatment : Analisa kandungan-kandungan yg ada didalam air bebas mineral. Dengan menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO ₄)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 2 / Agustus 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Vireghilur Elvira Pratiwi Azzah H.
NIM : 280110030
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	11 Agustus 2025	Lab air internal treatment: Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO4)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
2	12 Agustus 2025	Lab air internal treatment: Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO4)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
3	13 Agustus 2025	Lab air internal treatment: Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO4)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
4	14 Agustus 2025	Lab air internal treatment: Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO4)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
5	15 Agustus 2025	Lab air internal treatment: Analisa kandungan-kandungan yang ada di dalam air bebas mineral. Dengan Menggunakan spektrofotometer uv-vis. Analisa pH, kandungan besi (Fe), kandungan chloride (Cl), kandungan silika (SiO4)	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Sockarno Hatta No. 9, Jatiwilyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 3 / Agustus 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Vigenius khayafahmalah H.
NIM : 233190090
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	19 Agustus 2025	Laboratorium Batubara - Mengenal jenis-jenis analisa yg dilakukan di lab batubara. - Menjelaskan prinsip kerja bomb kalorimeter sebagai alat untuk mengukur nilai kalor batubara. - Mengikuti prosedur analisa kandungan kalori batubara dgn bomb kalorimeter. - Mengetik laporan hasil analisa yg diperoleh.	Mutia	
2	20 Agustus 2025	Analisa nilai dan ultimate analysis. - Melakukan analisa nilai pada sampel batubara dgn metode pembakaran pada suhu $\pm 1.350^{\circ}\text{C}$ - Mengkalisa kandungan C, H, N dan S dengan menggunakan Elemental Analyser (ASTM D 7593-21) - Gas hasil pembakaran (CO_2 , H_2O , NO_x , SO_2) diukur untuk menentukan kadar unsur dalam batubara.	Mutia	
3	21 Agustus 2025	Analisa Ciri dan kalori sawdust : - Melakukan analisa moisture, volatile matter, dan ash pada sampel batubara (tripul) dan sawdust (*) menggunakan Furnace Automatic proximate Analyser (TGA). - Sampel dipanaskan bertahap untuk analisa moisture, ditetap ± 2 jam untuk volatil, lalu dihangat 2 jam untuk ash. - Mengkalisa kandungan kalori dari sampel sawdust (bagi menggunakan bomb kalorimeter).	Mutia	
4	22 Agustus 2025	Hari ini tidak terdapat sampel yg masuk sehingga tidak ada kegiatan pengujian / analisa, namun tetap standby di Laboratorium sebagai penyusun laporan magang.	Mutia	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 4 / Agustus 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgeny Khayand Mahdi H.
NIM : 233180670
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	25 Agustus 2025	Laboratorium Batubara : - CRM di oven selama 1-5 jam, kemudian dididihkan di destikator 10 menit untuk menghilangkan kadar air. - Penggunaan CRM sebagai bahan verifikasi hasil pengujian kalori. - Dilakukan pengujian kandungan kalori pada sampel batubara dan CRM menggunakan bomb kalori meter untuk mengetahui nilai kalor yg terkandung.	Muts	
2	26 Agustus 2025	Laboratorium Batubara : - Melakukan analisa pulpur pada sampel batubara untuk mengetahui kadar sulfur. - Melakukan analisa CHN (carbon, Hydrogen, Nitrogen) menggunakan Elemental Analyzer dan prinsip pembentukan sampel lalu gas hasilnya untuk menentukan kandungan unsur. - Melakukan pengujian TGA (Thermogravimetric Analyzer), menentukan jumlah beratnya mengandung moisture, volatili, ash.	Muts	
3	27 Agustus 2025	Laboratorium Batubara : - Melakukan pengujian nilai kalori sampel dan AF (As-Fixed basis) dari batubara menggunakan bomb kalori meter. - Melakukan rekaptulasi formulir SMI laboratorium terkait pemeriksaan kondisi lingkungan kerja (keselamatan dan kesehatan) dengan menerapkan dan mencatat suhu dan kelembapan lingkungan.	Muts	
4	28 Agustus 2025	Laboratorium Batubara : - Melakukan analisa nilai kalori batubara menggunakan bomb kalori meter manual dgn oxygen combustion vessel. - Menyiapkan sampel batubara dan CRM sebagai bahan standar. - Mendapatkan hasil AF untuk mengetahui keakuratan energi batubara kemudian membandingkannya dengan CRM guna validasi akurasi alat.	Muts	
5	29 Agustus 2025	- Tidak ada analisa laboratorium karena kalipet batubara belum tersedia. - Berencana melakukan studi literatur di perpustakaan, namun kondisi perpustakaan tutup. - Laporan dialihkan untuk persiapan laporan magang serta peninjauan ulang materi yg sudah dipelajari.	Muts	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 5 / September 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius Hwangaroh Mallaik H.
NIM : 2551410090
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	1 September 2025	Laboratorium Minyak : - Membantu rekan magang dalam analisa nilai kalor batubara. - Melakukan analisa di laboratorium minyak dgn sampel belumas, metin (mo?), fou, fm, cl, tant, BEPTA, BEPT B). - Parameter yg dianalisa meliputi: Densitas, viskositas, Flash point, water content, Titraai Acid Number, dan TAN	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
2	2 September 2025	- Melakukan analisa nilai kalor sampel di lab. batubara menggunakan bomb calorimeter, karena lab. minyak tidak ada sampel. - Mengunjungi lab. Air untuk membantu operator mengenai lanjutan pada instrumen parameter online. - Mengetahui langkah kerja operator sebagai tambahan pengetahuan mengenai sistem analisa kualitas air.	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
3	3 September 2025	- Mengetahui tidak ada sampel minyak maka dilatutan analisa AF dan nilai kalor pada sampel baru batubara serta uji analisa CHN dan TGA. - Mengikuti operator beliling area boiler untuk mengenal bagian-bagian alat serta melakukan dokumentasi sebagai lampiran laporan magang.	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>
4	4 September 2025	- Melakukan tanya jawab dengan operator lab. minyak terkait analisa minyak karena tidak tersedia sampel untuk diuji. - Membantu analisa sulfur pada sampel batubara di lab. batubara. - Mengikuti kegiatan pengecekan chloride pada aliran penbuangan air laut dan air kondensat menggunakan digital hand analyte. Mendapatkan penjelasan dari operator mengenai PFD proses electrolysis seawater menjadi sodium hypochlorite. Serta melakukan analisa lanjutan melalui titrasi untuk mengetahui kandungan sodium hypochlorite hasil injeksi.	<i>Mutia</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 6 / September 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius Kusyagrahmalfah H.
NIM : 250410090
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	8 September 2025	Laboratorium Batubara : - Menganalisa sampel sawdust dengan mencari nilai kalor menggunakan bomb kalorimeter.	Mutia	
2	9 September 2025	- Mengikuti kegiatan pengecekan kualitas air pada saluran keluar intake laut. - Mengukur kadar chloride dengan menggunakan hand refraktometer.	Mutia	
3	10 September 2025	lab batubara & minyak : - Melakukan analisa kalor sampel batubara dan AF. Melakukan analisa batubara sulfur, CHN dan CRM. - Melakukan analisa sampel minyak met dgn parameter TAN, densitas, viskositas, flash point, water content, dan total acid number.	Mutia	
4	11 September 2025	- Melanjutkan penyusunan laporan magang dan Hand by di laboratorium. - Melakukan konsultasi mengenai tugas khusus dengan operator laboratorium dan pembimbing magang.	Mutia	
5	12 September 2025	Laboratorium batubara. - Melakukan analisa nilai kalor pada sampel batubara dan sawdust dgn bomb kalorimeter. - Melanjutkan penyusunan laporan magang.	Mutia	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 - 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 7 / September 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius KhayarahMallah H.
NIM : 251410070
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	15 September 2025	Laboratorium Air: - Melakukan analisa rutin terhadap air condensate, inlet, boiler, reheat, dan CSW. - Parameter utama yg diperiksa meliputi SC, CC, pH, Fe, Hydratine, phosphate, chloride, dan silika. - Mendokumentasikan data ke dalam laporan harian.		
2	16 September 2025	Laboratorium Air: - Melakukan analisa rutin terhadap air condensate, inlet, boiler, reheat, dan CSW. - Parameter utama yg diperiksa untuk pengujian meliputi SC, CC, pH, Fe, Hydratine, phosphate, chloride, dan silika. - Mendokumentasikan data ke dalam laporan harian. - Mengunjungi plant BSL PT. PLN untuk mendapatkan data JSA.		
3	17 September 2025	Laboratorium Air: - Melakukan analisa rutin terhadap air condensate, inlet, boiler, reheat, dan CSW. - Parameter utama yg diperiksa meliputi SC, CC, pH, Fe, Hydratine, phosphate, chloride, dan silika. - Mendokumentasikan data ke dalam laporan harian.		
4	18 September 2025	Laboratorium Air: - Melakukan analisa rutin terhadap air condensate, inlet, boiler, reheat dan CSW. - Parameter utama yg diperiksa meliputi SC, CC, pH, Fe, Hydratine, phosphate, chloride, dan silika. - Mendokumentasikan data ke dalam laporan harian.		
5	19 September 2025	Laboratorium Air: - Melakukan analisa rutin terhadap air condensate, inlet, boiler, reheat, dan CSW. - Parameter utama yg diperiksa meliputi SC, CC, pH, Fe, Hydratine, phosphate, chloride, dan silika. - Mendokumentasikan data ke dalam laporan harian.		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 8 / September 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius binuyaroh malla h.
NIM : 23519100 70
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	22 September 2025	- Membantu Staf dalam pengesekan nilai kalor pada sampel batubara (shipment) dengan menggunakan bomb calorimeter. - Melakukan analisa nilai kalor pada sampel standar menggunakan bomb calorimeter. - Mengikuti tour bersama staf untuk pengesekan pluggas pada boiler, serta mengawasi area boiler air & H₂O ash.	Mutia	[Signature]
2	23 September 2025	- Mengikuti tour pengambilan air limbah WTP sebagai bagian dari tugas khusus rekan magang, serta melakukan pengesekan Chloride pada intake. - Mengawasi pekerjaan operator dalam proses crushing batubara dan pengaliran batubara ash 100 mesh untuk melengkapi bahan tugas khusus pribadi. - Mengikuti kegiatan analisa sampling air di lab air.	Mutia	[Signature]
3	24 September 2025	- Mendampingi rekan dalam melaksanakan analisa tugas khusus serta membantu proses pengesekan. - Melakukan analisa sampling air dari condensat, intake, boiler, reheat, CSO. Dengan parameter yg dicari pH, Fe, Hydroline, phosphat, Chloride, Silika.	Mutia	[Signature]
4	25 September 2025	- Melakukan analisa nilai kalori pada sampel batubara (shipment) serta AF (As-fired ash). - Melakukan analisa Fe pada sampel Air limbah dari tugas khusus rekan di sampling.	Mutia	[Signature]
5	26 September 2025	- Melanjutkan laporan Magang, - Menganalisa keter tuu untuk dicari densitasnya.	Mutia	[Signature]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 - 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL
MAGANG WAJIB

Week / Month : 9/ Oktober 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati Ssi., M. Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius Ehsyannah Mallaik H.
NIM : 2551410070
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
Semester : 5 (Cuma)
Academic Year : 2025/2026
Curriculum : 2023
Scheme : Magang Wajib

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	Senin 29 September 2025	- Melanjutkan penyusunan laporan magang bab 4. - Mengetahui uraian proses WTP dan internal water treatment.	Mutia	[Signature]
2	Selasa 30 September 2025	Laboratorium Batubara : - Menganalisa nilai kalor dari sampel shipment dgn Bomb Kalorimeter. - Melanjutkan penyusunan laporan magang.	Mutia	[Signature]
3	Kabu 1 Oktober 2025	Laboratorium Batubara : - Menganalisa sulfur dan C/H/N dari sampel shipment CRM, BBO, dan AF.	Mutia	[Signature]
4	Kamis 2 Oktober 2025	Laboratorium Batubara : - Menganalisa nilai kalor pada sampel sawdust dengan menggunakan bomb kalorimeter otomatis. - Menganalisa nilai kalor pada sampel AF dengan menggunakan bomb kalorimeter manual.	Mutia	[Signature]
5	Jumat 3 Oktober 2025	Bimbingan dengan dosen pembimbing ke kampas, terkait tugas khusus dan laporan magang.	Mutia	[Signature]
6	-			
7	-			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL
MAGANG WAJIB

Week / Month : 10 / oktober 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Muti Poni Hidayati S.Si., M.P.
Name of Supervisor (Industry) : Mawan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virganius Khungrah Mallah H.
NIM : 2331910090
Name of PT / Industry : PT. PLN PUSANTARA Power Up Paiton.
Semester : 6 (sima).
Academic Year : 2025/2026
Curriculum : 2023
Scheme : Magang Wajib

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	senin. 6 oktober 2025	- bertemu ke dosen pembimbing mengenai tugas khusus. - Melanjutkan laporan magang.	Muti	/
2	Selasa 7 oktober 2025	- Melanjutkan laporan magang. - Progressan drum karbonisasi	Muti	/
3	Rabu 8 oktober 2025	- Melanjutkan laporan magang - Progressan drum karbonisasi.	Muti	/
4	Kamis 9 oktober 2025	- Melanjutkan laporan magang. - Progressan pembuatan drum karbonisasi.	Muti	/
5	Jumat 10 oktober 2025	Laboratorium batubara: - Analisis Sulfur dari sampel shipment, AP, C.M. - Melanjutkan laporan magang.	Muti	/
6	-			
7	-			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 11 / Oktober 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius Khuryarahmallaq H.
NIM : 2531410070
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	13 Oktober 2025	- Melanjutkan penyusunan laporan magang untuk penilaian tengah semester. - Mengambil air limbah untuk kebutuhan tugas khusus rekayasa magang. - Melakukan proses karbonisasi biomassa di rumah sebagai bagian dari persiapan bahan uji.	Muts	
2	14 Oktober 2025	- Mengambil biomassa hasil Karbonisasi dan membuat 2 jenis variabel percobaan. - Melakukan proses crushing 100 mesh dari sampel bottom ash dan biomassa di lakukan di industri. - Menginput kode analisa TGA dari sampel bottom ash pra mix (sebelum dicampur biomassa). - Melanjutkan penyusunan laporan magang.	Muts	
3	15 Oktober 2025	- Melakukan pencetakan briket biomassa pada malam sebelumnya dan melakukan pengeringan di bawah sinar matahari pada Rabu pagi. - Melakukan analisa kalori dan TGA terhadap sampel bottom ash pramix, dengan hasil uji menunjukkan sampel tidak terbakar sempurna pada kalori meter akibat kandungan abu yg sangat tinggi (ash) dan fixed carbon sangat rendah berdampak pada TGA.	Muts	
4	16 Oktober 2025	- Melakukan analisa nilai kalor pada sampel batubara dari unit 1,2 menggunakan bomb kalori meter otomatis. - Melakukan uji ulang analisa kalori pada sampel bottom ash pramix menggunakan bomb kalori meter manual, namun hasil menunjukkan sampel tidak terbakar sempurna (nilai cv < 0) dan sistem pengaliran bahan aborted yang merandakan tidak adanya energi kalor yg keluar.	Muts	
5	17 Oktober 2025	- Melakukan analisa berbagai sampel batubara dari unit 1,2 dan shipment. Melalui pengujian kadar sulfur, analisa TGA (Thermogravimetric Analysis), nilai Kalori, serta analisa unsur C, H, N, O, S, H ₂ O, N ₂ , dan Nitrogen).	Muts	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 12 / Oktober 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenul Herryarahmah H.
NIM : 2551910070
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	20 Oktober 2025	Melakukan pengurusan surat penjaminan alat uji tekan di kampus, melakukan koordinasi dengan admin jurusan Teknik kimia serta meminta tanda tangan dari dosen pembimbing dan ketua jurusan Teknik kimia sebagai kelengkapan administrasi akademik.	Mutia	J
2	21 Oktober 2025	Mengambil surat penjaminan yang telah ditanda tangani oleh ketua jurusan Teknik kimia di kampus kemudian mengajukan surat tersebut ke admin jurusan teknik sipil untuk diteruskan kepada ketua jurusan Teknik sipil sebagai pihak penjamin fasilitas laboratorium.	Mutia	J
3	22 Oktober 2025	Tidak melakukan kegiatan di industri, namun mendapat tugas untuk mengolah dan mendata data batu bara selama 6 bulan terakhir sebagai bahan analisis pendukung.	Mutia	J
4	23 Oktober 2025	Tidak melakukan kegiatan di industri, namun melanjutkan pendataan dan pengolahan data batubara selama 6 bulan terakhir sebagai tindak lanjut dari tugas sebelumnya.	Mutia	J
5	24 Oktober 2025	- Melakukan pengovenan briket di industri sebagai persiapan untuk analisa di kampus pada hari senin - Melakukan crushing ulang bahan untuk pembuatan briket tambahan sebagai sampel analisa lanjutan.	Mutia	J



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 13 / Oktober 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius Husyarah Alqalah H.
NIM : 2331910090
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	27 Oktober 2025	Pengujian di kampus : - Mengunjungi laboratorium teknik Sipil untuk rencana pengujian uji tekan briket, namun alat uji tekan di lab tersebut tidak memungkinkan digunakan karena terdapat dan selanjutnya hanya alat untuk beton. - Mendapat rekomendasi teknis untuk melanjutkan pengujian uji tekan di laboratorium teknik sipil universitas agar hasil yang lebih sesuai untuk sampel briket.	Mutia	
2	28 Oktober 2025	Bimbingan dosen pembimbing : - Melakukan konsultasi dengan dosen terkait rencana uji tekan, dosen menyarankan untuk mengkonfirmasi kembali ke teknis UM, dan apabila memang tidak memungkinkan maka uji tekan tidak perlu dilakukan. - Melakukan bimbingan awal terkait judul tugas akhir (TAJ) dengan dosen pembimbing.	Mutia	
3	29 Oktober 2025	- Melakukan survei awal dengan menghubungi rekan mahasiswa di UM jurusan teknik sipil untuk menanyakan kemungkinan uji tekan pada briket berukuran kecil. - Menemukan informasi awal bahwa alat uji tekan di UM memiliki spesifikasi dan sesuai yang sesuai dengan alat di laboratorium sipil polinema.	Mutia	
4	30 Oktober 2025	- Memperoleh informasi dari teknis UM mengenai kemampuan alat, dan diperoleh penjelasan bahwa alat tersebut dirancang untuk beton, sehingga nilai tekan briket kecil tidak akan tercapai akurat. - Melakukan evaluasi dan pertimbangan bahwa uji tekan tidak layak dilakukan karena ketidaknyamanan alat. Tetapi dari sisi lain tidak memungkinkan pengujian.	Mutia	
5	31 Oktober 2025	- Menyimpulkan hasil survei dengan teknis UM bahwa uji tekan tidak dapat dilakukan untuk sampel briket kecil. - Melakukan konfirmasi kepada dosen pembimbing mengenai keputusan untuk tidak melanjutkan uji tekan berdasarkan temuan dari teknis laboratorium sipil UM.	Mutia	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

PRODI D-III TEKNIK KIMIA

JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141

Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,

laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 1st / November 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius Kusyarahmalla H.
NIM : 2501910090.
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	3 November 2025	- Mendapatkan tugas dari Hape laboratorium untuk memisahkan data hasil analisis batubara mulai dari bulan Agustus hingga Oktober. - Data yg diproses meliputi hasil analisa TGA, nilai kalor, Nulpur, CHN, dan HBI, sehingga dapat tersusun rapi untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan.	Mutia	[Signature]
2	4 November 2025	Laboratorium Batubara: - Melakukan persiapan analisa briket, meliputi proses Pengaliran briket, pengeringan menggunakan oven selama 24 jam, dan dilanjutkan dengan proses crushing untuk mendapatkan ukuran sampel standar. - Melakukan analisa nilai kalor briket menggunakan bomb kalorimeter, sambil melakukan penambahan analisa sampel sampel lainnya.	Mutia	[Signature]
3	5 November 2025	Laboratorium Batubara: - Melanjutkan analisa nilai kalor briket serta beberapa sampel sampel lainnya di laboratorium. - Menyelesaikan penulisan laporan magang, termasuk penyusunan hasil analisa dan dokumentasi kegiatan.	Mutia	[Signature]
4	6 November 2025	- Melakukan uji nilai kalor sampel AF (Ash Free) menggunakan bomb kalorimeter di laboratorium. - Melakukan konsultasi dengan pembimbing lapangan terkait hasil analisa dan kendala uji tekan. Pembimbing menyarankan untuk melakukan uji kalor dalam bentuk pellet pada unit 1.2 karena nilai kalor sebelumnya tidak memenuhi SNI (2 4000 kkal/kg).	Mutia	[Signature]
5	7 November 2025	lanjutan unit 1.2. - Melakukan pengujian ke unit 1.2 untuk melakukan analisa TGA dan nilai kalor pada sampel dengan bentuk pellet sebagai tinalat lanjut rekonsentrasi Pembimbing. - Hasil menunjukkan bahwa nilai kalor pellet tidak jauh berbeda dengan hasil sebelumnya di unit 1.2 karena komposisi sampel lebih homogenis oleh karena itu yg memiliki karakter unit tersebut sehingga nilai kalor yg terbayang sebagian besar berasal dari perekat dan biomassa.	Mutia	[Signature]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 15 / November 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kumia Yusuf
Name of Student : Virgenius Khusyairah Maliah H.
NIM : 2531910070.
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	10 November 2025	- Melakukan analisa kadar sulfur pada sampel britz dan supment lainnya. - Melanjutkan penulisan laporan magang serta lanjut meminta data hasil coal (TGA, kalor, CHN, sulfur, HGI) untuk kebutuhan rekap data laporan.	Mutia	
2	11 November 2025	- Melakukan analisa nilai kalor pada sampel an (Ash fired) dan supment menggunakan bomb kalorimeter. - Melanjutkan penulisan laporan magang.	Mutia	
3	12 November 2025	- Hari ini melakukan pengecekan sampling untuk analisa sampel air pada air keluaran boiler, condensate, dan titik panel sebagai bentuk cross-check kualitas air proses. - Hari ini mengikuti kegiatan coal sampling untuk performance test, yaitu pengambilan sampel bakuboa dari PT (labal) untuk dibawa ke lab dan dianalisa. - Diakses 100% telling bahwa ini bersama Supri dan Helan	Mutia	
4	13 November 2025	- Membantu staff laboratorium melakukan pengecekan nilai konduktivitas pada membrane filter (sea water reverse Osmosis) dan BWPB (Brackish water reverse Osmosis). sebagai bagian dari evaluasi kinerja sistem pengolahan air. - Melanjutkan penyusunan laporan magang.	Mutia	
5	14 November 2025	- Melakukan analisa CHN dan sulfur pada sampel supment serta sampel PT (labal) sebagai bagian dari rangkaiannya pengujian kualitas bakuboa. - Melanjutkan penyusunan laporan magang.	Mutia	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 16 / November 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius KhuryarahMallah H.
NIM : 2531810030
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	17 November 2025	- Mengerjakan laporan dan meng-upload laporan magang karena tidak ada tugas dari staff, namun tetap stand by di laboratorium. - Melakukan konsultasi via chat dengan dosen pembimbing terkait hasil analisa briket untuk kebutuhan tugas khusus.		
2	18 November 2025	- Melakukan analisa nilai kalor sampel PT (lokal) hasil performance test di laboratorium kalori. - Melanjutkan penyusunan laporan magang serta melakukan konsultasi via chat dengan pembimbing magang mengenai hasil analisa briket tugas khusus.		
3	19 November 2025	- Mengikuti kegiatan sampling air dengan pengecekan Parameter konduktivitas, pH, klorin, Fe, fosfat, kalsium, klorida. Puri aliran air boiler, condensate, feed water, reheat, saturated dan CWO. - Melanjutkan penulisan laporan magang untuk di kirim ke dosen pembimbing.		
4	20 November 2025	- Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. - Mengumpulkan laporan magang sebagai salah satu persyaratan diseminasi.		
5	21 November 2025	- Melakukan bimbingan secara online dengan dosen pembimbing.		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PRODI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax. (0341) 404420,
laman://www.polinema.ac.id

ACTIVITY CONTROL

MAGANG WAJIB

Week / Month : 17 / November 2025
Name of Supervisor (Polinema) : Mutia Devi Hidayati S. Si, M.Si
Name of Supervisor (Industry) : Novan Kurnia Yusuf
Name of Student : Virgenius Haryarahmalla H.
NIM : 2381910070
Name of PT / Industry : PT. PLN Nusantara Power
Semester : 5
Academic Year : 2023

Day	Date	Activity	Supervisor (Polinema) Validation	Supervisor (Industry) Validation
1	24 November 2025	- Menyusun dan mengerjakan slide presentasi (ppt) untuk penyampaian hasil magang dan hasil tugas khusus yg telah dikerjakan selama magang berlangsung.		
2	25 November 2025	- Melakukan presentasi hasil magang dan paparan hasil tugas khusus dihadapan pembimbing lapangan. - Menerima evaluasi dan masukan untuk melengkapi laporan magang.		
3	26 November 2025	- Mengajukan permohonan tanda tangan kepada Manajer PLN Nusantara Power UP Biton. - Mengurus proses birokrasi terkait keputusan Rumpel resmi PLN untuk melengkapi laporan.		
4	27 November 2025	- Mengunjungi banku untuk meminta tanda tangan dari pembimbing sebagai persyaratan penyelesaian laporan magang. - Melengkapi administrasi akhir dalam bentuk legalisasi berkas.		
5	28 November 2025	- Berpacikan kepada seluruh staf dan karyawan laboratorium yg telah mendampingi selama pelaksanaan magang. - Berpacikan kepada pembimbing lapangan sebagai bentuk penutup kegiatan magang dan ucapan terimakasih.		

LAMPIRAN 7
DOKUMENTASI KEGIATAN





HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG WAJIB

ANALISIS PEMANFAATAN *BOTTOM ASH BOILER* PT. PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 9 SEBAGAI CAMPURAN BIOMASSA PADA
PEMBUATAN BIOBRIKET DENGAN DRUM KARBONISASI



Disusun oleh:

Virgenius Khusyarahmallah Hendriyas 2331410070

Mengetahui
Manager Operasi 2
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sunarsa
NID. 7293091JA

Menyetujui
Assistant Manager
Kimia & Laboratorium

Novan Kurnia Yusuf
NID. 9014141ZJY

Mengetahui

Manager Business Support
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Sukarno
NID. 7494112JA